

HC VIN CŨNG NGH BU CHỜNH VIN THŨNG
KHOA K THUT IN T 1



BỒ CÒ CUI K
CM BIN VỊ C CU CHP HỊNH
MŨ PHNG H THNG ROBOT T HỊNH
TURTLEBOT4

Ging viồn hng dn: TS. Phm Hoịng Anh

Sinh viồn thc hin: Ngwyn Hu Hoịng Anh – B23DCDK007
Phm Tun Anh – B23DCDK012
Ngwyn Hoịng Anh – B23DCDK006
Ngwyn Xuón Nht – B23DCDK094

Hị Ni, ngiy 04 thòng 06 nm 2026

LI CM N

Chữg em xin gi li cm n chón thịnh n Thy **TS. Phm Hoịng Anh**, gıng viõn hng dn hc phn *Cm bin vị C cu chp hính*, õ tn tõnh gıng dy, nh hng vị trun t cõc kin thc nn tng v cm bin, c cu chp hính, h thng o lng, iu khın chun ng vị ng dng ca chữg trong cõc h thng robot hın i.

Hc phn õ giũp chữg em hıu rũ hn vai trũ ca cm bin trong vic thu nhn thũng tin t mũi trng, vai trũ ca c cu chp hính trong bin i tõn hıu iu khın thịnh chun ng vt lý, cng nh mi liõn h cht ch gia nhn thc, nh v, lp k hoch vị iu khın trong mt h robot t hính. Nhng kin thc nıy lı c s quan trng chữg em trin khai tıi nghiõn cu h thng robot t hính TurtleBot4 trong mũi trng mũ phng s dng ROS2, SLAM, Nav2 vị YOLOv8.

Chữg em cng xin cm n Khoa K thut in t 1, Hc vin Cũng ngh Bu chõnh Vin thũng õ to iu kin hc tp, nghiõn cu vị thc hính trong quõ trõnh thc hın bõo cõo. Mc dũ õ c gng hoịn thın bõo cõo mt cõch nghiõm tũc, bị lım vn khú trõnh khi thıu sút do gıi hn v thi gian vị kinh nghiim trin khai thc nghiim. Chữg em kõnh mong nhn c gúp ỳ ca thy tıp tc hoịn thın kin thc vị nng lc nghiõn cu trong lnh vc robotics.

Hı Ni, ngıy 04 thõng 06 nm 2026

Nhúm sinh viõn thc hın

L I M U

Robot t hịnh ang tr thịnht mt hng phòtt trin quan trng ca k thut robot hìn i, c bit trong còc bị toànn kho vñ thũng minh, giòmm sòtt, tun tra, dch v vị h tr con ngi. Mt robot t hịnh khũng ch cñ c cu chuyn ng n nh mị cùn cñ h cm bin tin cy nhn bit mữi trng, nh v bn thón, phòtt hìn i tng vị ra quytt nh hịnh ng. Vớ vy, vic nghiỏnn cu robot t hịnh lị mt vớ d in hớnh cho s ktt hp gia cm bin, c cu chp hịnh vị thut toànn iu khin.

Bồo cồo nịy trớnh bịy quồ trớnh xỏy dng h thng robot t hịnh TurtleBot4 trong mữi trng mữ phng. H thng s dng ROS2 lịm nn tng tồch hp phn mm, Gazebo/Ignition lịm mữi trng mữ phng, LiDAR vị camera RGB-D lịm ngun d liu cm bin, SLAM Toolbox xỏy dng bn , Nav2 iu hng, YOLOv8 nhn din mc tiỏu vị mt Mission Manager iu phi hịnh vị tun tra, phòtt hìn vị tip cñ mc tiỏu.

Di gúc nhớ ca hc phn *Cm bin vị C cu chp hịnh*, trng tóm bồo cồo khũng ch lị phn mm robot mị cùn lị phón tồch mị quan h h thng: cm bin cung cp d liu o, thut toànn x lý bin d liu o thịnht thũng tin trng thòi, b lp k hỏch to lnh chuyn ng, vị c cu chp hịnh ca robot the hìn lnh to chuyn ng trong mữi trng. Cồch tip cñ nịy giúp ònh giò h robot nh mt h c in t hoịn chnh thay vớ ch lị mt tp hp còc module ri rc.

Ni dung bồo cồo gm tòm chng: tng quan tịi; c s lý thuytt; thit k kin trũc h thng; h thng cm bin; c cu chp hịnh vị iu khin chuyn ng; trin khai nhim v t hịnh; ktt qu mữ phng vị ònh giò; ktt lun vị hng phòtt trin.

MC LC

1. TNG QUAN TII

1.1 Bi cnh nghiõn cu

Trong nhng nm gn óy, robot t hnh õ c ng dng ngiy cng rng rõi trong nhieu lnh vc nh kho vn, sn xut thũng minh, giõm sõt an ninh, dch v trong nhĩ, chm súc y t vị nghiõn cu giõu dc. Khõc vì cõc c cu t ng truy n thng ch thc hìn mt chui thao tõi c lp trõnh trc, robot t hnh cn cú kh nng thu nhn thũng tin t mĩi trng, xõc nh trng thõi hìn ti, lp k hoch di chuyn vị t iu chnh hìn vi khi iu kin hot ng thay i.

Mt h robot di ng t hnh hoĩn chnh thng bao gm ba lp chc nng chõnh:

- **Lp cm bin:** thu nhn thũng tin t mĩi trng vị trng thõi ni ti ca robot thũng qua cõc thit b nh LiDAR, camera, encoder bõnh xe vị cm bin quõn tõnh IMU.
- **Lp x lý vị ra quy t nh:** thc hìn cõc chc nng nh v, lp bn , nhn din i tng, lp k hoch ng i, trõnh vt cn vị qun lý nhim v.
- **Lp c cu chp hìn:** chuyn i lnh iu khin thĩnh chuyn ng thc t thũng qua ng c in, b truy n vị h thng bõnh xe.

Ba lp chc nng nĩy liõn kt vi nhau theo mt vũng kõn. Cm bin cung cp d liu phn hi v mĩi trng vị trng thõi robot. Khi x lý s dng d liu nĩy xõc nh hìn ng phũ hp. Sau ú, c cu chp hìn to ra chuyn ng mi, lĩm thay i trng thõi ca robot vị to ra d liu phn hi cho chu k x lý tip theo.

Trong hc phn *Cm bin vị C cu chp hìn*, vic kho sõt mt h robot t hnh cú ý ngha thc tin cao vớ bĩi tõn th hìn y mĩi quan h gia cm bin, x lý tõn hĩu, thut tõn iu khin vị c cu chp hìn. Thũng qua mĩi hõnh robot TurtleBot4, d liu t LiDAR, camera, encoder, odometry vị h thng bin i ta TF c khai thõc phc v cõc nhim v lp bn , iu hng vị tip cn i tng mc tiõu.

1.2 Lý do chn tĩ

tĩ la chn nn tng TurtleBot4 Lite vớ óy lý mt robot di ng phũ hp cho hot ng ịo to vị nghiõn cu robotics trõn h sinh thõi ROS2. Robot s dng c cu truy n vị sai, gm hai bõnh ch ng c iu khin c lp. Cu trũc nĩy tng i n gin v mt c khõ nhng vn cho phõp nghiõn cu y cõc bĩi tõn quan trng ca robot t hnh nh iu khin vn tc, nh v, lp bn vị iu hng trong mĩi trng cú vt cn.

Cấu trúc tổng thể của robot TurtleBot4 Lite có minh họa trong Hình 1.1. Đây là phiên bản rút gọn của TurtleBot4, nhưng vẫn tích hợp các thành phần cần thiết để triển khai các bài toán lập trình, di chuyển vị trí và lưu trữ dữ liệu.



Hình 1.1 Cấu trúc robot TurtleBot4 Lite sử dụng trong thí nghiệm

Nguồn: TurtleBot 4 User Manual

TurtleBot4 Lite hỗ trợ các thành phần cảm biến và thu thập thông tin thời gian thực:

- LiDAR hai chiều phục vụ phát hiện vật thể và xây dựng bản đồ môi trường.
- Camera RGB hoặc camera RGB-D phục vụ quan sát và nhận diện đối tượng.
- Encoder bánh xe phục vụ tính toán quãng đường và vận tốc chuyển động.
- IMU phục vụ đo vận tốc góc và hướng di chuyển thời gian.
- Odometry dựa trên vị trí để theo dõi vị trí của robot theo thời gian.
- Hệ thống TF quản lý quan hệ hình học giữa các thành phần của robot, cảm biến, bản đồ môi trường.

Bổ sung nữa, TurtleBot4 có thể triển khai cũng có thể biên dịch trong ROS2 như SLAM Toolbox, Nav2, RViz2 và Gazebo/Ignition. Điều này cho phép xây dựng một quy trình phát triển theo từng bước: kiểm tra thuật toán trong mô phỏng, đồng bộ thời gian và nhúng vào hệ thống vận hành thực tế cho quá trình triển khai trên phần cứng thật.

Việc sử dụng mô phỏng môi trường mô phỏng Gazebo/Ignition giúp giảm chi phí thử nghiệm, hạn chế rủi ro và khám phá khả năng vận hành quan sát trực quan dữ liệu cảm biến. Ngoài ra, mô phỏng cho phép thay đổi môi trường, và thay đổi vật thể môi trường một cách linh hoạt mà không cần thiết lập lại không gian thử nghiệm thực tế.

1.3 Bối toàn nghiên cứu

Bối toàn đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống robot TurtleBot4 Lite có khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong môi trường phức tạp, phát hiện môi trường và lập kế hoạch di chuyển dựa trên dữ liệu cảm biến và vị trí.

Trong quá trình thực hiện, robot cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thu nhận dữ liệu từ LiDAR, camera, odometry và TF.
2. Xây dựng học sâu dựa trên môi trường để lập kế hoạch.
3. Xác định vị trí hiện tại của robot trong môi trường.
4. Di chuyển theo các điểm tìm kiếm cụ thể trước.
5. Nhận diện môi trường và nhận dạng đối tượng RGB bằng mô hình YOLOv8n.
6. Cập nhật vị trí hiện tại của môi trường so với camera và robot.
7. Chuyển đổi vị trí môi trường sang hệ tọa độ bản đồ thông qua TF.
8. Tối ưu hóa kế hoạch robot tiếp cận môi trường để không gây va chạm.
9. Giám sát và điều khiển Nav2 để theo dõi trong thời gian thực nhiệm vụ.
10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận, robot có thể quay lại chu trình tìm kiếm.

Lưu ý rằng các thành phần mô hình như sau:

Cảm biến → Xử lý dữ liệu → Nhận vị trí lập bản đồ → Nhận diện môi trường → Lập kế hoạch di chuyển → Điều khiển vận hành → Cấu trúc hình ảnh

1.4 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng vị trí phát triển mô hình hệ thống robot TurtleBot4 Lite có khả năng tìm kiếm, nhận diện vị trí tiếp cận môi trường trong môi trường phức tạp.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết lập môi trường mô phỏng TurtleBot4 Lite trên ROS2 Humble và Gazebo/Ignition.
- Khám phá các nguồn dữ liệu cảm biến và thông tin trong thời gian thực như LiDAR, camera, encoder, odometry và TF.

- Sử dụng SLAM Toolbox xỏ ý dùng bn hai chiu ca mũi trng hot ng.
- Sử dụng Nav2 nh v, lp k hoch ng i vị iu hng robot n v trờ mong mun.
- Tờch hp mĩ hnh YOLOv8n phòt hìn i tng mc tiỏu t nh RGB.
- c lng v trờ tng i ca mc tiỏu t d liu nh vị thũng tin camera.
- Chuyn i ta mc tiỏu t h ta camera sang h ta robot vị h ta bn .
- Xỏ ý dùng Mission Manager iu phi còc trng thòi hot ng nh tun tra, phòt hìn mc tiỏu, tip cn mc tiỏu vị quay li nhim v ban u.
- Phón tờch vai trò ca c cu chp hnh vị sai trong vic bin i lnh vn tc thnh chuyng ng the t ca robot.

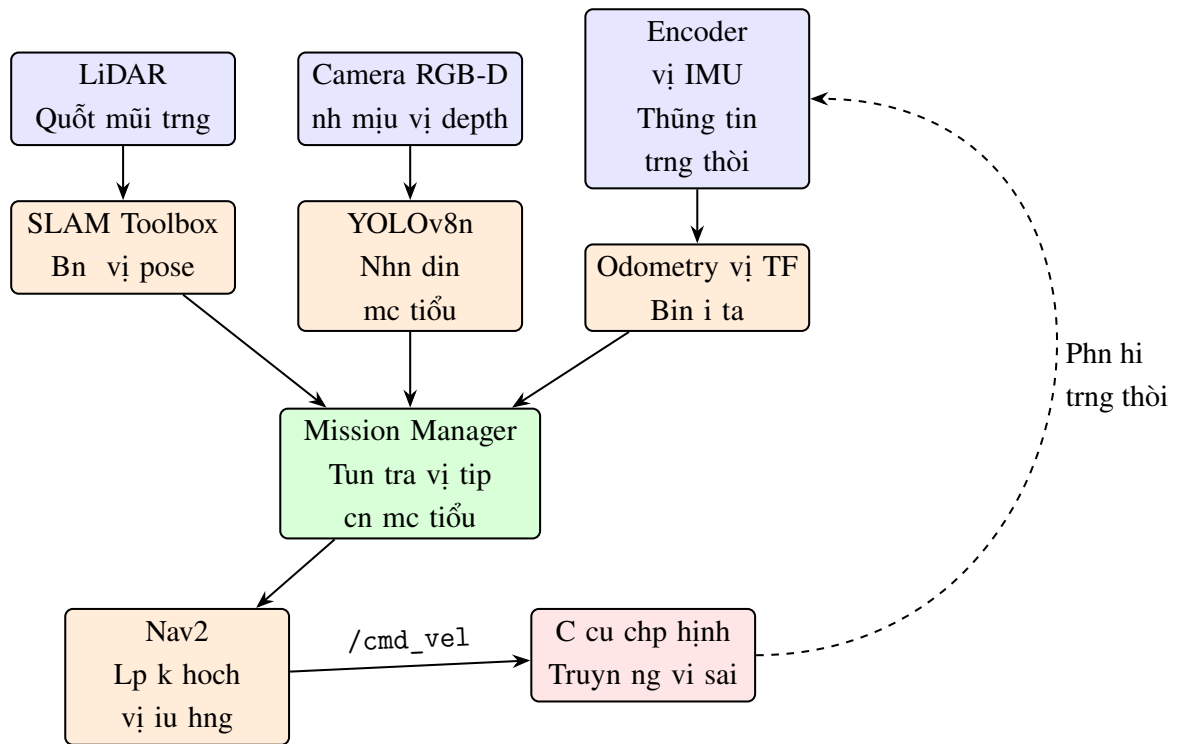
1.5 Yỏu cu k thut ca h thng

hoịnh thnh nhim v, h thng cn ỏp ng còc yỏu cu k thut c bn sau:

- Robot cú th khi chy n nh trong mĩ trng mĩ phng Gazebo/Ignition.
- Còc topic cm bin cn thit c publish ửng nh dng vị cú th quan sòt trỏn RViz2.
- D liu LiDAR c s dng xỏ ý dùng bn vị h tr trờnh vt cn.
- D liu odometry vị TF c cp nht liỏn tc xỏc nh trng thòi chuyng ng ca robot.
- Nav2 cú th nhn goal pose, lp k hoch vị phòt lnh vn tc iu khin robot.
- Mĩ hnh nhn din cú th phòt hìn i tng mc tiỏu t lung nh RGB.
- Khi s dng d liu depth, h thng cú th c lng khong còch t camera n mc tiỏu.
- Mission Manager cú th chuyn i hp lý gia còc trng thòi hot ng ca robot.
- Còc module c thit k tng i c lp thun tin cho kim th vị m rng.

1.6 Kĩn trũc tng quỏt ca h thng

Kĩn trũc tng quỏt ca h thng c minh ha trong Hnh ???. H thng c t chc theo chui x lý khỏp kờn: d liu cm bin c thu nhn vị x lý xỏc nh trng thòi ca robot vị mũi trng; Mission Manager la chn hnh vị phứ hp; Nav2 sinh lnh vn tc; c cu truyng ng vị sai to ra chuyng ng the t vị cung cp thũng tin phn hi cho chu k tip theo.



Hỡnh 1.2 Kĩn trũc tng quỏt ca h thng robot t hĩnh TurtleBot4 Lite

H thng c chia thĩnh cỏc nhúm module chỡnh nh sau:

1. Module mữ phng vậ bringup:

Khi to robot TurtleBot4 Lite, mữ trng Gazebo/Ignition, mữ hĩnh URDF vậ cỏc node ROS2 cn thit.

2. Module cm bìn vậ thữg tìn trng thời:

Thu nhñ d liu LiDAR, camera, odometry vậ TF. Module nậ ýng vai trủ cung ỏp d liu u vậ cho cỏc khi x lý phỏa sau.

3. Module SLAM vậ localization:

Xỏy dng bn mữ trng hoc xỏc nh pose hĩnh tỳ ca robot trỏn bn ỏ cú.

4. Module navigation:

S dng Nav2 lp k hỏch ng i, trỏnh vt cn vậ sinh lnh vn tẻ tuyền tỏnh, vn tẻ gúc cho robot.

5. Module perception:

S dng mữ hĩnh YOLOv8n nhñ địn i tng mc tiểu t nh RGB. Khi cú d liu depth, module thẻ hĩnh b sung bc c lng v trỏ tng i ca mc tiểu.

6. Module Mission Manager:

Quản lý trạng thái hoạt động của hệ thống, lưu trữ quá trình tuần tra, tìm kiếm, tiếp cận mục tiêu vị trí tiếp cận nhiệm vụ.

1.7 Phạm vi nghiên cứu

Tập trung vào việc mô phỏng vị trí tích hợp các thành phần của mô hình robot thực. Robot sử dụng là TurtleBot4 Lite hoạt động trong môi trường warehouse của Gazebo/Ignition. Phạm vi triển khai trên ROS2 Humble.

Môi trường mô phỏng TurtleBot4 Lite trong Ignition Gazebo có minh họa trong Hình ???. Việc sử dụng mô phỏng cho phép kiểm tra hoạt động của robot, luồng dữ liệu cảm biến vị trí thu thập được khi triển khai trên phần cứng thật.



Hình 1.3 TurtleBot4 Lite trong môi trường mô phỏng Ignition Gazebo

Nguồn: TurtleBot 4 User Manual

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào các nội dung sau:

- Khi tạo robot vị trí môi trường mô phỏng.
- Quan sát vị trí phát tích dữ liệu LiDAR, camera, odometry vị trí TF.
- Lập bản đồ hai chiều bằng SLAM Toolbox.
- Lưu trữ robot bằng Nav2.
- Nhận diện đối tượng mục tiêu bằng YOLOv8n pretrained trên tập dữ liệu COCO.

- Xóy dng logic qun lý nhim v c bn.

Mt s ni dung cha c trin khai chuyển sỏu trong phm vi tị gm:

- Tì u húa tham s Nav2 cho tng loi mũi trng c th.
- Theo dủi ng thi nhieu i tng chuyn ng.
- X lý tởnh hung mc tiỏu b che khut hoc mt khi trng nhón camera.
- Hun luyón li mủ hỏnh nhn din trỏn t p d liu chuyển bit.
- Tì u hieu nng x lý nh trỏn phn cng những.
- ònh giò y chỏnh xỏc khi trin khai trỏn robot TurtleBot4 tht.

1.8 Phng phỏp the hin

Quy trỏnh the hin tị c chia thnh cỏc giai on:

1. Nghiỏn cu cu trũc phn cng vị phn mm ca TurtleBot4 Lite.
2. Thit lp ROS2 Humble vị mũi trng mủ phng Gazebo/Ignition.
3. Kim tra cỏc topic, frame vị node liỏn quan n cm bin, c cu chp hỡnh vị trng thời robot.
4. Chy th SLAM Toolbox xỏy dng bn mũi trng.
5. Chy th Nav2 iu hng robot n cỏc goal pose nh trc.
6. Tỏch hp mủ hỏnh YOLOv8n nhn din i tng t camera.
7. Xỏy dng module c lng v trỏ vị module qun lý nhim v.
8. ònh giò kt qu, phón tỏch hn ch vị xut hng phỏt trin.

1.9 úng gúp chỏnh ca bỏo cỏo

Bỏo cỏo khũng ch trỏnh bịy quy trỏnh khi chy mt h thng ROS2 mị cùn phón tỏch vai trũ k thut ca tng thnh phn di gúc nhón cm bin vị c cu chp hỡnh.

Cỏc úng gúp chỏnh gm:

- xuất kin trực module cho h robot TurtleBot4 Lite thực hiện v tun tra vị tip cn mc tiếu.
- Phón tồch vai trò ca LiDAR, camera, encoder, odometry vị TF trong h robot t hình.
- Trờnh bịy chui x lý d liu t cm bin n bn , pose robot vị v trờ mc tiếu.
- Phón tồch c cu truyên ng vị sai vị quò trờnh Nav2 sinh lnh vn tc iu khin robot.
- Xóy dng lung nhim v kt hp patrol, perception, localization vị navigation.
- ònh giò còc kt qu t c, nhng hn ch cùn tn ti vị kh nng trin khai trỏn robot tht.

1.10 Kt qu k vng

Sau khi hoịn thnh ị, h thng k vng t c còc kt qu sau:

- Robot cú th hot ng n nh trong mũi trng mũ phng.
- Còc d liu cm bin vị thũng tin trng thòi c hin th trc quan trỏn RViz2.
- Robot cú th xóy dng bn mũi trng vị xòc nh v trờ tng i trỏn bn .
- Robot cú th nhn goal pose vị t ng di chuyn n v trờ c ch nh.
- H thng nhn din cú th phòt hin i tng mc tiếu trong nh RGB.
- Mission Manager cú th iu phi lung nhim v c bn t tun tra n tip cn mc tiếu.

2. C S LÝ THUYT

2.1 Robot t hnh vị vùng kờn cm bin - x lý - iu khin - chp hnh

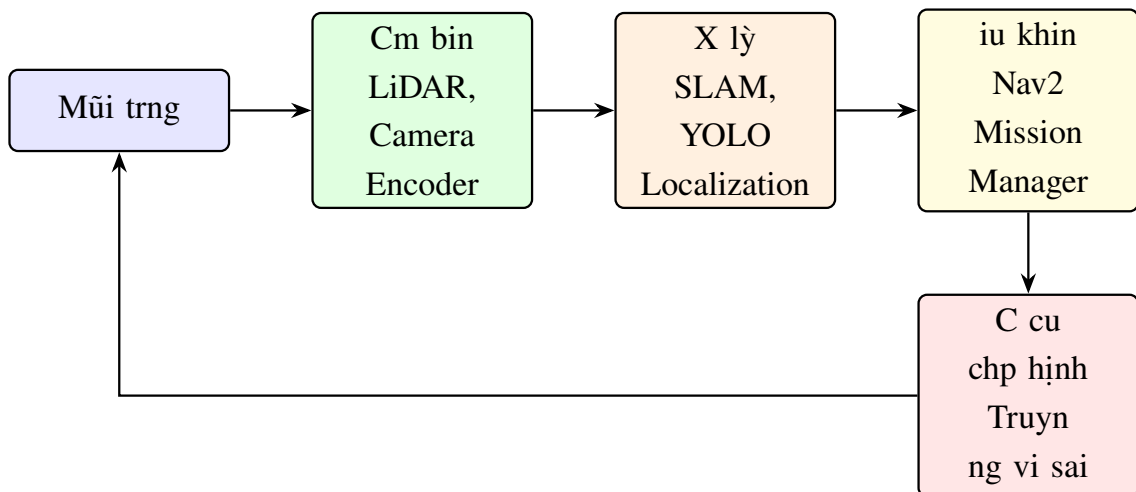
Robot t hnh lị mt h c in t cú kh nng di chuy n vị thc hnh nhim v trong mĩi trng mị khĩng cn con ngi iu khin trc tip liĩn tc. t hnh, robot phi thu nhn d liu t mĩi trng, c lng trng thoi ca bn thĩn, xĩy dng hoc s dng bn , lp k hoch ng i, to lnh iu khin vị bin lnh iu khin thnh chuy n ng vt lý thĩng qua c cu chp hnh.

Trong tị nịy, robot TurtleBot4 c trin khai trong mĩi trng mĩ phng Gazebo/Ignition. H thng s dng LiDAR o khong cĩch phc v SLAM vị trĩnh vt cn, camera RGB-D OAK-D phĩt hnh vị nh v mc tiĩu, odometry/encoder c lng chuy n ng, TF/TF2 qun lý h ta , Nav2 iu hng, YOLOv8 nhn din i trng vị Mission Manager iu phi hnh vị.

Vũng kờn hot ng ca robot t hnh cú th mĩ t nh sau:

Mĩi trng → Cm bin → X lý/c lng
→ iu khin → C cu chp hnh → Mĩi trng.

Trong vũng kờn nịy, cm bin to d liu u vĩa; cĩc thut toĩn x lý bin d liu o thnh thĩng tin trng thoi; b iu khin vị b lp k hoch to lnh vn tc hoc lnh v trĩ; c cu chp hnh bin lnh iu khin thnh chuy n ng thc t. Nu mt khĩu cú sai s ln, tr cao hoc mt d liu, toĩn b h thng cú th hot ng khĩng n nh.



Hĩnh 2.1 S vũng kờn cm bin – x lý – iu khin – chp hnh

Bng 2.1 trĩnh bĩy vai trũ ca cĩc lp chc nng trong h thng robot t hnh.

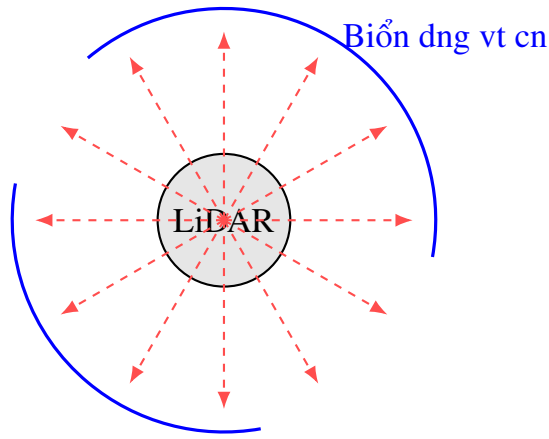
Lp h thng	D liu hoc lnh chnh	Chc nng trong robot	Thnh phn trong project
Mũi trng	Vt cn, mc tiu, bn , khng gian di chuy	Cung cp iu kin bốn ngoi mị robot phi nhn bit vị tng tcc	Warehouse trong Gazebo/Ignition
Cm bin	LaserScan, nh RGB, nh depth, odometry, TF	Thu nhn thng tin mũi trng vị trng thoi robot	LiDAR, OAK-D, encoder/odometry
X lý vị c lng	Map, pose robot, detection, target pose	Bin d liu thũ thnh thng tin cú ý ngha	SLAM Toolbox, Object Localization, TF2
iu khin	Goal, path, velocity command	Lp k hoch vị to lnh chuy ng	Nav2, Patrol Node, Mission Manager
Chp hnh	Vn tc bnh trui/phi, chuyng ng thón robot	Thc thi lnh iu khin thnh chuyng ng	Differential drive actuator

2.2 LiDAR trong robot di ng

2.2.1 nh ngha vị chc nng

LiDAR lị cm bin o khong cch bng ònh sòng laser. Tồn gi LiDAR thng c hui lị Light Detection and Ranging. Cm bin phòt chũm tia laser ra mũi trng, thu tòn hui phn x t vt cn vị tònkh khong cch da trón thi gian bay ca tia hoc da trón nguyổn lý o pha, o cng phn x hay tam giòc lng tủy loi cm bin.

Trong robot di ng, LiDAR 2D thng quốtt theo mt phng ngang quanh robot vị to ra mt dõy khong cch tng ng vị ccc gúc quốtt khòc nhau. D liu này giúp robot nhn bit tng, vt cn, hnh lang, khong trng vị biổn dng mũi trng. Trong project TurtleBot4, LiDAR phòt d liu qua topic /scan SLAM Toolbox, Nav2 costmap vị RViz s dng.



Hình 2.2 Nguyên lý LiDAR 2D quét laser quanh robot vị to tp im không còch

2.2.2 Cu to vị chc nng tng thịnh phn

Thịnh phn	Chc nng
B phòt laser	To chúm tia laser hp chiu ra mủi trng theo tng hng quốtt.
B thu quang	Thu tòn hieu laser phn x t vt cn quay li cm bin.
C cu quay hoc gng quốtt	Thay i hng tia laser to vúng quốtt hai chiu quanh robot.
Mch o thi gian/cng	o thi gian bay, lch pha hoc cng phn x suy ra không còch.
B x lý tòn hieu	Lc nhieu, loi b giò tr khùng hp l vị úng gúi d liu thịnh mng không còch.
Giao tip ROS2	Chuyn d liu o thịnh bn tin sensor_msgs/LaserScan trón topic /scan.

2.2.3 Còch hot ng vị tòngh toòn d liu

Vì nguyên lý thi gian bay, cm bin phòt tia laser n vt cn vị o thi gian t tia i t cm bin n vt cn ri phn x quay li. Vớ tia laser i c chiu i vị chiu v, không còch n vt cn c tòngh bi:

$$d = \frac{ct}{2}$$

Trong ú, d lị không còch t LiDAR n vt cn, c lị vn tc ònh sòng vị t lị thi gian bay hai chiu ca tia laser.

LiDAR 2D khùng ch tr v mt không còch duy nht mị tr v mt mng không còch:

$$r = [r_0, r_1, \dots, r_{N-1}]$$

Mi phn t r_i ng vi mt gúc quĩt θ_i :

$$\theta_i = \theta_{\min} + i\Delta\theta, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

Khi cn biu din im o trong h ta ca cm bin, ta i t ta cc sang ta Descartes:

$$x_i = r_i \cos \theta_i$$

$$y_i = r_i \sin \theta_i$$

Nh vy, mt bn tin LaserScan cú th c xem nh tp hp nhieu im (x_i, y_i) mũ t biĩn dng vt cn xung quanh robot.

2.2.4 Input, output vị ng dng trong project

Loi d liu	Ni dung	Ỗ ngha trong project
Input vt lý	Tia laser phn x t tng, k hĩng, vt cn	Cung cp thũng tin khong cĩch the t xung quanh robot.
Output ROS2	Topic /scan kiu sensor_msgs/LaserScan	D liu chĩnh cho SLAM, costmap vị kim tra trong RViz.
Tham s quan trng	range_min, range_max, angle_min, angle_max, angle_increment	Quy nh gĩi hĩn o, vĩng quĩt vị phĩn gĩi gĩc.
ng dng trong project	SLAM Toolbox, Nav2, RViz	Xĩy dng bn , trĩnh vt cn vị ĩnh giĩ d liu cm bin.

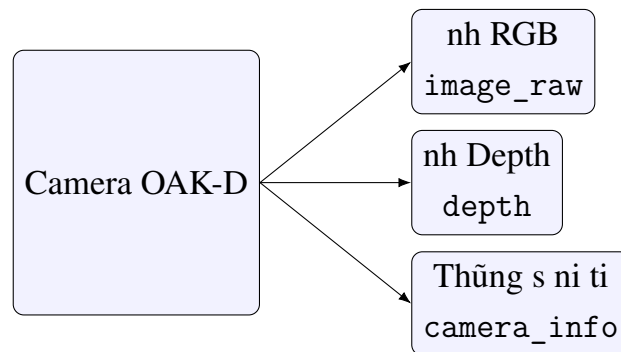
Trong project TurtleBot4, LiDAR c dĩng ch yu cho ba nhĩm v: xĩy dng bn bĩng SLAM, nh v robot trĩn bn vị cp nht costmap Nav2 trĩnh vt cn. Nu d liu /scan sai, c nh hoc mt frame, robot cú th to bn sai, khĩng trĩnh c vt cn hoc khĩng th iu hĩng n nh.

2.3 Camera RGB-D OAK-D

2.3.1 nh ngha vị chc nng

Camera RGB-D lĩ loi camera cung cp ng thi nh mĩu RGB vị nh chĩu sĩu. nh RGB cha thũng tin mĩu sc vị hĩnh dng ca vt th, phĩr hp cho cĩc thut toĩn nhĩn dĩn i tĩng nh YOLOv8. nh depth cho bit khong cĩch t camera n cĩc im trong nh, nh ú cú th c lĩng v trĩ 3D ca vt th.

Trong project TurtleBot4, camera OAK-D c đứng phòt hìn mc tiểu bng YOLOv8n vị nh v mc tiểu bng nh depth. óy lị cm bin quan trng giúp robot khững ch bit cú vt th xut hìn trong nh mị cùn bit vt th ú nm còch robot bao xa.



Hình 2.3 Camera RGB-D OAK-D gm lung nh RGB, nh depth vị thũng s ni ti camera

2.3.2 Thỉnh phn vị chc nng

Thỉnh phn	Chc nng
Camera RGB	Thu nh mịu ca mữi trng nhn đin i tng bng YOLOv8.
Cm camera stereo hoc cm bin depth	To nh chiu sỏu, trong ú mị pixel cha giò tr khong còch.
B x lý nh	ng b d liu RGB vị depth, tin x lý nh vị to lung d liu u ra.
Thũng s ni ti camera	Cung cp còc tham s f_x, f_y, c_x, c_y phc v chuyn i 2D sang 3D.
Giao tip ROS2	Publish nh RGB, nh depth vị CameraInfo cho còc node x lý.

2.3.3 Còch hot ng vị tồnh tồàn d liu

nh RGB c a vịo mữ hỡnh YOLOv8 phòt hìn bounding box ca i tng. Gi s bounding box cú tóm ti im nh (u, v) vị nh depth cho bit sỏu ti im ú lị Z . Da trỏn mữ hỡnh camera

l kim, ta 3D ca im trong h camera c tồnh nh sau:

$$X_c = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}$$

$$Y_c = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}$$

$$Z_c = Z$$

Trong ú, f_x v f_y l tiều c theo n v pixel; c_x v c_y l ta tóm nh; u v v l ta pixel ca tóm bounding box; Z l giò tr depth ti vúng cha mc tiều.

Cú th vit di dng ma trn ni ti camera:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan h chiu phi cnh t im 3D sang im nh l:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

Vớ nh depth thng cú nhiu hoc im mt d liu, project khũng nỏn ly mt pixel n l ti tóm bbox. Cồh n nh hn l ly trung v trong mt ca s nh quanh tóm bbox:

$$Z = \text{median}\{D(u + i, v + j) \mid (i, j) \in \Omega\}$$

Trong ú, D l nh depth v Ω l vúng lớn cn quanh tóm bounding box.

2.3.4 Input, output v ng dng trong project

Loi d liu	Topic hoc ni dung	Vai trò trong project
Input nh RGB	/oakd/rgb/preview/ image_raw	nh u vớ cho node YOLOv8.
Input nh depth	/oakd/rgb/preview/ depth	Dũng ly khong cồh t camera n mc tiều.

Loại dữ liệu	Topic học nội dung	Vai trò trong project
Input camera info	/oakd/rgb/preview/ camera_info	Cung cấp f_x, f_y, c_x, c_y để tính tọa độ 3D.
Output trung gian	Bounding box và class id từ YOLOv8	Xác nhận vùng ảnh chứa mục tiêu.
Output cuối	/target_object_ pose_map	Vị trí mục tiêu sau khi vẽ, dùng cho Mission Manager.

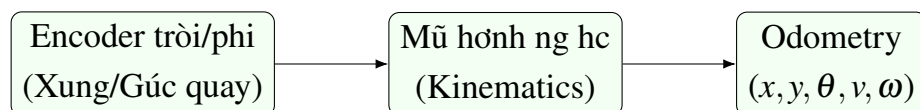
Trong project, camera RGB-D biến thông tin thị giác thành vị trí mục tiêu trong không gian. Nếu chỉ có ảnh RGB, robot chỉ biết mục tiêu nằm ở đâu trong ảnh; nếu chỉ có depth, robot không biết chính xác vị trí mục tiêu. Khi kết hợp RGB, YOLOv8 và depth, robot có thể chuyển thông tin thị giác thành tọa độ 3D chính xác.

2.4 Odometry và encoder

2.4.1 Nhận dạng vị trí chính xác

Odometry là phương pháp tính toán chuyển động của robot theo thời gian dựa trên dữ liệu từ encoder bánh xe và mô hình động học. Encoder đo góc quay hoặc số xung quay của từng bánh xe. Ví dụ, robot di chuyển một quãng đường mà bánh xe quay được θ rad, suy ra được chuyển vị và vận tốc của robot.

Odometry có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và không phụ thuộc trực tiếp vào môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, odometry có sai số tích lũy theo thời gian do trượt bánh, sai số bán kính bánh xe, sai số không đồng gia hai bánh và nhiều encoder. Vì vậy, odometry thường kết hợp với LiDAR và SLAM để giảm thiểu sai số.



Hình 2.4 Encoder đo góc quay hai bánh xe và suy ra chuyển động của robot và sai số

2.4.2 Phân loại vị trí chính xác

Phân loại	Chức năng
Encoder bánh xe trục	Đo góc quay hoặc số xung quay của bánh xe trục.
Encoder bánh xe phi	Đo góc quay hoặc số xung quay của bánh xe phi.

Thịnh phn	Chc nng
Bòn xe vị ng c	To chuyn ng vt lý cho robot.
B iu khin thp	c encoder, tòngh vn tc bòn vị xut d liu odometry.
Topic /odom	Cung cp pose tng i vị vn tc ca robot cho còc node ROS2.

2.4.3 Còch tòngh toòn d liu odometry

Gi $\Delta\phi_r$ vị $\Delta\phi_l$ ln lt lị thay i gúc quay ca bòn phi vị bòn tròi trong mt chu k lý mu. Nu bòn kòngh bòn xe lị r , quõng ng mi bòn i c lị:

$$\Delta s_r = r\Delta\phi_r$$

$$\Delta s_l = r\Delta\phi_l$$

dch chuyn trung bòngh ca robot lị:

$$\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}$$

thay i gúc hng ca robot lị:

$$\Delta\theta = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{L}$$

Trong ú, L lị khong còch gia hai bòn ch ng. Nu trng thòi robot ti thì im k lị (x_k, y_k, θ_k) , trng thòi ti thì im tip theo cú th xp x bi:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right)$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta$$

2.4.4 Input, output vị ng dng trong project

Loi d liu	Ni dung	Vai trò trong project
Input	Xung encoder hoc vn tc bòn xe	C s tòngh quõng ng bòn tròi/phi.

Loại dữ liệu	Nội dung	Vai trò trong project
Output	Topic /odom	Cung cấp pose tổng vị trí của robot.
Dữ liệu sử dụng	x, y, θ, v, ω	Để vào SLAM, Nav2 và TF.
ứng dụng	Hỗ trợ scan matching, lưu trữ vị trí trong thời gian	Giúp robot xử lý thông tin chuyển động liên tục.

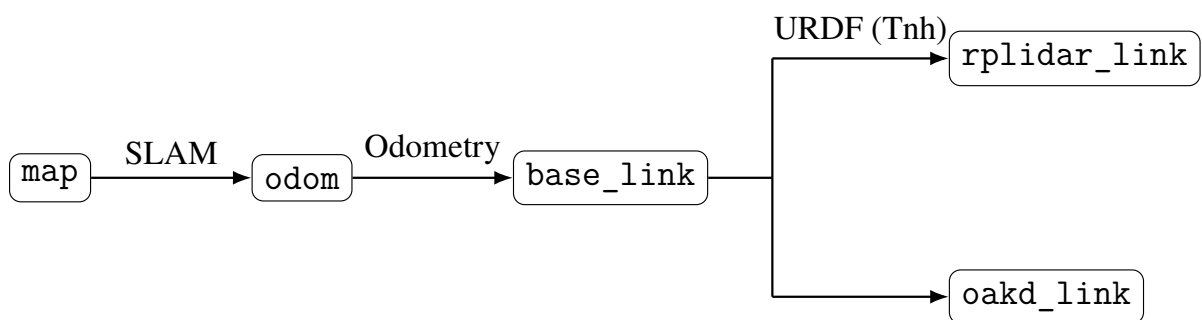
Trong project TurtleBot4, odometry giúp robot biết chuyển động tổng vị trí của mình dựa vào LiDAR. Dữ liệu này có vai trò quan trọng vì SLAM dựa vào nó để giúp robot định vị chính xác khi so khớp các scan liên tiếp.

2.5 Hiểu về TF/TF2 trong ROS2

2.5.1 Định nghĩa về TF/TF2

Trong robot, các cảm biến thường có vị trí khác nhau. LiDAR, camera, thậm chí robot có thể không cố định vị trí. TF/TF2 là công cụ của ROS2 để quản lý vị trí của các cảm biến khác nhau.

Các frame thường gặp trong project gm map, odom, base_link, oakd_link và rplidar_link. Frame map là hệ tọa độ toàn cục, thường dùng cho navigation. Frame odom là hệ tọa độ của robot nhưng có thể trôi. Frame base_link gắn với thân robot. Các frame cảm biến gắn với vị trí của LiDAR và camera.



Hình 2.5 Cấu trúc TF của hệ thống TurtleBot4

2.5.2 Công thức biến đổi

Một điểm p_B trong hệ tọa độ B có thể chuyển sang hệ tọa độ A bằng công thức:

$$p_A = R_A^B p_B + t_A^B$$

Trong đó, R_A^B là ma trận quay từ hệ B sang hệ A , còn t_A^B là vector tịnh tiến giữa hai hệ tọa độ.

Để dùng tọa độ thuận nhất, phép biến đổi viết lại:

$$\begin{bmatrix} p_A \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A^B & t_A^B \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nếu muốn có phôi hình trong frame camera, TF cho phép chuyển pose gốc từ `oakd_link` sang `map`. Như vậy, Mission Manager có thể tạo goal trong hệ tọa độ bản đồ cho Nav2.

2.5.3 Input, output và ứng dụng trong project

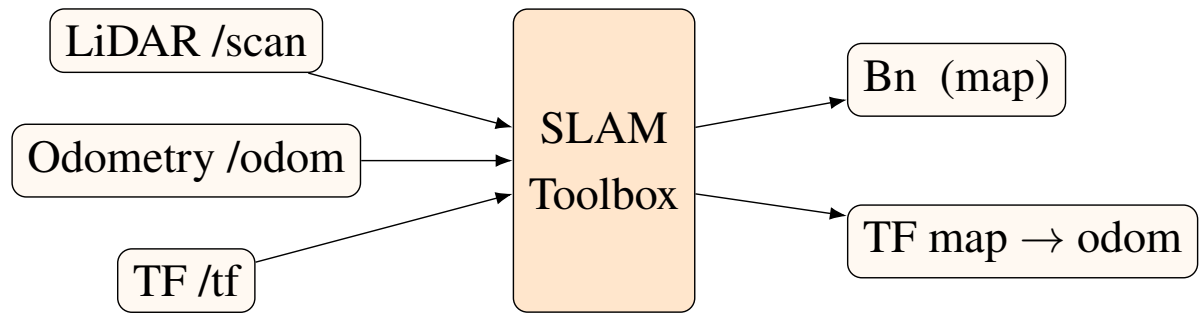
Loại dữ liệu	Nội dung	Vai trò trong project
Input	Quan hệ hình học giữa các frame	Xác định vị trí tương đối giữa robot, camera và vị trí bản đồ.
Output	Transform giữa các frame	Cho phép chuyển đổi dữ liệu camera sang frame bản đồ.
Topic liên quan	<code>/tf</code> , <code>/tf_static</code>	Cung cấp transform để biến đổi tọa độ.
ứng dụng	Chuyển pose gốc từ camera sang <code>map</code>	Điều khiển trực tiếp Mission Manager đi goal trên bản đồ.

2.6 SLAM

2.6.1 Định nghĩa và chức năng

SLAM là viết tắt của Simultaneous Localization and Mapping, nghĩa là đồng thời định vị và xây dựng bản đồ. Bộ thuật toán SLAM hoạt động khi robot chưa có bản đồ hoàn chỉnh của môi trường. Robot phải xác định vị trí của mình và cập nhật bản đồ dựa trên dữ liệu cảm biến.

Trong project TurtleBot4, SLAM Toolbox sử dụng dữ liệu LiDAR `/scan`, odometry và TF để xây dựng bản đồ `occupancy grid`. Bản đồ này sau đó được dùng cho Nav2 lập kế hoạch di chuyển.



Hình 2.6 SLAM sử dụng LiDAR, odometry và TF để tạo bản đồ vị trí robot

2.6.2 Nguyên lý toàn cục trong SLAM

Mô hình SLAM tổng quát có thể mô tả bằng hai phương trình: mô hình chuyển động vị trí và mô hình đo lường.

Mô hình chuyển động:

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t) + w_t$$

Mô hình đo lường:

$$z_t = h(x_t, m) + v_t$$

Trong đó, x_t là trạng thái robot tại thời điểm t , u_t là lệnh điều khiển học odometry, z_t là dữ liệu đo lường, m là bản đồ, w_t là nhiễu chuyển động và v_t là nhiễu đo lường.

Vì SLAM đã trở thành bài toán tối ưu hóa cục bộ để tìm ra vị trí của robot và các điểm trong môi trường. Bài toán tối ưu hóa có thể biểu diễn dưới dạng:

$$X^* = \arg \min_X \sum_{(i,j) \in \mathcal{C}} \|e_{ij}(x_i, x_j, z_{ij})\|_{\Omega_{ij}}^2$$

Trong đó, X^* là tập hợp các vị trí, $\mathcal{C}$ là tập hợp các ràng buộc giữa các vị trí, e_{ij} là sai số giữa các vị trí đo lường, Ω_{ij} là ma trận trọng số của sai số.

Bản đồ occupancy grid thường biểu diễn mỗi ô trong bản đồ là một xác suất bị chiếm đóng. Có thể tính theo log-odds như sau:

$$L_t(m_i) = L_{t-1}(m_i) + \log \frac{p(m_i | z_t)}{1 - p(m_i | z_t)} - L_0$$

Trong đó, $L_t(m_i)$ là log-odds của ô m_i tại thời điểm t , z_t là dữ liệu đo lường tại vị trí L_0 là log-odds ban đầu.

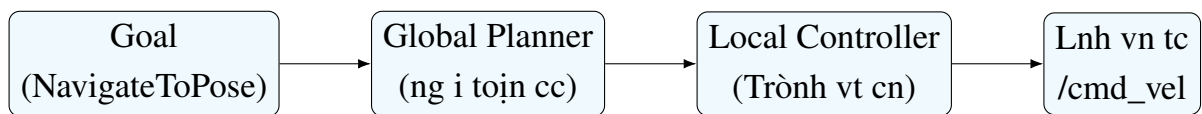
2.6.3 Input, output và ứng dụng trong project

Loại dữ liệu	Nội dung	Vai trò trong project
Input	/scan, /odom, /tf	Dữ liệu phục vụ scan matching vị trí và pose.
Output	Occupancy grid map, transform map -> odom	Bản vẽ quan hệ frame cho navigation.
Thuật toán liên quan	Scan matching, pose graph, loop closure	Giảm sai số tích lũy vị trí khi tiến bản đồ.
ứng dụng	Tô bản đồ warehouse	Lịch trình dùng Nav2 lập kế hoạch đường đi.

2.7 Nav2 vị trí ứng dụng robot

2.7.1 Ý nghĩa vị trí chức năng

Nav2 là framework ứng dụng cho ROS2. Nav2 nhận mục tiêu và trở lại, lập kế hoạch để tìm kiếm, tạo lệnh điều khiển để robot, trình xử lý vị trí để gửi lệnh vận tốc cho robot. Trong project TurtleBot4, Patrol Node và Mission Manager không điều khiển trực tiếp bánh xe mà gửi goal đến Nav2 qua action NavigateToPose.



Hình 2.7 Cấu trúc ứng dụng Nav2 từ goal đến global planner, local controller và /cmd_vel

2.7.2 Cách hoạt động của Nav2

Nav2 thực hiện các bước khi chờ đợi: map server, localization, global planner, local controller, costmap, behavior tree và recovery behaviors. Khi nhận goal, Nav2 tìm kiếm một vị trí pose gần với goal. Một cách khởi đầu, bài toán lập kế hoạch có thể viết như sau:

$$\mathcal{P}^* = \arg \min_{\mathcal{P}} \sum_{i=0}^{n-1} J(p_i, p_{i+1})$$

Trong đó, $\mathcal{P}^*$ là vị trí tối ưu, $\mathcal{P} = \{p_0, p_1, \dots, p_n\}$ là một dãy vị trí liên tiếp và J là hàm chi phí giữa hai vị trí liên tiếp. Chi phí này thường phụ thuộc vào độ dài đường đi, không có cách nào để tránh chi phí trên costmap.

Sau khi cú ng i toịn cc, local controller to lnh vn tc:

$$u = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

Trong ú, v lị vn tc tuyền tồnh vị ω lị vn tc gúc. Lnh nịy c publish đi dng geometry_msgs/Twist trỏn topic /cmd_vel.

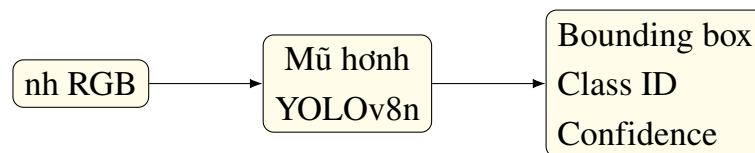
2.7.3 Input, output vị ng dng trong project

Loi d liu	Ni dung	Vai trò trong project
Input	Map, robot pose, costmap, goal	C s lp ng i vị trỏnh vt cn.
Output	Topic /cmd_vel	Lnh vn tc gi n c cu chp hịnh.
Action	NavigateToPose	Giao tip goal t Patrol Node hoc Mission Manager n Nav2.
ng dng	Tun tra waypoint, tip cn mc tiỏu	i u khin robot đi chuyn an toịn trong mủi trng.

2.8 YOLOv8 trong nhn đin i tng

2.8.1 nh ngha vị chc nng

YOLO lị h mủ hớnh phòt hìn i tng mt giai on. YOLOv8 nhn nh u vọ vị d oòn trc tip bounding box, nhỏn lp vị tin cy ca i tng. Trong project TurtleBot4, YOLOv8n c đứng vớ mủ hớnh nh, tc nhanh vị phứ hp vị mủ phng thi gian thc.



Hớnh 2.8 YOLOv8 nhn nh RGB vị xut bounding box, class id, confidence

2.8.2 D liu u ra ca YOLOv8

Mi i tng c phòt hìn cú th biu đin bi:

$$b = (x_c, y_c, w, h, c, s)$$

Trong đó, x_c vị trí y_c là tọa độ bounding box, w là chiều rộng bbox, h là chiều cao bbox, c là nhãn lớp và s là độ tin cậy.

Độ tin cậy có thể tính bằng công thức sau:

$$s = P(\text{object}) P(c | \text{object})$$

Khi có nhiều bounding box chồng lấn, thuật toán Non-Maximum Suppression sẽ dùng chỉ số IoU loại bỏ bbox dư thừa:

$$IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

BBox có độ tin cậy cao hơn các giá trị khác, cùng bbox có IoU lớn hơn ngưỡng vị trí confidence thấp hơn sẽ bị loại bỏ.

2.8.3 Input, output và ứng dụng trong project

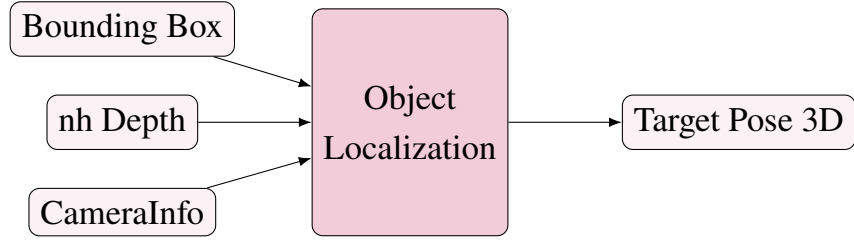
Loại dữ liệu	Nội dung	Vai trò trong project
Input	nhúng RGB từ /oakd/rgb/preview/image_raw	Dữ liệu đầu vào cho mô hình YOLOv8n.
Output	/vision/detected_objects	Chứa bounding box, class id và độ tin cậy.
Tham số	Confidence threshold, model path	Quy định ngưỡng nhận diện vị trí mô hình sử dụng.
Ứng dụng	Phân tích hình ảnh, nhận diện người đi bộ	Cung cấp bbox cho Object Localization.

2.9 Nhận diện và đo lường RGB-D

2.9.1 Vai trò của nhận diện và đo lường

Nhận diện và đo lường cho phép robot định vị chính xác vị trí của đối tượng trong môi trường 3D. Robot di chuyển dựa trên các điểm đo lường, hệ thống chuyển đổi vị trí thành tọa độ 3D trong không gian. Đây là nhiệm vụ của Object Localization.

Object Localization kết hợp ba nguồn dữ liệu: bounding box từ YOLOv8, nhúng depth từ camera RGB-D và thông số nội tại camera. Kết quả cuối cùng là vị trí của đối tượng trong Mission Manager được hiển thị và lưu trữ.



Hình 2.9 Quy trình bbox, depth và CameraInfo to target pose 3D

2.9.2 Quy trình toàn

Bc 1: Lấy tóm bounding box:

$$u = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$$

$$v = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2}$$

Bc 2: Lấy số tử vững lớn của tóm bbox:

$$Z = \text{median}(D_{\Omega})$$

Bc 3: Chuyển ảnh sang tọa độ 3D trong h camera:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(u-c_x)Z}{f_x} \\ \frac{(v-c_y)Z}{f_y} \\ Z \end{bmatrix}$$

Bc 4: Chuyển quy chiếu camera sang quy chiếu ROS:

$$x_{ros} = Z_c$$

$$y_{ros} = -X_c$$

$$z_{ros} = -Y_c$$

Bc 5: Dùng TF chuyển pose cục bộ sang frame map như sau:

$$p_{map} = T_{map}^{camera} p_{camera}$$

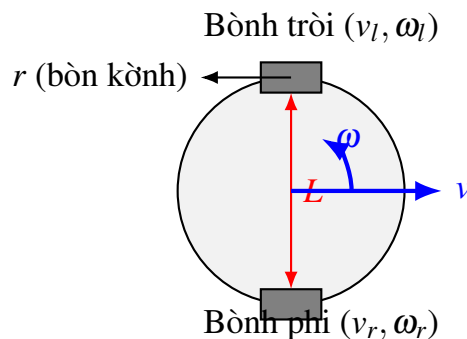
2.9.3 Input, output và ứng dụng trong project

Loại dữ liệu	Nội dung	Vai trò trong project
Input 1	Detection từ YOLOv8	Xác nhận vị trí của mục tiêu.
Input 2	Ảnh depth	Lấy khoảng cách từ camera đến mục tiêu.
Input 3	CameraInfo	Cung cấp thông tin về camera.
Output	/target_object_pose_map, /target_object_marker	Pose mục tiêu vị trí marker hiển thị trong RViz.
ứng dụng	Cung cấp vị trí mục tiêu cho Mission Manager	Giúp robot tìm kiếm mục tiêu thay vì chờ đợi hình ảnh.

2.10 Các cấu hình robot vi sai

2.10.1 Mô hình vị trí và hướng

Robot vi sai là robot di chuyển có hai bánh xe độc lập. Khi hai bánh xe quay cùng tốc độ, robot đi thẳng. Khi hai bánh xe quay ngược chiều, robot có thể quay ngược chiều. Cấu trúc này nên gọi là mô hình vị trí và hướng của robot trong hệ thống TurtleBot4.



Hình 2.10 Mô hình robot vi sai với hai bánh xe độc lập, bán kính bánh r và khoảng cách bánh L

2.10.2 Mô hình động học

Giả sử robot chuyển động trên mặt phẳng vị trí trong thời gian robot là:

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

Phng trnh ng hc ca robot vi sai li:

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

Trong ú, v l vn tc tuy n tòn h ca robot vi ω l vn tc gúc quanh trc thng ng.

Quan h gia vn tc robot vi vn tc gúc hai bòn h li:

$$v = \frac{r}{2} (\omega_r + \omega_l)$$

$$\omega = \frac{r}{L} (\omega_r - \omega_l)$$

Trong ú, ω_r l vn tc gúc bòn h phi, ω_l l vn tc gúc bòn h tròi, r l bòn kòn h bòn h xe vi L l khong cò h gia hai bòn h ch ng.

T hai cng thc trón, vn tc tng bòn h c tòn h theo lnh v vi ω :

$$\omega_r = \frac{v + \frac{L}{2}\omega}{r}$$

$$\omega_l = \frac{v - \frac{L}{2}\omega}{r}$$

2.10.3 Ý ngha cò trng hp chuyn ng

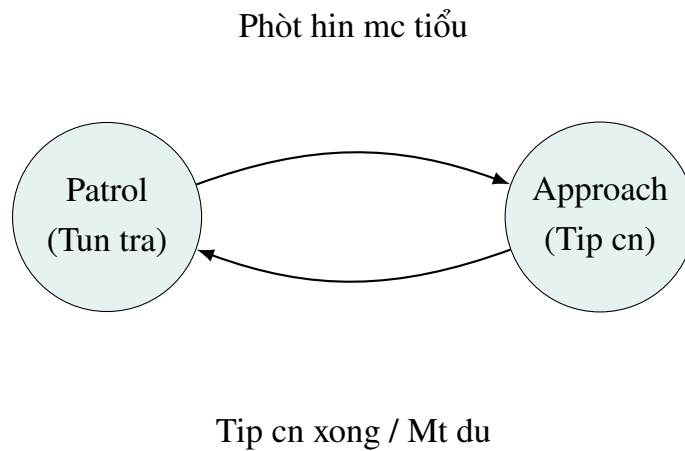
iu kin vn tc bòn h	Chuyn ng ca robot	Ý ngha iu khn
$\omega_r = \omega_l$	i thng	Hai bòn h to cng vn tc tin.
$\omega_r > \omega_l$	Quay v phò h tròi	Bòn h phi i nhanh hn bòn h tròi.
$\omega_r < \omega_l$	Quay v phò h phi	Bòn h tròi i nhanh hn bòn h phi.
$\omega_r = -\omega_l$	Quay ti ch	Hai bòn h quay ngc chiu nhau.
$\omega_r = \omega_l = 0$	ng yỏn	Robot khng di chuyn.

Trong project TurtleBot4, Nav2 khng trc tip iu khn tng bòn h xe m phò lnh `/cmd_vel` gm v vi ω . B iu khn cp thp s chuyn lnh nỳ thnh vn tc bòn h tròi vi bòn h phi theo m hnh ng hc vi sai.

2.11 Mission Manager vị thut toàn tip cn an toịn

2.11.1 Chc nng ca Mission Manager

Mission Manager lị lp iu phi hnh vi ca robot. Khi robot ang tun tra, Mission Manager theo dủi pose mc tiỏu c publish t Object Localization. Nu mc tiỏu hp l vị khong còch n mc tiỏu ln hn khong còch an toịn, Mission Manager tm dng Patrol Node, tòngh mt goal an toịn vị gi goal ú n Nav2.



Hnh 2.11 Mission Manager chuyñ t trng thòi tun tra sang tip cn mc tiỏu ri quay li tun tra

2.11.2 Cũg thc tòngh safe goal

Gi v trờ robot trong frame map lị:

$$p_r = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix}$$

V trờ mc tiỏu lị:

$$p_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}$$

Vector t robot n mc ti u l :

$$\Delta p = p_t - p_r = \begin{bmatrix} x_t - x_r \\ y_t - y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

Khong c ch ph ng gia robot v  mc ti u l :

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$$

Gi d_s l  khong c ch an to n  n gi li gia robot v  mc ti u. H s tin n mc ti u c t nh bi:

$$\alpha = \frac{d - d_s}{d}, \quad d > d_s$$

Khi  , goal an to n l :

$$p_g = p_r + \alpha \Delta p$$

Vit theo t ng th nh ph n:

$$x_g = x_r + \alpha d_x$$

$$y_g = y_r + \alpha d_y$$

G c h ng robot quay mt v ph ra mc ti u c  th t nh bi:

$$\theta_g = \text{atan2}(d_y, d_x)$$

C ng th c n y gi p robot kh ng i n  ng v tr  mc ti u m  d ng tr  mc ti u mt khong d_s , gim nguy c va  hm hoc ng qu  s t i t ng.

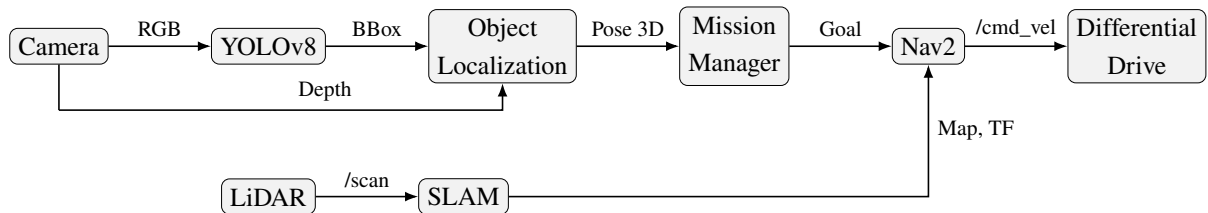
2.11.3 Input, output v  ng d ng trong project

Loi d liu	Ni dung	Vai tr� trong project
Input	Target pose, robot pose, TF	X�c nh v tr� t�ng i gia robot v� mc ti�u.
Tham s	safe_distance, cooldown_time	Quy nh khong c�ch d�ng v� thi gian tr�nh lp ph�n ng.
Output	Goal an to�n gi n Nav2	i�u kh�n robot tip �n mc ti�u.
ng d�ng	T�n tra - ph�t h�n - tip �n - quay li t�n tra	To h�nh vi t h�nh mc nh�m v.

2.12 Lung d liu tng hp trong project TurtleBot4

Toin b h thng cú th c mĩ t bng chui d liu t cm bin n iu khin nh sau:

RGB Image $\rightarrow$ YOLOv8 $\rightarrow$ 2D Detection,
 2D Detection + Depth + CameraInfo $\rightarrow$ 3D Target Pose,
 Target Pose + TF + Robot Pose $\rightarrow$ Safe Goal,
 Safe Goal + Map + Costmap $\rightarrow$ Nav2 Path $\rightarrow$ /cmd_vel,
 /cmd_vel $\rightarrow$ Differential Drive $\rightarrow$ Wheel Motion.



Hình 2.12 Lung d liu tng hp t camera, LiDAR, SLAM, YOLOv8, Mission Manager n Nav2 vị c cu chp hnh

Bng 2.12 tóm tt input/output ca còc module chònh trong project.

Module	Input	Output	Vai trò chònh
LiDAR	Mũi trng vt lý	/scan	o không còch phc v SLAM vị trnh vt cn.
OAK-D RGB-D	nh RGB, nh depth	Image, depth, CameraInfo	Cung cp d liu cho nhn đin vị nh v mc tiú.
YOLOv8	nh RGB	/vision/ detected_objects	Phòt hìn i tng vị to bounding box.
Object Localization	Detection, depth, CameraInfo, TF	/target_object_ pose_map	Tònh v trờ 3D ca mc tiú.
SLAM Toolbox	/scan, /odom, TF	Map, transform map -> odom	Xóy dng bn vị h tr nh v.
Nav2	Map, pose, goal, costmap	/cmd_vel	Lp ng i vị to lnh vn tc.
Mission Manager	Target pose, robot pose	Safe goal, patrol enable/disable	i u phi hnh vị tun tra vị tip cn.

Module	Input	Output	Vai trò chính
Differential Drive	v, ω	Vận tốc hai bánh	Bin lệnh điều khiển chuyển động.

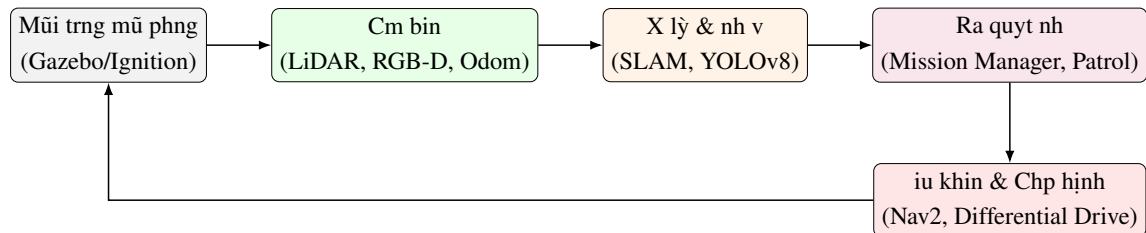
2.13 Kết luận chương

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết quan trọng phục vụ xây dựng hệ thống robot tự hành TurtleBot4. Các nội dung bao gồm vùng làm việc - xử lý - điều khiển - chấp hành, LiDAR, camera RGB-D, odometry/encoder, TF/TF2, SLAM, Nav2, YOLOv8, nhận diện đối tượng RGB-D, các thuật toán vị trí sai vị trí thuật toán tìm kiếm mục tiêu an toàn.

Các ứng dụng thực tế trình bày trong chương cho thấy mối liên hệ giữa dữ liệu cảm biến vị trí và điều khiển. LiDAR biến đổi khoảng cách tia laser thành không gian; camera RGB-D biến đổi ảnh thành dữ liệu 3D; encoder biến đổi góc quay bánh xe thành odometry; TF biến đổi dữ liệu giữa các hệ tọa độ; Nav2 biến đổi mục tiêu thành lệnh vận tốc; các vị trí sai biến đổi vận tốc thành chuyển động bánh xe. Các lý luận trên trình bày khai thác các thuật toán theo kiến trúc hệ thống, cảm biến, điều khiển chuyển động vị trí và chấp hành.

3. THIT K KIN TRỮC H THNG

Chng nỳ trng bỳ kin trũc tng th ca h thng robot t hnh TurtleBot4 trong mĩ trng mĩ phng. Khõc vi Chng 2, nỳ dung óy khũng i sũ li nguyõn lý ca tng cm bin mĩ tp trung vò cõch cõc thnh phn phn mm vĩ d liu c t chc thnh mt h thng hoĩn chnh. Mc tiõu ca chng lĩ lĩm rũ h thng gm nhng package nũ, mĩ package nhn d liu gũ, x lý gũ, xut d liu gũ vĩ phi hp vĩ nhau nh th nũ robot cú th tun tra, phòt hĩn mc tiõu vĩ tip cn mc tiõu an toĩn.



Hnh 3.1 Kin trũc tng quòt ca h thng TurtleBot4 s dng ROS2, SLAM, Nav2 vĩ YOLOv8

3.1 Tng quan kin trũc h thng

H thng c thĩt k theo hng module hĩa trũn ROS2. Mĩ chc nng chõnh c tõch thnh mt package riõng, giao tip vĩ nhau thũng qua topic, action, parameter vĩ TF. Cõch t chc nỳ giũp h thng d m rng, d kim th vĩ d thay th tng phn mĩ khũng lĩm nh hng n toĩn b chng trũn.

V tng th, h thng cú th chia thnh bn lp chõnh: lp mĩ phng vĩ cm bin, lp x lý d liu, lp ra quy t nh vĩ lp iu khĩn chuyn ng. Cõc lp nỳ tng ng vĩ chui hot ng t thu nhn d liu, x lý thũng tin, quy t nh hĩnh vĩ n phòt lnh iu khĩn cho robot.

Bng 3.1 Cúc lp chc nng chònh trong kin trúc h thng

Lp h thng	Thnh phn chònh	Vai trò trong project
Mũ phng vị cm bin	Gazebo/Ignition, TurtleBot4 Lite, LiDAR, camera RGB-D, odometry	To mũi trng th nghim vị sinh d liu u vò cho h thng.
X lý d liu	SLAM/localization, YOLOv8, object localization, TF	Bin d liu cm bin thnh bn , pose robot vị pose mc tiúu.
Ra quyét nh	Patrol Node, Mission Manager	Quyét nh robot tip tc tun tra hay chuyn sang tip cn mc tiúu.
Iu khin chuyn ng	Nav2, /cmd_vel, differential drive	Lp k hoch ng i vị to lnh vn tc cho robot.

Cú th mũ t tp còc package chònh ca h thng nh sau:

$$\mathcal{P} = \{P_b, P_v, P_o, P_p, P_m\} \quad (3.1)$$

Trong ú, P_b lị package bringup, P_v lị package vision, P_o lị package object localization, P_p lị package patrol vị P_m lị package mission manager. Bìu thc trón nhn mnh h thng c t chc thnh nhìu module c lp, khũng phi mt chng trnh n l.

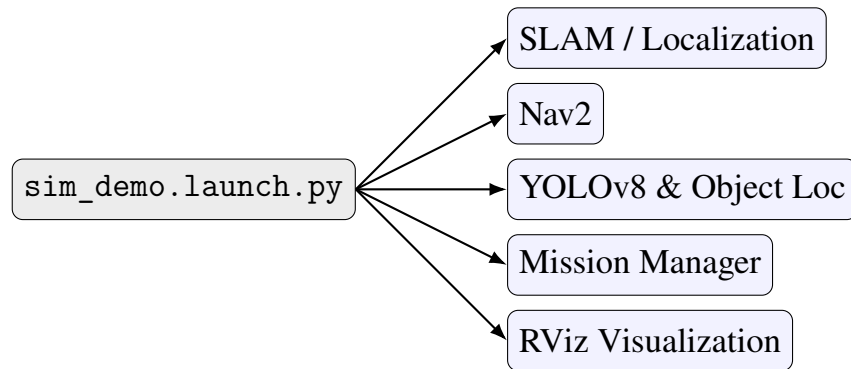
3.2 Còc package chònh trong h thng

3.2.1 Package *tb4_bringup*

tb4_bringup lị package khi chy vị cu hnh tng th. Package nịy gom còc launch file, file cu hnh vị cũng c hìn th vò mt im khi ng chung. Nú khũng trc tip nhn ðin i tng hay iu khin mc tiúu, nhng cú vai trò quan trng vò bo m còc node c khi ng ỹng th t.

Bng 3.2 Vai trò ca package tb4_bringup

Mc	Ni dung
Chc nng chờnh	Khi chy còc node cn thit cho toịn b h thng.
Input	Tham s launch, ng dn bn , file cu hnh Nav2, file cu hnh SLAM, tỳy chn m RViz.
Output	Còc node c chy ng b, h thng sn sng nhn d liu cm bin vị thc hìn nhim v.
File tiếu biu	sim_demo.launch.py, slam_demo.launch.py, slam_toolbox_tb4.yaml, tb4_debug.rviz.
Vai trò	Gim thao tọc th cũg vị bo m h thng khi ng n nh.



Hnh 3.2 Vai trò ca package tb4_bringup trong quò trnh khi ng h thng

3.2.2 Package tb4_vision_oak

tb4_vision_oak lị package nhn din i tng t nh RGB ca camera OAK-D. Package nịy nhn nh mụu, a nh vọ mữ hnh YOLOv8n vị xut ra danh sòch i tng c phòt hìn di dng detection 2D.

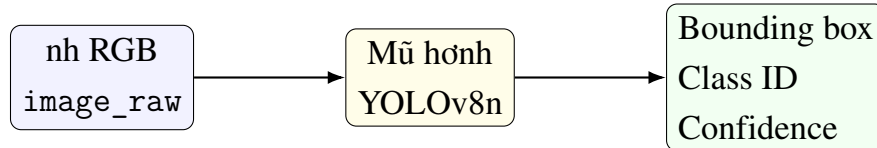
Bng 3.3 Input, output vị vai trò ca package tb4_vision_oak

Mc	Ni dung
Chc nng chờnh	Nhn nh RGB, chy YOLOv8n vị publish kt qu detection 2D.
Input	Topic nh RGB /oakd/rgb/preview/image_raw.
Output	Topic /vision/detected_objects; cú th cú nh debug /vision/debug_image.
D liu x lý	Bounding box, class id, confidence score.
Vai trò	Cung cp thng tin ng ngha cho h thng, giúp robot bit mc tiểu lị i tng nịo.

Mt detection th i cú th biu din bi:

$$D_i = (u_i, v_i, w_i, h_i, c_i, s_i) \quad (3.2)$$

Trong ú, (u_i, v_i) lị tóm bounding box, w_i vị h_i lị kờch thc bounding box, c_i lị nhõn lp, cùn s_i lị tin cy ca detection. D liu nịy vn dng 2D nỏn cn package nh v mc tiểu chuyn sang v trờ 3D.



Hnh 3.3 Lng x lý nh RGB qua YOLOv8n trong package tb4_vision_oak

3.2.3 Package *tb4_object_localization*

`tb4_object_localization` lị package chuyn kt qu nhn din 2D thnh v trờ mc tiểu trong khũng gian 3D. Package nịy kt hp bounding box t YOLOv8, nh depth vị thũng s nị ti camera.

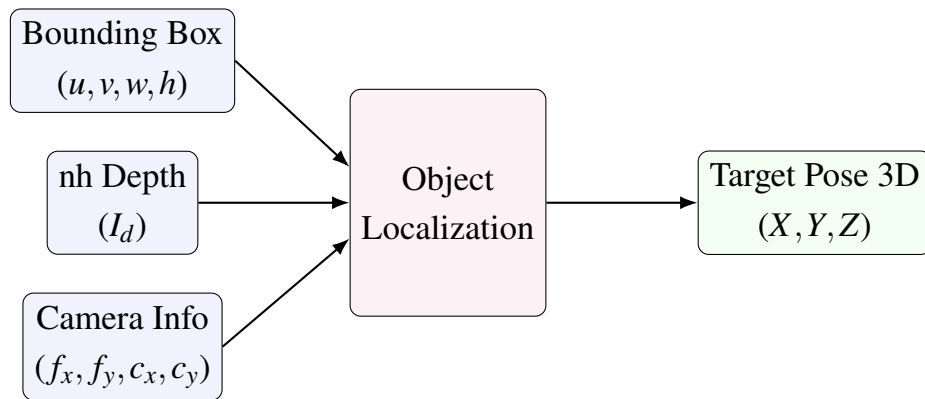
Bng 3.4 Input, output và vai trò của package tb4_object_localization

Mc	Ni dung
Chức năng chính	Tính vị trí 3D của các đối tượng detection 2D và nh depth.
Input	/vision/detected_objects, /oakd/rgb/preview/depth, /oakd/rgb/preview/camera_info.
Output	/target_object_pose_map, /target_object_marker.
Dữ liệu xử lý	Tóm bounding box, giá trị depth, ma trận nội tâm camera, frame camera bin.
Vai trò	Chuyển thông tin “thông tin 2D” thành “các đối tượng 3D”.

Nếu tóm bounding box là (u, v) và số tử vuông lớn của tóm bounding box là Z , ta có 3D trong hệ camera c tính theo mô hình camera l kim:

$$X_c = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, \quad Y_c = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}, \quad Z_c = Z \quad (3.3)$$

Trong đó, f_x, f_y, c_x và c_y là các thông số camera info. Kết quả (X_c, Y_c, Z_c) biểu diễn vị trí các đối tượng so với camera. Sau đó, hệ thống dùng TF chuyển pose này sang frame phù hợp cho navigation.



Hình 3.4 Quá trình chuyển bounding box và nh depth thành pose 3D của các đối tượng

3.2.4 Package tb4_nav_patrol

tb4_nav_patrol là package tạo hình và tuân thủ. Package này gửi lệnh waypoint đến Nav2 thông qua action NavigateToPose. Khi robot đến một waypoint, node tiếp tục gửi waypoint tiếp theo để thực hiện chu trình tuân thủ.

Bng 3.5 Input, output vị vai trò ca package tb4_nav_patrol

Mc	Ni dung
Chc nng chờnh	Gi còc im tun tra cho Nav2.
Input	Danh sòch waypoint, trng thời bt/tt patrol t Mission Manager.
Output	Goal iu hng gì ti action NavigateToPose.
D liu x lý	Ta waypoint trong frame map.
Vai trò	To hình vi mc nh cho robot khi cha cú mc tiếu cn tip cn.

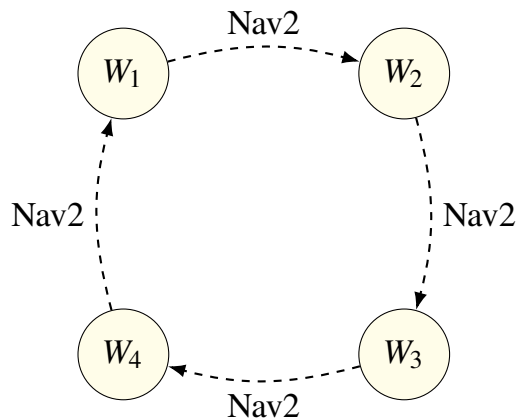
Mt waypoint cú th biu din bi:

$$W_i = (x_i, y_i, \theta_i) \quad (3.4)$$

Danh sòch còc waypoint tun tra c biu din bi:

$$\mathcal{W} = \{W_1, W_2, \dots, W_n\} \quad (3.5)$$

Trong ú, x_i vị y_i lị ta waypoint trỏn bn , cùn θ_i lị hng mong mun ca robot ti im ú. Khi Mission Manager phòt hìn mc tiếu hp l, Patrol Node cú th b tm dng nhng quyn iu khin cho nhim v tip cn mc tiếu.



Hnh 3.5 S tun tra waypoint ca package tb4_nav_patrol

3.2.5 Package tb4_mission_manager

tb4_mission_manager lị package iu phi hình vi cp nhim v. Package nịy khũng x lị nh trc tip vị khũng iu khin ng c trc tip. Vai trò chờnh ca nú lị quy t nh thi im robot tip tc tun tra, thi im tm dng tun tra vị thi im gì goal tip cn mc tiếu cho Nav2.

Bng 3.6 Input, output v vai trũ ca package tb4_mission_manager

Mc	Ni dung
Chc nng chờnh	iu phi gia trng thời tun tra vị trng thời tip cn mc tiũ.
Input	Pose mc tiũ, TF gia camera vị map, pose robot, trng thời Nav2.
Output	Tồn hiu bt/tt patrol; goal tip cn an toịn gi n Nav2.
Trng thời chờnh	patrolling, approaching_target.
Vai trũ	Liũn kt perception v navigation mc hnh vi.

Gi s v trũ robot vị mc tiũ trong frame map ln lt lĩ:

$$\mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Vector t robot n mc tiũ c tũnh bi:

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_t - \mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_t - x_r \\ y_t - y_r \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Khong cũch phng gia robot vị mc tiũ lĩ:

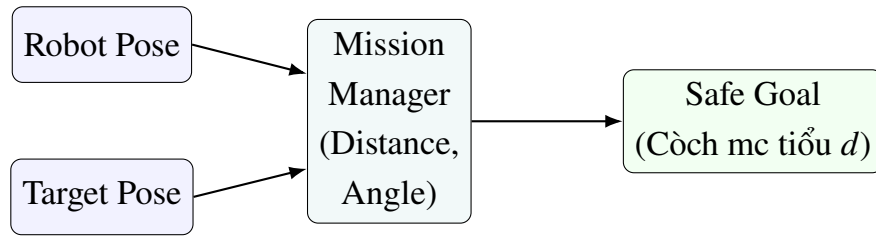
$$d = \|\Delta \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{(x_t - x_r)^2 + (y_t - y_r)^2} \quad (3.8)$$

Nu d_s lĩ khong cũch an toịn, im goal tip cn an toịn c chn trũn on thng t robot n mc tiũ:

$$\mathbf{p}_g = \mathbf{p}_r + \frac{d - d_s}{d} \Delta \mathbf{p}, \quad d > d_s \quad (3.9)$$

Khi $d \leq d_s$, robot ũ gn mc tiũ nũn Mission Manager khũng cn gi goal tip cn mi. Gũc quay ti im goal cú th chn sao cho robot hng v mc tiũ:

$$\theta_g = \text{atan2}(y_t - y_g, x_t - x_g) \quad (3.10)$$



Hình 3.6 S Mission Manager tòngh safe goal t pose robot vị pose mc tiêu

3.3 Lung d liu chònh ca h thng

Lung d liu ca h thng cú th chia thnh ba nhòngh: nhòngh nh v vị bn , nhòngh nhn đin vị nh v mc tiêu, nhòngh iu khin chuyng. Ba nhòngh nìy gp nhau ti Mission Manager vị Nav2.

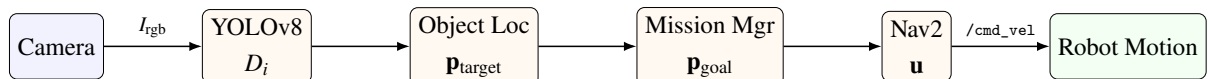
Bng 3.7 Còc bc x lý trong lung d liu chònh ca h thng

Bc	Khi x lý	D liu/chc nng
1	Gazebo/Ignition	Sinh d liu mũ phng ca robot, LiDAR, camera RGB-D vị odometry.
2	LiDAR, odometry, TF	Cung cp d liu cho SLAM/localization vị Nav2.
3	Camera RGB-D	Cung cp nh RGB, nh depth vị camera info cho nhn đin vị nh v mc tiêu.
4	YOLOv8	To detection 2D t nh RGB.
5	Object Localization	Kt hp detection, depth vị camera info to pose mc tiêu.
6	Mission Manager	Quyết nh dng patrol hay gì goal tip cn mc tiêu.
7	Nav2	Lp k hoch ng i vị to lnh vn tc /cmd_vel.
8	Differential Drive	Thc thi chuyng ca robot trong mĩ trng.

Cú th biu đin d liu i qua h thng theo chui:

$$I_{rgb}, I_d, \mathbf{K} \longrightarrow D_i \longrightarrow \mathbf{p}_{target} \longrightarrow \mathbf{p}_{goal} \longrightarrow \mathbf{u} \quad (3.11)$$

Trong ú, I_{rgb} lị nh mịu, I_d lị nh depth, $\mathbf{K}$ lị ma trn ni ti camera, D_i lị detection, $\mathbf{p}_{target}$ lị pose mc tiêu, $\mathbf{p}_{goal}$ lị goal gì cho Nav2 vị $\mathbf{u}$ lị lnh iu khin vn tc.



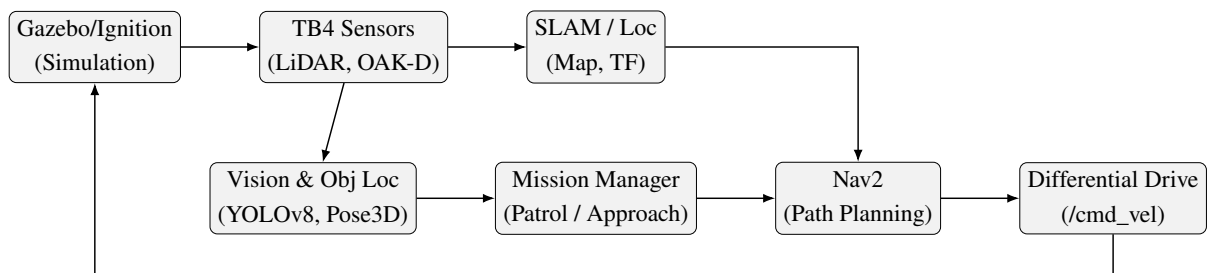
Hình 3.7 Lung d liu chònh t cm bin n lnh iu khin robot

3.4 S khi kin trúc h thng

S khi ca h thng nnn th hin ccc module vị hng trun d liu gia chng. Khng cn a quỏ nhiu chi tit ni b ca tng thut toỏn trong s nỳy vớ ccc nguyỏn lý cm bin ỏ c trnh bị Chng 2. S ch cn lrim rủ package nỏ nhn d liu nỏ vị gi kt qu n ỏu.

Bng 3.8 Input vị output ca ccc khi trong h thng TurtleBot4

Khi	D liu vị	D liu ra
Gazebo/Ignition	Mũ hnh robot, world warehouse	D liu cm bin mũ phng, /clock.
TurtleBot4 Sensors	Mũi trng mũ phng	/scan, /odom, RGB image, depth image, camera info.
SLAM/Localization	/scan, /odom, TF	Map, pose robot, transform map → odom.
YOLOv8 Detection	RGB image	/vision/detected_objects.
Object Localization	Detection, depth, camera info	Pose mc tiỏu, marker RViz.
Patrol Node	Waypoint	Goal tun tra n Nav2.
Mission Manager	Pose mc tiỏu, pose robot, trng thời patrol	Safe goal, tỏn hiu bt/tt patrol.
Nav2	Map, pose robot, goal	/cmd_vel.
Differential Drive	/cmd_vel	Chuyn ng ca robot.



Hnh 3.8 S khi kin trúc module ca h thng TurtleBot4

3.5 Mũi trng mũ phng

H thng s dng Gazebo/Ignition mũ phng robot vị mũi trng warehouse. Vic mũ phng giúp kim tra pipeline cm bin, nhn đin, nh v vị iu hng trc khi trin khai lỏn robot tht. Trong mũ phng, TurtleBot4 Lite c spawn vị mũi trng vị v trờ ban u ỏ nh nha.

Bng 3.9 Còc thịnh phn trong mũ trng mũ phng

Thịnh phn mũ phng	Vai trò
World warehouse	Mũ phng không gian trong nhĩ, hĩnh lang, k hĩnh học vt cn.
TurtleBot4 Lite	Mũ hĩnh robot đi ng vị sai.
LiDAR mũ phng	To d liu scan đứng cho SLAM vị Nav2.
Camera RGB-D mũ phng	To nh RGB, depth vị camera info.
Odometry mũ phng	Cung cp c lĩng chuyển ng ca robot.
/clock	ng b thĩ gian mũ phng cho còc node ROS2.



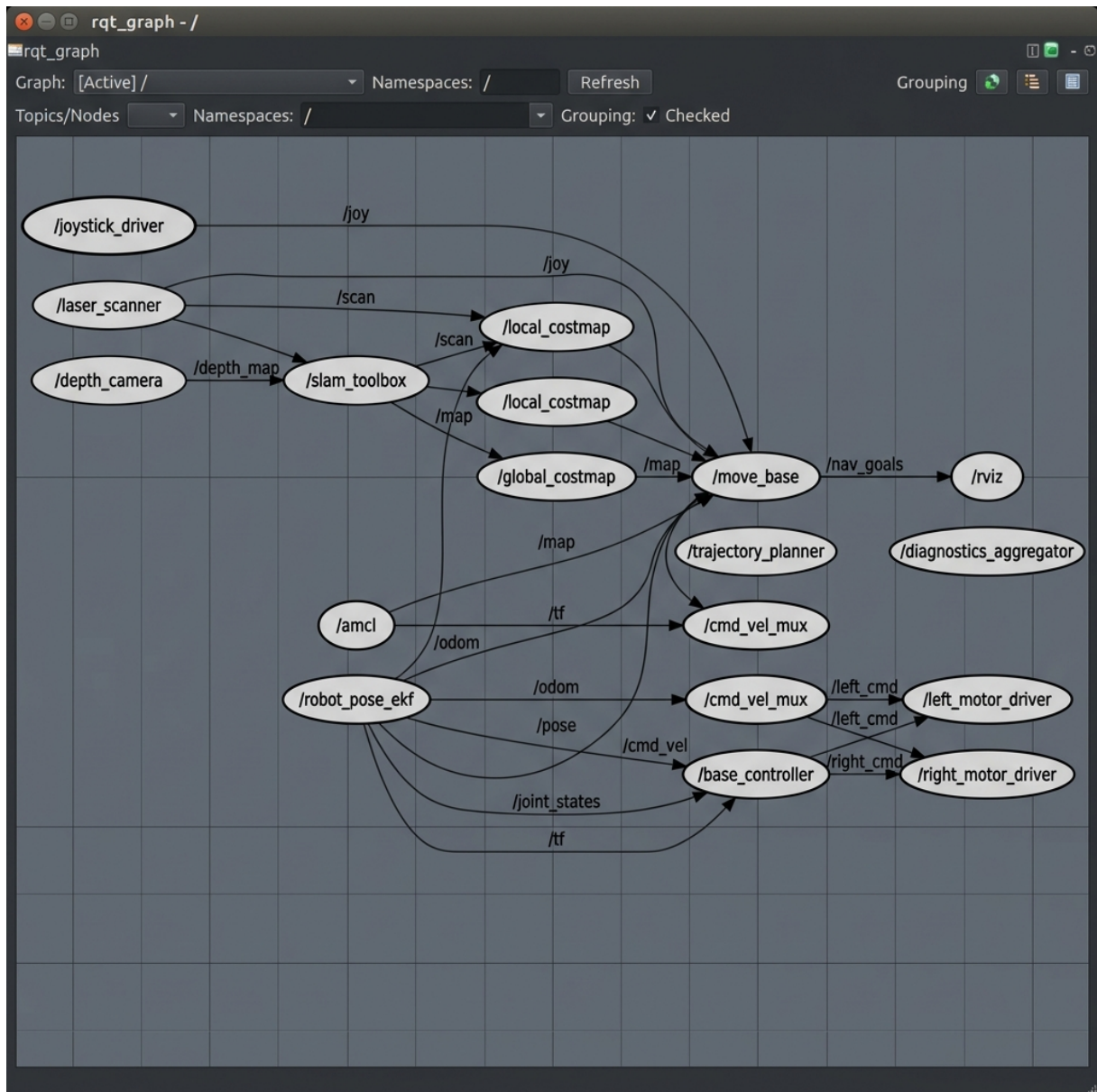
Hĩnh 3.9 Mũ trng mũ phng warehouse vị robot TurtleBot4 Lite trong Gazebo/Ignition

3.6 Cũ hĩnh launch tĩng hp

Launch file tĩng hp giúp a toĩn b h thĩng vị trĩng thĩi hot ng ch bĩng mĩt lĩnh. V mĩt kĩn trĩũ, óy lĩ thịnh phn quan trĩng vĩ nũ gĩm lĩ thao tĩc, thĩng nhĩt tham s vị bo m còc node phĩ thực nhĩu c kĩĩĩ ng hp lĩ.

Bng 3.10 Cờ thịnh phn c khi chy bi launch file tng hp

Thịnh phn c launch	Mc ờch
Localization hoc SLAM	To bn hoc nh v robot trở bn .
Nav2	Nhn goal vị iu hng robot.
YOLO detection	Nhn din mc tiếu t nh RGB.
Object localization	Tờnh pose mc tiếu t detection vị depth.
Patrol Node	Gi waypoint tun tra.
Mission Manager	i u phi hnh vi tun tra vị tip cn.
RViz	Hin th map, scan, TF, marker vị trng thời robot.



Hnh 3.10 Quan h gia launch file tng hp vị cờ node c khi chy

3.7 ònh giò kin trức h thng

Kin trức ca h thng cú u im lị rử rịng vị d m rng. Mi package cú mt nhim v c th, do ú khi cn thay i mt chc nng, ta cú th thay package tng ng mị khũng phi vit li toịn b h thng. Vở d, cú th thay YOLOv8n bng mữ hnh nhn đin khòc mị vn gi ngưỡn Nav2, Patrol Node vị Mission Manager.

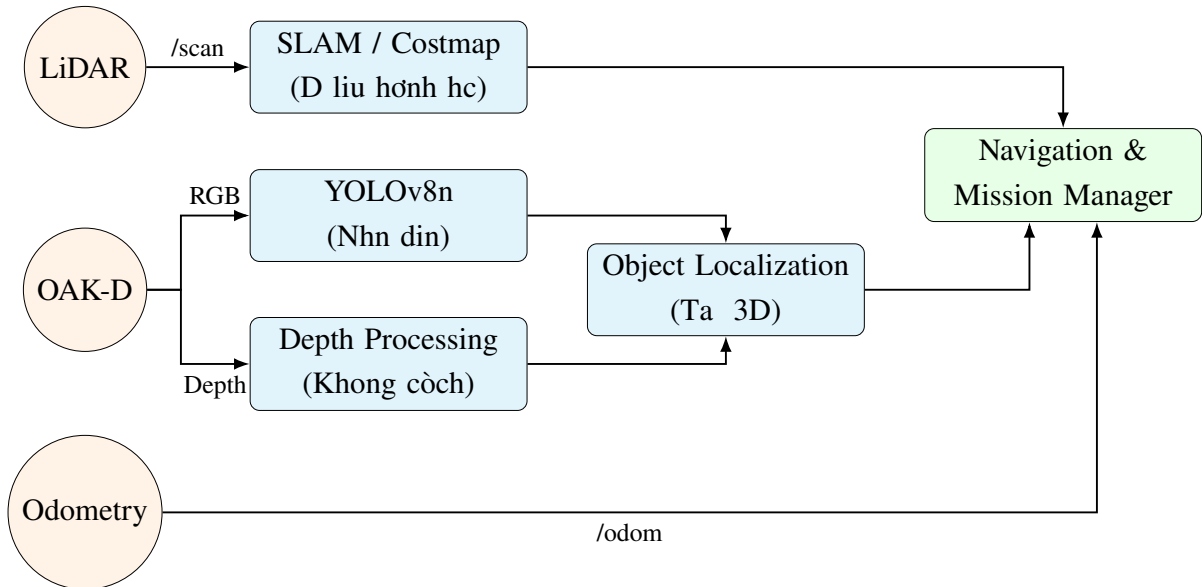
Tuy nhiên, kin trức nịy cng ph thuc mnh vọ TF vị ng b thi gian. Nu d liu camera, depth hoc TF khũng khp thi im, pose mc tiỏu cú th b sai. Nu Nav2 cha sn sịng hoc bn cha c load ững, Mission Manager cú th gi goal nhng robot khũng di chuyn. Vở vy, khi trin khai thc t cn kim tra y còc topic, frame vị trng thòi lifecycle ca Nav2.

3.8 Kt lun chng

Chng nịy ò trnh bịy kin trức h thng robot t hnh TurtleBot4 theo hng module húa trổn ROS2. Còc package chờnh gm tb4_bringup, tb4_vision_oak, tb4_object_localization, tb4_nav_patrol vị tb4_mission_manager. Mi package m nhim mt phn trong chui x lý t cm bin, nhn đin, nh v mc tiỏu, iu phi hnh vi n iu hng robot. Còch thit k nịy giữp h thng rử rịng, d kim th vị phứ hp vị bii toòn mữ phng robot t hnh s đng ROS2, SLAM, Nav2 vị YOLOv8.

4. H THNG CM BIN VỊ X LÝ D LIU

Chng nỳ phn tồch lp cm bin vị lp x lý d liu ca h thng robot t hnh TurtleBot4. Khòc vì Chng 2, ni dung khùng i sỏu li vộ lý thuyt chung ca tng cm bin mị tp trung vộ còch còc ngun d liu c s dng trong project: LiDAR cung cp d liu hnh hc cho SLAM vị costmap; camera RGB-D OAK-D cung cp nh mụ, nh chiu sỏu vị thũng s ni ti; YOLOv8n x lý nh RGB phòt hìn i tng; Object Localization kt hp bounding box, depth vị camera intrinsic suy ra v trỏ 3D; TF/TF2 dũng a d liu v cũng h ta phc v iu hng.



Hnh 4.1 S tng quan pipeline cm bin vị x lý d liu trong TurtleBot4

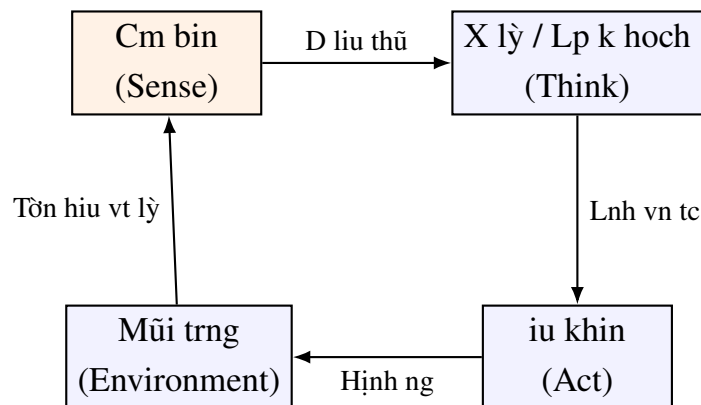
4.1 Vai trò ca cm bin trong tịi

Trong h robot t hnh, cm bin lị ngun thũng tin u vộ quyt nh robot bit gỏ v mữi trng vị trng thòi ca chònh nú. Nu thiu cm bin, robot ch cú th chy theo lnh c nh mị khùng bit vt cn, v trỏ bn thón hay v trỏ mc tiỏ. Trong project TurtleBot4, cm bin c dũng cho ba nhúm nhim v chònh: nhn bit khùng gian xung quanh, nhn địn mc tiỏ vị h tr iu hng.

Bng 4.1 Còc nhúm d liu cm bin s dng trong project

Nhúm d liu	Ngun d liu	Mc òch s dng trong project
D liu hnh hc	LiDAR /scan	Xóy dng bn , trnh vt cn vị to costmap cho Nav2.
D liu chuyn ng	Odometry /odom	c lng chuyn ng tng i ca robot theo thi gian.
D liu th giòc	nh RGB t OAK-D	a vjo YOLOv8n phòt hin ngi hoc i tng mc tiúu.
D liu chiu súa	Depth image t OAK-D	Tònh khong còch t camera n vúng cha mc tiúu.
D liu hnh hc h ta	TF/TF2	Chuyn i pose gia camera, base_link, odom vị map.

Lung x lý cm bin trong chng nịy cú th hiu theo chui: o d liu thũ, kim tra d liu, chuyn i d liu sang dng ROS2 topic, x lý thnh thng tin cú ý ngha, ri a thng tin nịy cho còc module iu hng vị iu phi nhim v.



Hnh 4.2 V trờ ca lp cm bin trong vùng kờn cm bin – x lý – iu khin – chp hnh

4.2 LiDAR vị d liu /scan

4.2.1 Chc nng ca LiDAR trong h thng

LiDAR lị cm bin chờnh phc v nhn bit hnh hc xung quanh robot. Trong project, d liu LiDAR c publish đi dng topic /scan. Topic nịy c SLAM Toolbox dng xóy dng bn vị c Nav2 dng cp nht costmap, t ú gióp robot trnh vt cn trong quò trnh đi chuyn.

Bng 4.2 Vai trò ca LiDAR trong h thng

Mc	Ni dung
Input ca LiDAR	Mũi trng xung quanh robot, gm tng, k hng, vt cn vị b mt phn x laser.
Output ca LiDAR	Bn tin LaserScan trn topic /scan.
Dng d liu	Mng khng còch theo tng gúc quòtt trong mt phng ngang.
Module s dng	SLAM Toolbox, Nav2 costmap, RViz hin th LaserScan.
Vai trò trong project	To thng tin khng còch giúp robot lp bn , nh v vị trnh vt cn.

4.2.2 Còch hot ng vị còch tòngh d liu LiDAR

Mt phps o LiDAR cú th c mĩ t bng cp giò tr gm gúc quòtt vị khng còch. Vì mĩ hng quòtt, cm bin phòt tia laser ra mũi trng, nhn tòn hĩu phn x quay li, sau ú tòngh khng còch n vt cn. Nu đĩng nguyũn lý thì gian bay, khng còch cú th c tòngh theo cũg thc:

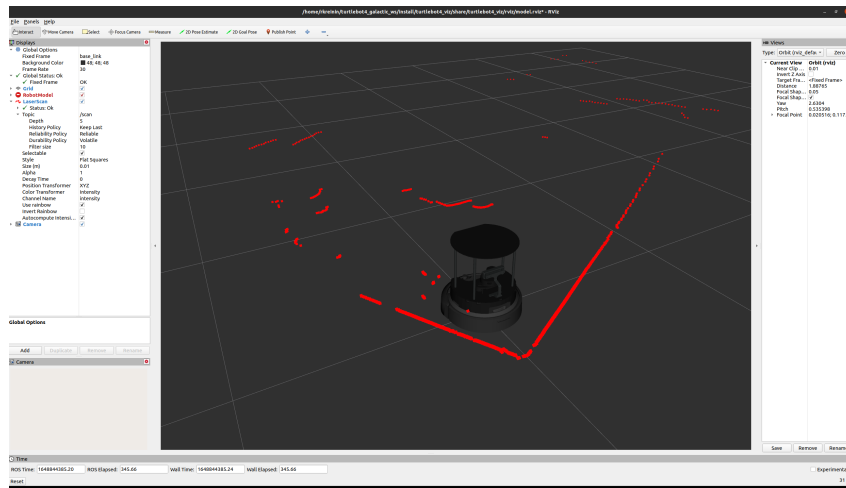
$$d = \frac{c \Delta t}{2} \quad (4.1)$$

Trong ú, d lĩ khng còch t cm bin n vt cn, c lĩ tc lan trũn ca ònh sòng, Δt lĩ thì gian t lĩc phòt tia n lĩc nhn tòn hĩu phn x. H s 2 xut hin vớ tia laser i t cm bin n vt cn ri phn x quay li cm bin, tc lĩ quũg ng o c gp ùĩ khng còch thc.

Trong bn tin LaserScan, mĩ phn t khng còch tng ng vị mt gúc quòtt. Nu gi θ_i lĩ gúc ca tia quòtt th i , khng còch o c lĩ r_i , ta im vt cn trong h ta LiDAR cú th biu đĩn lĩ:

$$x_i = r_i \cos(\theta_i), \quad y_i = r_i \sin(\theta_i) \quad (4.2)$$

Cũg thc trũn bin d liu cc ca LiDAR thĩnh im trong mt phng hai chĩu. Còc im nĩy c đĩng to hĩnh dng tng, vt cn vị vĩg trng trong bn occupancy grid. Trong cu hĩnh ca tĩ, còc tham s quan trng gm `resolution = 0.05 m`, `min_laser_range = 0.2 m` vị `max_laser_range = 12.0 m`. Còc giò tr nm ngoĩi di o hp l s b loi b hoc khũg c đĩng trong SLAM vị costmap.



Hình 4.3 Minh ha LiDAR 2D quét môi trường vị trí robot trong không gian

4.2.3 Kiểm tra vị trí thông tin của dữ liệu /scan

Trong môi trường, dữ liệu /scan có thể bị thiếu nếu frame LiDAR bị sai, môi trường collision che tia laser, hoặc topic chưa được bridge đúng giữa Gazebo/Ignition với ROS2. Khi /scan có lỗi thì sẽ nhận được dữ liệu không thay đổi theo môi trường, robot có thể xảy ra lỗi về bản đồ, costmap sai vị trí hoặc không nhận được.

Bảng 4.3 Một số lỗi thông tin của dữ liệu /scan

Hình tượng	Nguyên nhân có thể	Cách kiểm tra
Không có dữ liệu /scan	LiDAR chưa spawn, bridge chưa hoạt động hoặc sai namespace.	Chạy <code>ros2 topic echo /scan</code> để kiểm tra danh sách topic.
Không có cảm biến nhận được	LiDAR bị che bởi môi trường robot hoặc collision không đúng.	Quan sát LaserScan trong RViz để kiểm tra frame <code>rplidar_link</code> .
Scan lệch hướng	Sai quan hệ TF giữa <code>rplidar_link</code> và <code>base_link</code> .	Hiện thị TF trong RViz để kiểm tra trục tọa độ.
SLAM bị lỗi	Odometry, scan hoặc TF không đúng.	Kiểm tra <code>/odom</code> , <code>/scan</code> , <code>/clock</code> và transform map <code>-> odom -> base_link</code> .

4.3 Camera RGB-D OAK-D

4.3.1 Chức năng của camera RGB-D trong project

Camera RGB-D OAK-D cung cấp hai loại thông tin bổ sung cho nhau. Hình ảnh RGB chứa thông tin màu sắc về hình dạng, phù hợp cho nhận diện đối tượng bằng YOLOv8n. Hình ảnh depth chứa

không còch ca tng im nh n camera, giúp h thng xòc nh mc tiúu gñ hay xa. Ngoi ra, bn tin camera_info cung cp còch tham s ni ti ca camera chuyñ i t im nh 2D sang ta 3D.

Bng 4.4 Còch topic lión quan n camera RGB-D vñ nh v mc tiúu

Topic	Loi d liu	Ý ngha trong project
/oakd/rgb/preview/ image_raw	nh RGB	u vñ cho node YOLOv8n phòt hñ i tng.
/oakd/rgb/preview/ depth	nh chiu sòu	Cung cp không còch Z ti vúng cha mc tiúu.
/oakd/rgb/preview/ camera_info	Thũng s ni ti camera	Cung cp f_x, f_y, c_x, c_y tònñ ta 3D.
/vision/ detected_objects	Detection- 2DArray	Output ca YOLOv8n, gm bounding box, class id vñ confidence.
/target_object_pose_map	PoseStamped	Output ca bc nh v, biu ðin pose mc tiúu Mission Manager s ðng.
/target_object_marker	Marker	Đứng hñ th v trờ mc tiúu trong RViz.

4.3.2 Thñnh phñ d liu ca camera RGB-D

Bng 4.5 Thñnh phñ d liu ca camera RGB-D

Thñnh phñ	Chc nng
Camera RGB	Thu nh mñu ca mñi trng, giúp nhñ ðin ngñ hoc i tng bng mñ hñnh hc sòu.
Cm bin depth hoc mñ phng depth	To nh chiu sòu, trong ú mñ pixel biu ðin không còch t camera n b mt quan sòt c.
CameraInfo	Lu thũng s ni ti nh f_x, f_y, c_x, c_y vñ kòch thc nh.
Node x lý nh	Nhñ nh, chuyñ i nh ðng vñ a vñ mñ hñnh nhñ ðin.
Giao tip ROS2	Publish/subscribe d liu camera qua còch topic ROS2 còch node khòc s ðng.

4.3.3 Cờch tờnh ta 3D t nh RGB-D

Sau khi YOLOv8n phòt hìn i tng, h thng ly tóm bounding box trỏn nh RGB. Gi s tóm bounding box l i m nh cú ta (u, v) . T nh depth, ly giò tr sỏu ti vũng lỏn cn i m nỳ. gim nhiu, h thng khũng nỏn ly m t pixel duy nht m i nỏn ly trung v ca m t vũng nh xung quanh tóm bbox. Gi giò tr depth hp l l i Z .

Theo mũ hnh camera l kim, i m nh 2D cú th c chuy n sang ta 3D trong h camera bng cờc cũg thc:

$$X_c = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, \quad (4.3)$$

$$Y_c = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}, \quad (4.4)$$

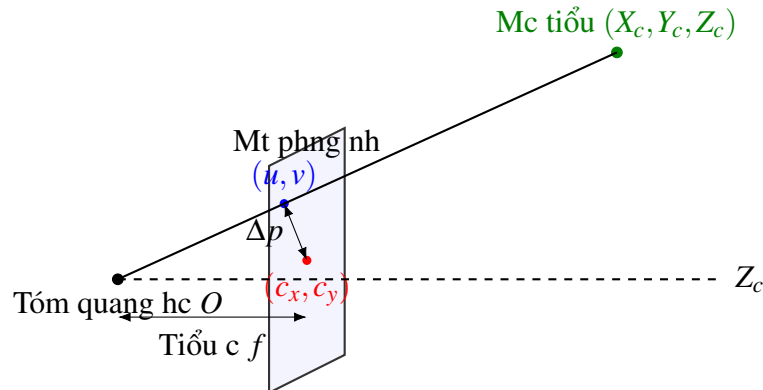
$$Z_c = Z. \quad (4.5)$$

Trong ú, u, v l i ta pixel ca tóm bbox; Z l i sỏu ti vũng tóm bbox; f_x v i f_y l i tiỏu c theo n v pixel; c_x v i c_y l i ta tóm nh. Nu $u = c_x$ v i $v = c_y$, mc tiỏu nm gn trc quang hc ca camera. Nu u lch khi c_x , mc tiỏu lch ngang trong nh; nu v lch khi c_y , mc tiỏu lch theo phng dc nh.

Do quy c trc ca camera khỏc quy c trc ca robot trong ROS, ta trng h camera cn c ònh x sang quy c ROS nh sau:

$$x_{\text{ros}} = Z_c, \quad y_{\text{ros}} = -X_c, \quad z_{\text{ros}} = -Y_c \quad (4.6)$$

Cờch ònh x nỳ giúp hng phờa trc camera tng ng vi trc x ca robot trong ROS. Kt qu cui cũg l i m t pose mc tiỏu tng i so vi camera hoc so vi frame ỏ c bin i bng TF.



Hnh 4.4 Mũ hnh camera pinhole v i cờch chuy n i m nh RGB-D sang ta 3D

4.4 Nhận diện i tng bng YOLOv8n

4.4.1 Vai trò ca YOLOv8n

YOLOv8n là module nhận diện i tng trong project. Node `tb4_vision_oak` nhận nh RGB t camera OAK-D, chuy m hnh YOLOv8n, sau ú xut ra danh sách i tng phòt hìn c. Kt qu này khng trc tip iu khin robot mị c chuy n cho Object Localization kt hp vi depth.

Bng 4.6 Input, output vị vai trò ca YOLOv8n

Mc	Ni dung
Input	nh RGB t /oakd/rgb/preview/image_raw.
X lý	Chy inference bng m hnh YOLOv8n, lc detection theo confidence.
Output	Detection2DArray trỏn /vision/detected_objects.
Thng tin trong output	Tóm bbox, kờch thc bbox, class id, confidence.
ng dng trong project	Phòt hìn mc tiỏu, u tiỏn class person nu xut hìn.

4.4.2 D liu detection vị tiỏu chờ chn mc tiỏu

Mi detection cú th c biu din bi mt bounding box vị thng tin phón loi. Gi bounding box cú tóm lị (u, v) , chiu rng w vị chiu cao h . Vng bbox c m h t bi:

$$B = (u, v, w, h, \text{class_id}, \text{conf}) \quad (4.7)$$

Trong ú, `class_id` cho bit lp i tng, cùn `conf` lị tin cy ca d oòn. Nu cú nhieu detection, h thng cú th ỏp dng quy tc chn mc tiỏu nh sau: u tiỏn i tng thuc lp person; nu khng cú person, chn detection cú confidence cao nht; nu confidence thp hn ngng, khng to mc tiỏu.

$$B_{\text{target}} = \arg \max_i \text{conf}_i, \quad \text{conf}_i \geq \tau \quad (4.8)$$

Trong cng thc trỏn, τ lị ngng confidence. Trong project, ngng mc nh lị 0.5. Vic dng ngng giúp loi b còc phòt hìn khng chc chn, trờnh vic Mission Manager phn ng sai vị nhieu hoc vt th khng mong mun.



Hình 4.5 Minh họa YOLOv8n phát hiện bounding box trên ảnh RGB

4.5 Ảnh và mô tả 3D RGB-D

4.5.1 Quy trình ảnh và

Ảnh và mô tả 3D là các thông tin nhận được từ 2D thành 3D có thể dùng cho nhiều ứng dụng. Nếu chỉ có YOLOv8n, robot chỉ biết mô tả hình ảnh trong ảnh. Nếu chỉ có depth, robot không biết vị trí tương đối của mô tả. Vì vậy, cần kết hợp bounding box của YOLOv8n với ảnh depth vị trí thông số camera.

Bảng 4.7 Quy trình ảnh và mô tả 3D dữ liệu RGB-D

Bước	Dữ liệu sử dụng	Kết quả
1	Detection2DArray	Chọn bounding box mô tả.
2	Ảnh depth	Lấy số Z tương ứng với bounding box.
3	CameraInfo	Lấy f_x, f_y, c_x, c_y .
4	Công thức pinhole	Tính tọa độ 3D trong hệ camera.
5	TF/TF2	Chuyển pose sang frame phù hợp với bản đồ học base_link.
6	ROS2 topic	Publish /target_object_pose_map và /target_object_marker.

4.5.2 Lc depth tỉ vúng bbox

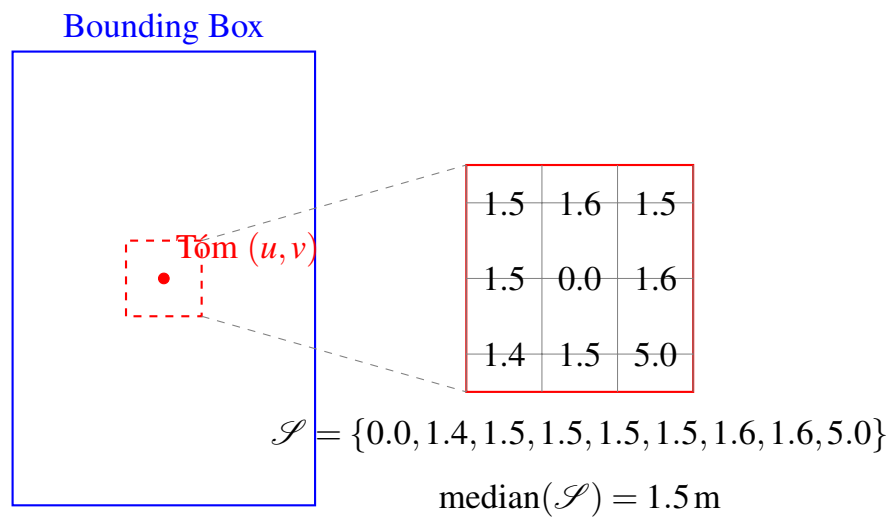
nh depth thng cú nheu, im mt d liu hoc giò tr khũng hp l tỉ biể vt th. Vớ vy, thay vớ ly ững mt pixel tỉ tóm bbox, node nh v nớ ly mt ca s nh quanh tóm bbox vị tồnh trung v. Gi tp giò tr depth hp l trong ca s lị $\mathcal{S}$. Giỏ tr depth đứg nh v c tồnh lị:

$$Z = \text{median}(\mathcal{S}) \quad (4.9)$$

Cồch đứg trung v giữp gim nh hng ca cồc im bt thng. Vồ d, nu trong ca s cú mt vị pixel li bng 0 hoc quồ ln, giò tr trung v vn thng n nh hn giò tr trung bớnh hoc mt pixel n l.

Bng 4.8 Cồch x lý mt s trng hp depth bt thng

Loi giò tr depth	Cồch x lý xut
$Z = 0$ hoc khũng hp l	B qua detection, khũng publish pose mc tiểu.
Z quồ nh	Cú th lị vt th quồ gn hoc li o; cn kim tra ngng an toịn.
Z quồ ln	Cú th nm ngoịi tm quan sồt hu ờch; khũng nớ đứg tip cn.
Z n nh trong nheu frame	Cú th đứg to pose mc tiểu tin cy hn.



Hnh 4.6 Minh ha lý depth trung v trong ca s quanh tóm bounding box

4.5.3 Input, output của node `object_localization_node`

Bảng 4.9 Input và output của node `object_localization_node`

Loại	Topic/Dòng	Chức năng
Input	<code>/vision/detected_objects</code>	Nhận bbox, class id và confidence từ YOLOv8n.
Input	<code>/oakd/rgb/preview/depth</code>	Lưu trữ không gian ảnh sâu.
Input	<code>/oakd/rgb/preview/camera_info</code>	Lưu thông số nội tại camera.
Output	<code>/target_object_pose_map</code>	Đăng tải pose ảnh Mission Manager sẵn sàng.
Output	<code>/target_object_marker</code>	Đăng tải marker hiển thị ảnh trong RViz.

4.6 TF và hệ thống tin cậy

4.6.1 Vai trò của TF/TF2

TF/TF2 liên kết hình học giữa các frame trong ROS2. Mỗi cm bin có thể có dữ liệu trong hệ tọa độ riêng. Camera ảnh ảnh trong frame camera, LiDAR ảnh ảnh trong frame `rplidar_link`, odometry mô tả robot trong frame `odom`, còn navigation thông tin pose trong frame `map`. Vì vậy, TF giúp a dữ liệu từ nhiều nguồn và chúng quy chiếu.

Bảng 4.10 Các frame chính trong hệ thống

Frame	Ý nghĩa
<code>map</code>	Hệ tọa độ toàn cục, dùng cho navigation goal.
<code>odom</code>	Hệ tọa độ odometry liên tục nhưng có thể trôi theo thời gian.
<code>base_link</code>	Hệ tọa độ gốc vị trí robot.
<code>rplidar_link</code>	Hệ tọa độ gốc vị trí LiDAR.
<code>oakd_link</code>	Hệ tọa độ gốc vị trí camera OAK-D.

4.6.2 Công thức biến đổi pose giữa các frame

Một điểm trong hệ tọa độ camera có thể chuyển sang hệ tọa độ `map` bằng ma trận biến đổi nhúng. Giả sử điểm ảnh ảnh trong frame camera là $\mathbf{p}_{\text{camera}}$, điểm ảnh ảnh trong frame `map` là $\mathbf{p}_{\text{map}}$, ta có:

$$\mathbf{p}_{\text{map}} = \mathbf{T}_{\text{map} \leftarrow \text{camera}} \mathbf{p}_{\text{camera}} \quad (4.10)$$

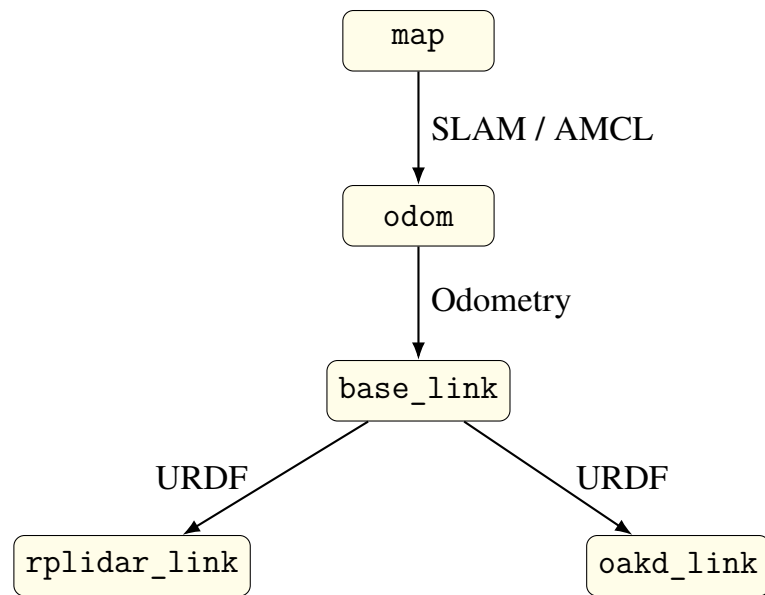
Vì dng ta ng nht, im 3D c vlt l:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix}^T \quad (4.11)$$

Ma trn bin i gm phn quay $\mathbf{R}$ vị phn tnh tin $\mathbf{t}$:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

Trong thc t trin khai ROS2, ngi lp trnh khng cn t nhón ma trn nu dng `tf2_ros::Buffer` vị hịm `lookup_transform`. Tuy nhiên, cũng thc trón cho thy bn cht ca TF l bin i hnh hc gia còc h ta khòc nhau.



Hình 4.7 Cóy TF ca TurtleBot4 gm map, odom, base_link, rplidar_link vị oakd_link

4.7 ònh giò k thut h cm bin

H cm bin ca project cú tòngh b sung rử rịng. LiDAR n nh cho thng tin hnh hc nhng khng bit ý ngha vt th. Camera RGB cú kh nng cung cp thng tin ng ngha nhng khng tòngh khong còc nu thiu depth. Depth giúp xòc nh v trờ 3D nhng d nhieu biỏn vt th hoc b mt phn x kỏm. Odometry cú tn s cao nhng sai s tồch ly theo thi gian. TF khng phi cm bin vt lý nhng l thnh phn bt buc hp nht d liu t nhieu ngun.

Bng 4.11 ònh giò k thut còc thịnh phn cm bin vị d liu

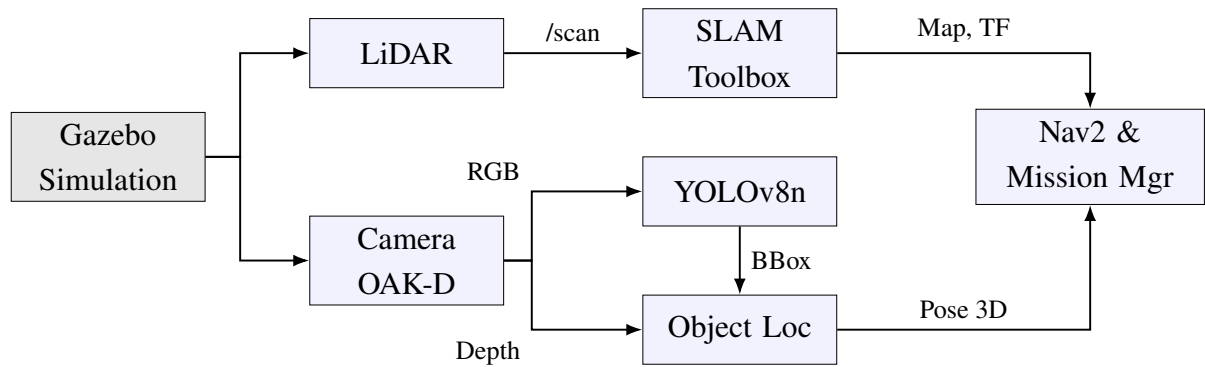
Thịnh phn	im mnh	Hn ch	Vai trò trong project
LiDAR	n nh cho khong còch vị vt cn.	Khũng cung cp thũng tin ng ngha.	SLAM, costmap vị trnh vt cn.
Camera RGB	Cung cp hnh nh giiu thũng tin.	Ph thuc ònh sòng vị mũ hnh nhn din.	u vjo cho YOLOv8n.
Depth image	Cung cp khong còch n mc tiũ.	D nhieu ti biĩn vt th.	Tõnh v trũ 3D mc tiũ.
Odometry	Nhanh, liĩn tc.	Sai s tũch ly.	H tr nh v vị iu hng.
TF/TF2	Liĩn kt còc h ta .	Ph thuc ng b thi gian vị cu hnh frame.	Chuyñ pose mc tiũ sang frame map.

4.8 Lung d liu cm bin trong project

T gúc nhĩn trin khai, lung cm bin cú th chia thịnh hai nhĩn chĩn. Nhĩn LiDAR vị odometry phc v bn , nh v vị costmap. Nhĩn camera RGB-D phc v nhn din vị nh v mc tiũ. Hai nhĩn nĩy gp nhau TF vị Mission Manager, ni d liu mc tiũ c chuyñ thịnh quyt nh iu hng.

Bng 4.12 Lung d liu cm bin trong project

Bc	Khi x lý	Input	Output
1	Gazebo/Ignition	Mũ hnh robot vị mũĩ trng warehouse.	D liu mũĩ phng ca LiDAR, camera vị odometry.
2	LiDAR	Vt cn xung quanh robot.	Topic /scan.
3	Camera OAK-D	Cnh quan sũt phĩra trc robot.	nh RGB, nh depth, camera_info.
4	YOLOv8n	nh RGB.	/vision/detected_objects.
5	Object Localization	Detection, depth, camera_info.	/target_object_pose_map vị marker RViz.
6	TF/TF2	Pose trong frame camera vị cĩy TF.	Pose mc tiũ trong frame map.
7	Mission Manager/Nav2	Pose mc tiũ vị bn .	Goal tip cn vị lnh iu hng.



Hình 4.8 Lung d liu cm bin t Gazebo n Mission Manager vị Nav2

4.9 Gi ý kim tra khi chy h thng

xóc nhn pipeline cm bin hot ng ỹng, cú th kim tra ln lt cóc topic quan trng. Nu mt topic u pipeline khũng cú d liu, cóc bc phờa sau s khũng th hot ng n nh.

Bng 4.13 Cóc topic cn kim tra khi chy pipeline cm bin

Topic cn kim tra	Ý nghĩa khi cú d liu n nh
/scan	LiDAR hot ng, cú d liu cho SLAM vị costmap.
/odom	Robot cú d liu chuyn ng tng i.
/clock	Mũ phng ang phòt thi gian cho ROS2.
/oakd/rgb/preview/image_raw	Camera RGB cú nh u vọ cho YOLOv8n.
/oakd/rgb/preview/depth	Camera cú nh chiu sỏu tồnh khong cồch mc tiỏu.
/oakd/rgb/preview/camera_info	Cú thũng s ni ti chuyn i 2D sang 3D.
/vision/detected_objects	YOLOv8n phòt hin c i tng.
/target_object_pose_map	Object Localization ỏ to pose mc tiỏu.
/target_object_marker	Cú marker quan sỏt mc tiỏu trong RViz.

Nu /vision/detected_objects cú d liu nhng /target_object_pose_map khũng cú, li thng nm depth hoc camera_info. Nu /target_object_pose_map cú d liu nhng Mission Manager khũng gi goal, cn kim tra TF gia camera vị map.

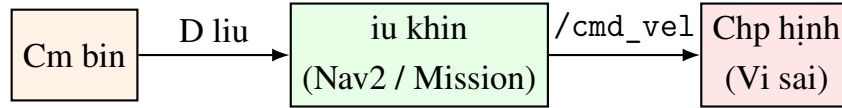
4.10 Kt lun chng

Chng nịy ỏ phón tồch h thng cm bin vị x lý d liu ca TurtleBot4 trong project. LiDAR cung cp d liu hnh hc cho SLAM vị Nav2; camera RGB-D cung cp nh mụ, chiu sỏu vị thũng s ni ti; YOLOv8n phòt hin i tng; Object Localization chuyn detection 2D

thịnh pose 3D; TF hợp nhất dữ liệu theo các frame; các topic ROS2 ứng vai trò cụ thể giữa các node. Nhờ sự kết hợp này, robot có thể không chỉ di chuyển trong bản đồ mà còn nhận biết vị trí chính xác trong môi trường thực.

5. C CU CHP HÌNH VỊ IÙ KHIN CHUYN NG

Chng nỳ phón tồch lp chp hình vị iù khin chuyn ng ca h thng robot t hình Turtle-Bot4. Chng 5 tp trung vọ cồch h thng bin thũng tin nhn thc thnh chuyn ng vt lý. Ni dung gm cu trũc truyn ng vị sai, mũ hnh ng hc, lnh vn tc /cmd_vel, vai trũ ca Nav2, Patrol Node, Mission Manager vị mi liỏn h gia cm bin vị c cu chp hình.



Hnh 5.1 Tng quan chui cm bin – iù khin – c cu chp hình ca TurtleBot4

5.1 Cu trũc chp hình ca TurtleBot4

5.1.1 *Khòì nìm c cu chp hình trong robot t hình*

C cu chp hình lị phn t bin tồh iù khin thnh tồc ng vt lý lỏn mũ trng. Trong robot di ng, tồc ng vt lý quan trng nht lị chuyn ng ca thón robot. Vì TurtleBot4, c cu chp hình chồnh lị h truyn ng vị sai gm hai bòngh ch ng c iù khin c lp. Khi hai bòngh quay cũng chiu vị cũng tc , robot i thng; khi hai bòngh quay khỏc tc , robot quay; khi hai bòngh quay ngc chiu, robot cú th quay gn nh ti ch.

Trong project, cồc node cp cao nh Patrol Node hoc Mission Manager khũng iù khin trc tip ng c. Cồc node nỳ ch gi mc tiỏu hoc yỏu cu di chuyn cho Nav2. Nav2 to lnh vn tc dng geometry_msgs/Twist trỏn topic /cmd_vel, sau ú b iù khin cp thp chuyn lnh vn tc thnh vn tc quay ca tng bòngh xe.

5.1.2 *Thịnh phn vị chc nng*

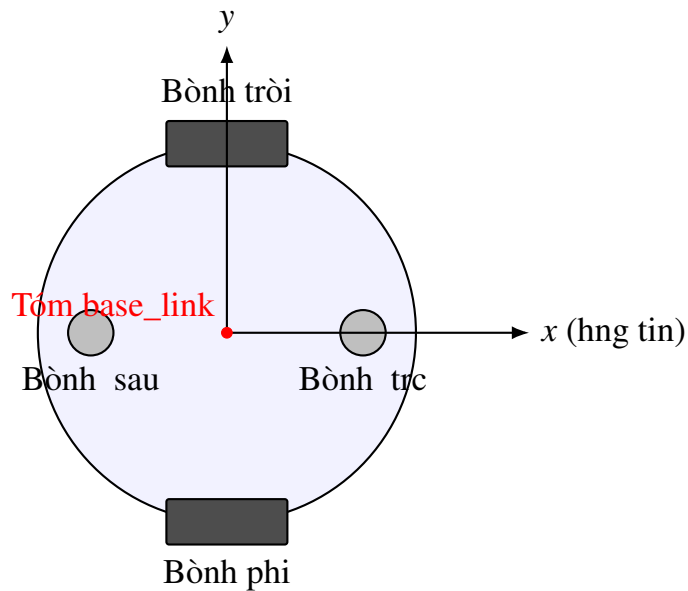
Bng 5.1 Thịnh phn vị chc nng ca lp chp hnh

Thịnh phn	Chc nng trong h chp hnh
Hai bnh ch ng tròi/phi	To lc kĩa vị quy t nh hng chuyn ng ca robot. Mi bnh cú th c iu khin vị tc ri'ng.
Bnh t do hoc bnh	Gi cón bng c hc cho thón robot, kh'ng trc tip to lc kĩa.
ng c bnh xe	Bín tòn hiu iu khin thịnh chuyn ng quay ca bnh.
Encoder bnh xe	o s xung quay ca bnh, giúp c lng vn tc vị qu'ng ng di chuyn.
B iu khin cp thp	Nhn lnh vn tc <code>t/cmd_vel</code> vị chuyn thịnh tc bnh tròi, bnh phi.
Topic <code>/cmd_vel</code>	K'nh iu khin vn tc ch'nh, cha vn tc tuyen t'nh vị vn tc gúc ca robot.

5.1.3 *Input vị output ca lp chp hnh*

Bng 5.2 Input vị output ca lp chp hnh

Mc	Ni dung
Input	Lnh <code>geometry_msgs/Twist</code> tr'ón topic <code>/cmd_vel</code> . Thịnh phn thng d'ng l' <code>linear.x = v</code> vị <code>angular.z = omega</code> .
X lý	B iu khin cp thp chuyn i vn tc robot thịnh vn tc tng bnh theo m' h'nh robot vị sai.
Output vt lý	Robot di chuyn tnh tin, quay, hoc va tin va quay trong mt phng.
Output d liu phn hi	Odometry <code>/odom</code> , TF <code>odom -> base_link</code> , vn tc thc t hoc trng th'oi chuyn ng ca robot.



Hình 5.2 Cu to truyen ng vi sai ca TurtleBot4 gm hai bồn ch ng vi bồn

5.2 Mũ hnh ng hc robot vi sai

5.2.1 Trng thời vị gi thit chuyn ng

TurtleBot4 c mũ hnh hóa lị robot vi sai chuyn ng trở m t phng. Trng thời ca robot ti thi im bt k c mũ t bi ba i lng: v trở theo trc x , v trở theo trc y vị gúc hng ca thón robot so vi h ta bn .

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y & \theta \end{bmatrix}^T \quad (5.1)$$

Trong ú, x vị y lị ta ca robot trở m t phng, θ lị gúc hng ca robot. Mũ hnh nịy gi thit robot chuyn ng trở m t phng, hai bồn ch ng tip xữc vi m t sịn, khững xốt trt bồn ln vị khững xốt chuyn ng theo phng thng ng.

5.2.2 Phng trnh ng hc thun

Khi robot nhn vn tc tuyen tòngh v vị vn tc gúc ω , tc thay i trng thời ca robot c mũ t bi h phng trnh ng hc:

$$\dot{x} = v \cos(\theta), \quad (5.2)$$

$$\dot{y} = v \sin(\theta), \quad (5.3)$$

$$\dot{\theta} = \omega. \quad (5.4)$$

Ba cũng thức trở cho thấy hng chuyển ng ca robot ph thực vị góc θ . Nu robot ang hng theo trục x ca bn thời phn ln vn tc tuyến tđnh lịm thay i x . Nu robot quay sang hng khác, cũng mt giờ tr v s to ra thnh phn chuyển ng theo c x vị y .

5.2.3 Quan h gia vn tc robot vị vn tc bđnh xe

Gi r lị bđnh kđnh bđnh xe, L lị khđng cđch gia hai bđnh ch ng, ω_r lị vn tc góc ca bđnh phi vị ω_l lị vn tc góc ca bđnh trđi. Vn tc tuyến tđnh vị vn tc góc ca robot c tđnh nh sau:

$$v = \frac{r}{2} (\omega_r + \omega_l), \quad (5.5)$$

$$\omega = \frac{r}{L} (\omega_r - \omega_l). \quad (5.6)$$

Cũng thức (??) cho bit vn tc tin ca robot bng trung bđnh vn tc dị ca hai bđnh. Cũng thức (??) cho bit robot quay khi hai bđnh cú vn tc khác nhau. Chđnh lch vn tc gia hai bđnh cđng ln thời robot quay cđng nhanh.

Khi cn iu khđn robot theo lnh v vị ω , b iu khđn phi tđnh ngc lị vn tc góc ca tng bđnh:

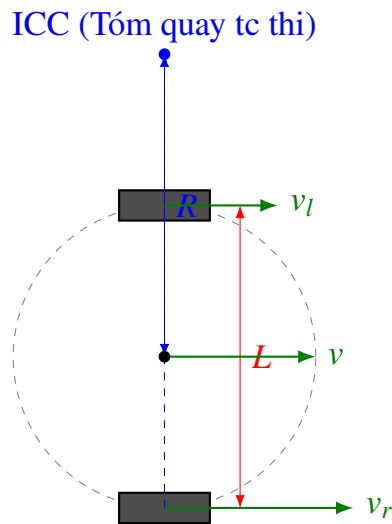
$$\omega_r = \frac{v + \frac{L}{2}\omega}{r}, \quad (5.7)$$

$$\omega_l = \frac{v - \frac{L}{2}\omega}{r}. \quad (5.8)$$

Nu $\omega = 0$ thời $\omega_r = \omega_l$, robot i thng. Nu $v = 0$ vị $\omega \neq 0$, hai bđnh quay ngc chiu, robot quay tđ ch. Nu v vị ω cđng khác 0, robot va tin va quay theo mt qu o cong.

Bng 5.3 Cđc trng hp chuyển ng ca robot vị sai

Trng hp	iu kin	Chuyển ng ca robot
i thng	$\omega_r = \omega_l$	Robot chuyển ng theo hng hin tđ.
Quay trđi	$\omega_r > \omega_l$	Bđnh phi i nhanh hn bđnh trđi, robot quay sang trđi.
Quay phi	$\omega_r < \omega_l$	Bđnh trđi i nhanh hn bđnh phi, robot quay sang phi.
Quay tđ ch	$\omega_r = -\omega_l$	Robot quay quanh tđm gn gia hai bđnh.
ng yđn	$\omega_r = \omega_l = 0$	Robot khđng di chuyển.



Hình 5.3 Mũ hình ng hc robot vì sai vị quan h gia vn tc hai bòn

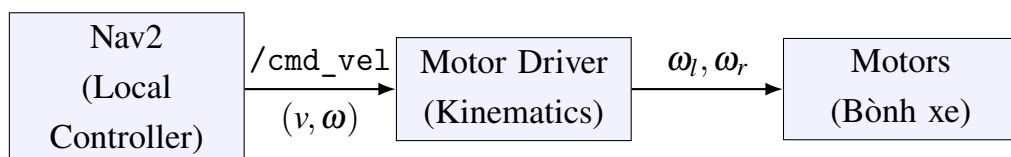
5.3 Lnh vn tc /cmd_vel vị quò trng thc thi chuyng

Trong ROS2, lnh iu khin vn tc cho robot di ng thng c biu din bng bn tin geometry_msgs/Twist. i vị robot vì sai di chuyng trón mt phng, hai thịnh phn quan trng nht l linear.x vị angular.z.

Bng 5.4 Còc thịnh phn chònh ca bn tin /cmd_vel

Thịnh phn trong /cmd_vel	Ký hiu	Ý ngha
linear.x	v	Vn tc tuyền tòngh theo hng tin ca robot.
angular.z	ω	Vn tc gúc quay quanh trc thng ng ca robot.
linear.y, linear.z	–	Thng khùng dúng i vị robot vì sai mt t.
angular.x, angular.y	–	Thng khùng dúng vớ robot khùng lc quanh còc trc nịy trong mũ hình phng.

Quò trng thc thi chuyng cú th mũ t theo chui: Nav2 sinh lnh /cmd_vel, b iu khin cp thp chuyng i thịnh tc bòngh, ng c lịm quay bòngh, robot di chuyng, encoder vị odometry phn hi trng thòi mị. óy lị vùng kòn iu khin mc chuyng.



Hình 5.4 Lung chuyng i t /cmd_vel sang vn tc bòngh vị chuyng thc t

5.4 Nav2 nh lp iu khin chuyn ng cp cao

5.4.1 Vai trò ca Nav2

Nav2 li lp iu khin chuyn ng cp cao trong project. Thay vớ t vit toịn b thut toàn lp ng, trờnh vt cn vị iu khin cc b, h thng s dng Nav2 nhn goal v trờ vị chuyn goal ú thnh chui lnh vn tc phứ hp.

Nav2 khũng iu khin trc tip ng c. Nú lĩm vic mc cao hn: nhn mc tiỏu, đứng bn vị costmap lp ng i, đứng controller bồm ng, sau ú xut lnh /cmd_vel cho lp chp hĩnh.

5.4.2 Thĩnh phn chờnh ca Nav2 trong project

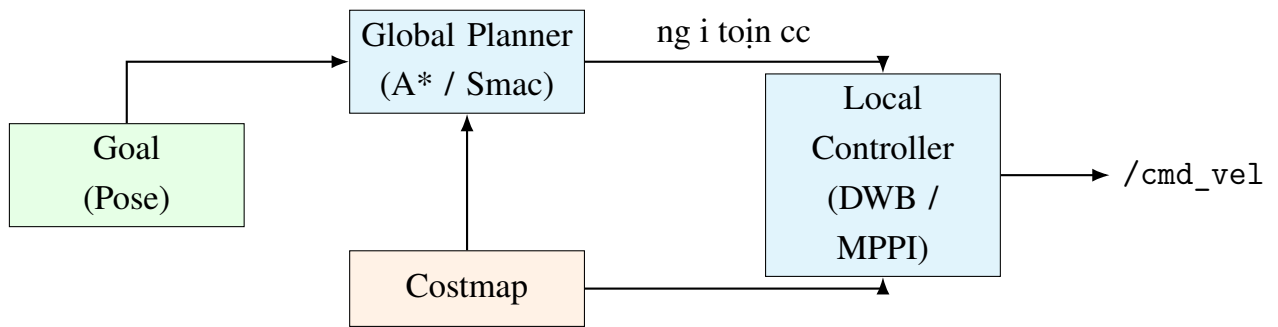
Bng 5.5 Cờc thĩnh phn chờnh ca Nav2 trong project

Thĩnh phn	Chc nng
BT Navigator	Qun lý tin trờnh iu hng theo behavior tree hoc logic iu hng õ cu hĩnh.
Planner Server	Tờnh ng i toịn cc t v trờ hĩn tĩ n goal.
Controller Server	Sĩnh lnh vn tc cc b robot bồm theo ng i.
Costmap	Biu đĩn vứng trng, vt cn vị vứng nguy hĩm xung quanh robot.
Recovery behavior	Thc hĩn hĩnh vi khũĩ phc khi robot b kt hoc khũĩng n c goal.
Action NavigateToPose	Giao đĩn nhn goal t Patrol Node hoc Mission Manager.

5.4.3 Input vị output ca Nav2

Bng 5.6 Input vị output ca Nav2

Mc	D liu
Input	Goal NavigateToPose, map, costmap, pose robot, odometry, TF, d liu vt cn t LiDAR.
X lý	Lp ng toịn cc, iu khĩn cc b, trờnh vt cn vị kĩm tra trng thời goal.
Output	Lnh /cmd_vel vị trng thời action nh accepted, executing, succeeded, canceled hoc failed.
Vai trò trong project	iu khĩn robot n waypoint tun tra hoc im tip cn mc tiỏu do Mission Manager to ra.



Hình 5.5 S Nav2 nhận goal vị sinh lệnh vận tốc /cmd_vel

5.5 Patrol Node

5.5.1 Chức năng

Patrol Node tạo hình vẽ tuần tra bằng cách ghi lại các waypoint cho Nav2. Waypoint là các điểm mốc trong frame map. Sau khi robot đến một waypoint, node chuyển sang waypoint tiếp theo. Cách làm này giúp giảm thiểu sự phức tạp trong hình vẽ tuần tra trong môi trường phức tạp.

Trong bài học gốc, danh sách waypoint gồm bốn điểm tạo thành một chu trình: (1.0,0.0), (1.0,1.0), (0.0,1.0), (0.0,0.0). Khi Mission Manager phát hiện mốc điểm vị trí cần tiếp cận, Patrol Node nhận thông tin và tự động đưa ra lệnh hướng đi.

Bảng 5.7 Input, output và vai trò của Patrol Node

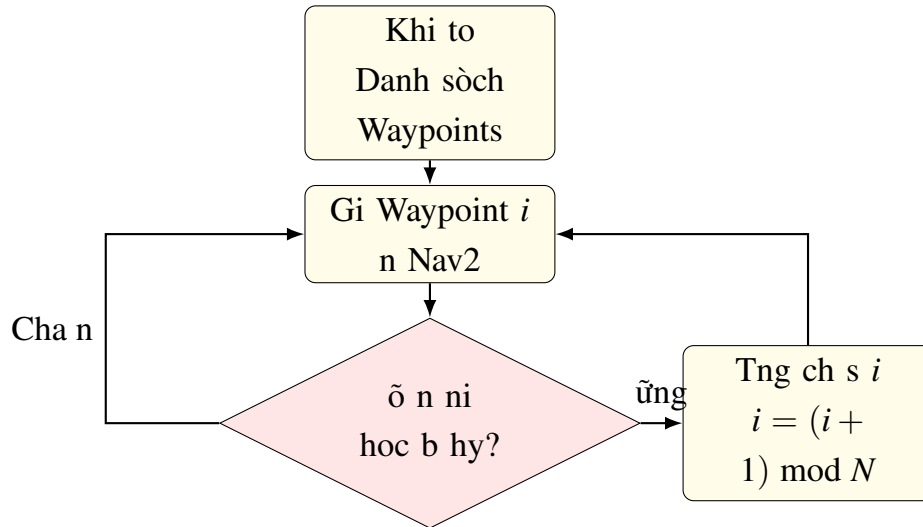
Mục	Nội dung
Input	Danh sách waypoint, trạng thái Nav2, thông tin /mission_manager/patrol_enabled.
Output	Goal NavigateToPose gửi đến Nav2 hoặc lệnh hướng đi khi cần những quyền ưu tiên.
Trạng thái hiện tại	Điểm waypoint, trạng thái Nav2 hiện tại, thông tin do Mission Manager.
Vai trò	Tạo chuyển động tuần tra để robot luôn theo dõi môi trường.

5.5.2 Thuật toán tuần tra

Thuật toán tuần tra có thể mô tả ngắn gọn như sau: nạp danh sách waypoint, tạo các waypoint ban đầu bằng 0, gửi waypoint hiện tại đến Nav2, chờ kết quả, sau đó tiếp tục gửi vị trí tiếp theo. Nếu nhận thông tin từ Mission Manager, lệnh hướng đi để robot chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo mốc điểm.

$$i_{\text{next}} = (i + 1) \bmod N \quad (5.9)$$

Trong đó, i là chỉ số waypoint hiện tại, N là số waypoint trong chu trình. Phép toán modulo giúp robot quay lại waypoint đầu tiên sau khi hoàn thành waypoint cuối cùng.



Hình 5.6 Thuật toán Patrol Node gửi waypoint tiếp theo cho Nav2

5.6 Mission Manager vị trí hình vẽ

5.6.1 Vai trò của Mission Manager

Mission Manager là bộ xử lý hình vẽ gia đình tra vị trí cần mục tiêu. Khi robot đang tuần tra, nếu hệ thống nhận được pose mục tiêu hợp lệ vị trí mục tiêu nằm xa hơn không cách an toàn, Mission Manager tạm dừng Patrol Node, thông báo vị trí cần an toàn vị trí goal mới cho Nav2. Khi vị trí cần xong học hỏi thì gian cấp, robot sẽ chuyển vị trí tuần tra.

Bảng 5.8 Input, output và vai trò của Mission Manager

Mục	Nội dung
Input	Pose mục tiêu, TF gia đình camera vị trí map, pose robot hiện tại, trạng thái Nav2.
Output	Thông báo bt/tt tuần tra, goal vị trí cần an toàn gửi Nav2.
Trạng thái chờ	patrolling vị trí approaching_target.
Vai trò	Quyết định robot đang tuần tra hay chuyển sang vị trí cần mục tiêu.

5.6.2 Cũng thế tành im tip cn an toịn

im tip cn an toịn khũng trũng vì v trờ mc tiỏu. im nịy nm trỏn ng thng ni robot vị mc tiỏu, nhng còch mc tiỏu mt khong d_s . Còch tành nịy giữp robot khũng va chm hoc ng quò sòt i tng.

Gi v trờ robot vị v trờ mc tiỏu trong frame map ln lt lị:

$$\mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_r & y_r \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{p}_t = \begin{bmatrix} x_t & y_t \end{bmatrix}^T \quad (5.10)$$

Vector t robot n mc tiỏu lị:

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_t - \mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_t - x_r & y_t - y_r \end{bmatrix}^T \quad (5.11)$$

Khong còch phng gia robot vị mc tiỏu c tành bng chun Euclid:

$$d = \|\Delta \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{(x_t - x_r)^2 + (y_t - y_r)^2} \quad (5.12)$$

Vì d_s lị khong còch an toịn, h s tin ti mc tiỏu c tành nh sau:

$$\alpha = \frac{d - d_s}{d}, \quad d > d_s \quad (5.13)$$

im goal an toịn c xòc nh bi:

$$\mathbf{p}_g = \mathbf{p}_r + \alpha \Delta \mathbf{p} \quad (5.14)$$

Vit theo tng ta :

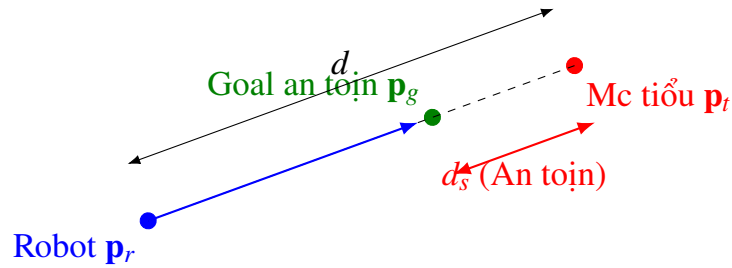
$$x_g = x_r + \alpha(x_t - x_r), \quad (5.15)$$

$$y_g = y_r + \alpha(y_t - y_r). \quad (5.16)$$

Gúc quay ti goal cú th chn sao cho robot hng v phờa mc tiỏu:

$$\theta_g = \text{atan2}(y_t - y_g, x_t - x_g) \quad (5.17)$$

Nu $d \leq d_s$, robot ò gn mc tiỏu nỏn khũng cn gi goal tip cn mi. iu kin nịy trờnh vic robot liỏn tc gi goal ngn vị góy dao ng gn mc tiỏu.



Hình 5.7 Cách Mission Manager tránh im tip cn an toàn t v trở robot vị v trở mc tiểu

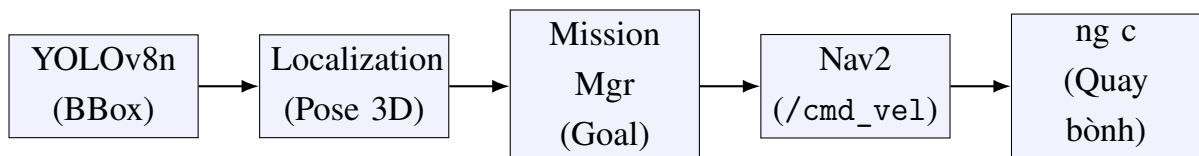
5.7 Quan h gia cm bin vị c cu chp hnh

C cu chp hnh khng hot ng c lp. Nú nhn quy t nh t lp iu khin, cùn lp iu khin li ph thuc v i d liu cm bin vị kt qu x lý. Trong project, camera RGB-D vị YOLO phòt hnh mc tiểu, Object Localization tnh pose mc tiểu, TF chuyn pose sang frame map, Mission Manager to goal, Nav2 sinh lnh /cmd_vel, sau ú c cu vi sai thc hnh chuyn ng.

$$\text{Detection} \rightarrow \text{3D Localization} \rightarrow \text{Goal} \rightarrow \text{/cmd_vel} \rightarrow \text{Wheel Motion} \quad (5.18)$$

Bng 5.9 Quan h gia cm bin, x lý vị c cu chp hnh

Giai on	D liu chnh	Vai trò
Nhn din	nh RGB, detection YOLO	Xóc nh cú mc tiểu trong nh.
nh v mc tiểu	Detection, depth, CameraInfo, TF	Tnh v trở mc tiểu trong khng gian.
Qun lý nhim v	Pose mc tiểu, pose robot, safe distance	Chn tun tra hoc tip cn mc tiểu.
iu hng	Goal, map, costmap, odometry	To lnh vn tc ph h.
Chp hnh	/cmd_vel, vn tc bnh	Bn lnh iu khin thnh chuyn ng thc t.



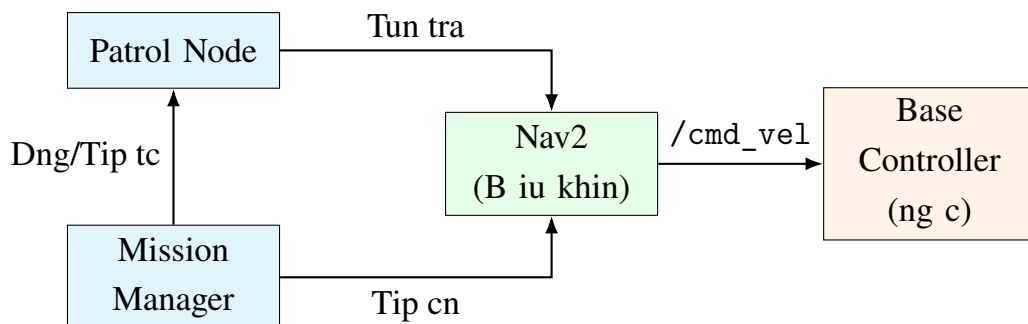
Hình 5.8 Chui x lý t phòt hnh mc tiểu n chuyn ng bnh xe

5.8 Lung d liu chờnh trong Chng 5

Bng 5.10 Lung d liu chờnh trong Chng 5

Bc	Khi x lý	Input	Output
1	Patrol Node	Danh sỏch waypoint	Goal tun tra cho Nav2.
2	Mission Manager	Pose mc tiỏu vị trng thời robot	Tồn hiu tm dng tun tra, safe goal.
3	Nav2	Goal, map, costmap, odometry, TF	Lnh /cmd_vel.
4	B iu khin cp thp	/cmd_vel	Vn tc bnh phi vị bnh trời.
5	C cu bnh xe	Vn tc bnh	Chuyn ng robot trong mụi trng.
6	Encoder/Odometry	Chuyn ng bnh	Thũng tin phn hi /odom vị TF.

Lung d liu trỏn cho thỳ Chng 5 lị phn ni gia thut toỏn iu hng vị phn chuyn ng vt lý ca robot. Cỏc cũng thc ng hc giỳp gii thỏch vớ sao lnh /cmd_vel cú th c chuyn thnh chuyn ng ca hai bnh.



Hnh 5.9 S khi lung iu khin chuyn ng t Patrol/Mission Manager n c cu bnh xe

5.9 ờnh giò k thut lp chp hnh vị iu khin

Cu trức truyn ng vị sai phứ hp vị robot trong nhị vớ n gin, d iu khin vị cú kh nng quay vị bòn kờnh nh. Vic s dng Nav2 giỳp gim ờng k phc tp ca h thng vớ nhúm phòt trin khũng cn t xỏy dng toỏn b local planner vị global planner t u.

Tuy nhiỏn, cht lng chuyn ng ph thuc vộ nhũu yu t nh tham s controller, costmap, chờnh xỏc ca odometry, tc cp nht d liu cm bin vị tr gia cỏc node. Trong mữ phng, cỏc

yu t nh trt bnh, sai s ng c vị nhieu encoder cha th hin y nh trn robot tht. Vỡ vy, khi trin khai thc t cn hiu chnh li tham s iu khin vị kim tra òp ng ca robot trong tng mĩ trng c th.

Bng 5.11 ònh giò k thut lp chp hnh vị iu khin

u im	Hn ch cn lu ý
C cu vị sai n gin, d mĩ hnh hóa vị d iu khin.	D b sai s odometry nu bnh xe trt hoc mt sìn khũng u.
Nav2 cung cp sn lp ng, bnh ng vị trnh vt cn.	Cn tinh chnh controller, costmap vị gii hn vn tc robot chy mt.
Patrol Node vị Mission Manager tòch bit rủ nhim v vị iu khin.	Mission Manager hin cùn n gin, cha phi behavior tree y .
Lung /cmd_vel chun ROS2, d m rng sang robot tht.	Khi robot tht hot ng, cn kim tra tr vị gii hn ng c.

5.10 Kt lun chng

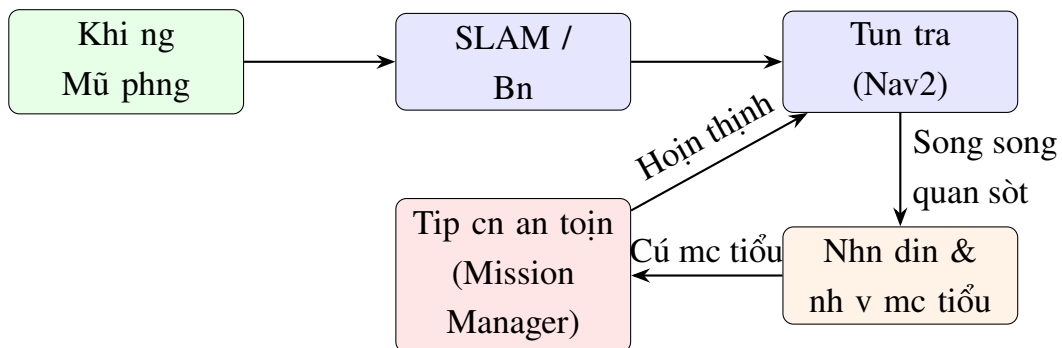
Chng nịy ò phón tòch lp c cu chp hnh vị iu khin chuyn ng ca TurtleBot4. H thng s dng truyn ng vị sai, nhn lnh vn tc t Nav2 vị thc hin chuyn ng thũng qua hai bnh ch ng. Nav2 úng vai trù iu khin cp cao, Patrol Node to hnh vị tun tra, cùn Mission Manager iu phi quò trnh tm dng tun tra vị tip cn mc tiếu an toịn.

Phón tòch cho thy mi liốn h gia cm bin vị chp hnh lị im ct lủi ca robot t hnh: cm bin cung cp d liu, thut toòn to quyt nh, Nav2 sinh lnh vn tc vị c cu truyn ng bin lnh ú thnh chuyn ng.

6. TRIN KHAI NHIM V T HINH

Chng nỳ trnh bỳ cõch h thng TurtleBot4 c trin khai thnh mt nhim v t hnh hoĩn chnh trong mũ trng mũ phng. Khõc vi cõc chng trc tp trung vĩa c s lý thuyt, kin trũc vị tng khi k thut riõng l, nĩ dung chng nỳ i theo trnh t vn hnh thc t ca h thng: khi ng mũ phng, to bn , iu hng, tun tra, nhn din mc tiõu, nh v mc tiõu, iu phi hnh vi vị kim tra cõc topic quan trng.

Mc tiõu ca chng lĩ lĩm rũ mt cõu hi chõnh: t cõc package ROS2 õ thit k, robot c chy nh th nĩa cú th tun tra, phõt hin ngĩ hoc vt th mc tiõu, tõnh v trõ mc tiõu trong khũng gian vị tip cn mc tiõu khõng cõch an toĩn. Vĩ v, chng nỳ tp trung nhĩu vĩa quy trnh, d liu vĩa/ra, trng thõi h thng vị cõch cõc node phi hp vị nhau trong quõ trnh chy.



Hõnh 6.1 Quy trnh tng quõt trin khai nhim v t hnh TurtleBot4

6.1 Mc tiõu nhim v

Nhim v t hnh trong project c xõy dng theo kch bn tun tra vị phn ng vị mc tiõu. Robot ban u di chuyñ theo cõc waypoint õ nh trc trong bn . Trong quõ trnh tun tra, camera RGB-D liõn tc quan sõt mũ trng, YOLOv8n phõt hin i tng trong nh RGB, node nh v mc tiõu dũng nh depth tõnh ta 3D, sau ú Mission Manager quyť nh cú tm dng tun tra vị gĩ goal tip cn mc tiõu hay khũng.

Kch bn nỳ th hĩn y chui hot ng ca robot t hnh: cm bin thu d liu, thut toĩn x lý bin d liu thĩnh thũng tin trng thõi, b iu phi chuyñ thũng tin thĩnh quyť nh hĩn vi, Nav2 bin quyť nh thĩnh lnh di chuyñ vị c cu chp hĩn thc thi chuyñ ng.

6.1.1 Yêu cầu chức năng cao nhiệm vụ

Bảng 6.1 Yêu cầu chức năng cao nhiệm vụ và hình

Yêu cầu	Mô tả
Khi khởi động môi trường mô phỏng	TurtleBot4 Lite phải được spawn trong Gazebo/Ignition với pose ban đầu xác định.
Thu thập dữ liệu cảm biến	Hệ thống phải có dữ liệu /scan, /odom, TF, ảnh RGB, ảnh depth và camera_info.
Xử lý dữ liệu học sâu định vị	SLAM Toolbox dùng LiDAR và odometry để định vị và học localization để định vị lưu.
Điều hướng theo waypoint	Patrol Node gửi tín hiệu chờ dừng để Nav2 thông qua action NavigateToPose.
Nhận diện mục tiêu	YOLOv8n phát hiện và trả về ảnh RGB và publish Detection2DArray.
Nhận vị mục tiêu	Object Localization dùng bbox, depth và camera intrinsic để tính pose 3D.
Tập huấn luyện an toàn	Mission Manager thực hiện goal chờ mục tiêu mà không an toàn riêng lẻ trong Nav2.
Quay lại trạm	Sau khi tập huấn học xong thì gian chờ, robot bắt lại chu kỳ trạm.

6.1.2 Input và output của toàn nhiệm vụ

Bảng 6.2 Input và output của toàn nhiệm vụ và hình

Loại	Nội dung
Input chờ	Mô hình robot TurtleBot4 Lite, môi trường warehouse, dữ liệu LiDAR, camera RGB-D, odometry, TF, định vị học dữ liệu SLAM, danh sách waypoint, tham số không chờ an toàn.
Output trung gian	Định vị occupancy grid, pose robot, detection 2D, pose mục tiêu 3D, marker hiển thị RViz, trạng thái patrol_enabled.
Output cuối	Robot di chuyển theo waypoint, phát hiện mục tiêu, tập huấn mục tiêu không chờ an toàn và quay lại trạm.

6.2 Quy trình khi ng h thng

H thng c khi ng theo hai lp. Lp th nht lĩ mĩ phng robot vị mĩ trng trong Gazebo/Ignition. Lp th hai lĩ còc node ROS2 phc v navigation, perception, localization, patrol vị mission management. Vic tòch hai bc nịy giũp d kim tra li: nu robot cha spawn hoc cm bin cha cú d liu, cn x lý lp mĩ phng; nu cm bin õ cú d liu nhng robot cha thc hin nhim v, cn kim tra lp ROS2.

6.2.1 Bc 1: Khi ng mĩ phng TurtleBot4

Trc khi chy mission, workspace cn c source ửng mĩ trng ROS2 vị package ca project. Còc bin mĩ trng nh ROS_DOMAIN_ID vị RMW_FASTRTPS_USE_SHM giũp bo m còc node trong cũng h thng cú th phòt hin nhau vị gim li shared memory trong mt s mĩ trng mỳ o hoc WSL.

```
1 cd ~/tb4_project_ab
2 export ROS_DOMAIN_ID=7
3 export RMW_FASTRTPS_USE_SHM=0
4 source /opt/ros/humble/setup.bash
5 source install/setup.bash
```

Sau ú khi ng mĩ phng TurtleBot4 Lite trong world warehouse:

```
1 ros2 launch turtlebot4_ignition_bringup
  turtlebot4_ignition.launch.py \
2   model:=lite world:=warehouse x:=2.0 y:=0.0 z:=0.01
   yaw:=0.0
```

Còc tham s x, y, z vị yaw xòc nh v trờ vị hng ban u ca robot trong mĩ trng mĩ phng. Trong project nịy, robot c t ti v trờ x = 2.0, y = 0.0, z = 0.01 vị yaw = 0.0 bo m robot xut hin n nh trỏn mt sịn warehouse.

6.2.2 Bc 2: Chy full mission

Khi robot õ c spawn, launch file tng hp sim_demo.launch.py c dũng chy còc thịnh phn cùn li ca h thng. Launch file nịy giũp gim thao tòc th cũng vớ ngi dũng khũng cn m riỏng tng node YOLO, object localization, patrol, mission manager vị RViz.

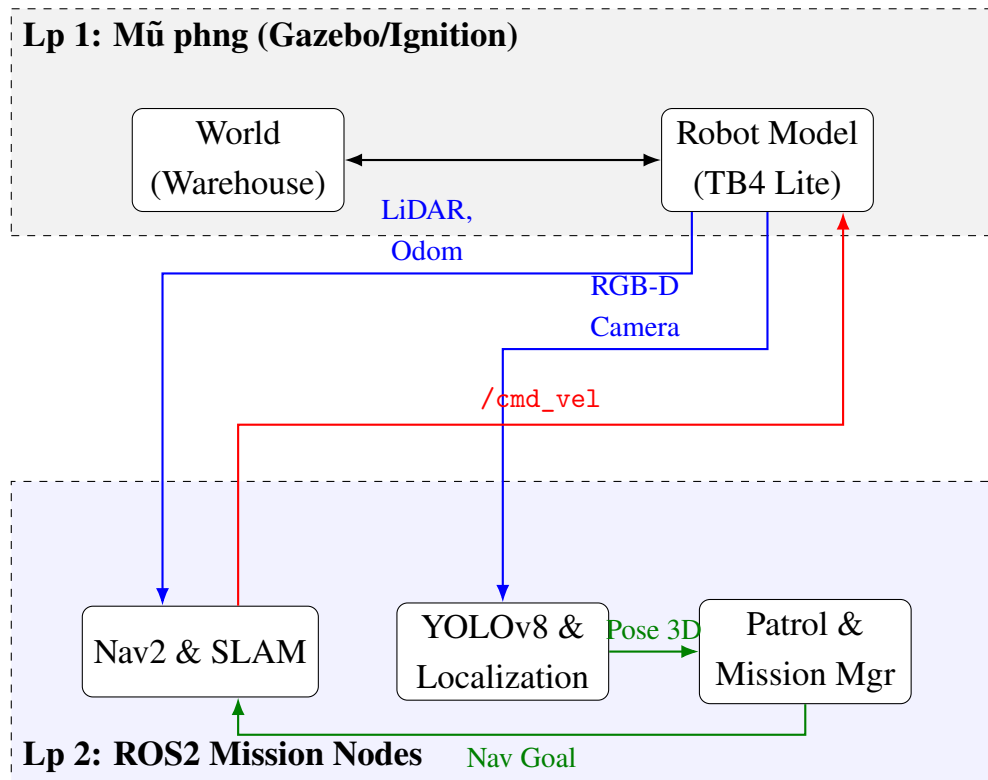
```
1 ros2 launch tb4_bringup sim_demo.launch.py use_rviz:=true
```

Nu use_rviz:=true, RViz c m quan sòt robot, map, LaserScan, TF, marker mc tiỏu vị trng thòi navigation. óy lĩ cũng c quan trng kim tra trc quan quỏ trnh vn hịnh.

6.2.3 Input, output vị trí và kiểm tra khi khởi động

Bảng 6.3 Input, output vị trí và kiểm tra khi khởi động hệ thống

Khi	Input	Output cần có	Ý nghĩa kiểm tra
Gazebo/Ignition	World warehouse, model TurtleBot4 Lite, pose ban đầu.	Robot xuất hiện trong mô phỏng, có clock mô phỏng.	Xác nhận môi trường vị trí robot ổn định.
LiDAR	Mô hình cảm biến LiDAR trong robot.	Topic /scan có dữ liệu LaserScan.	Lưu trữ dữ liệu cho SLAM vị trí costmap.
Camera RGB-D	Mô hình camera OAK-D trong robot.	nh RGB, depth vị camera_info.	Lưu trữ dữ liệu cho YOLO vị trí nhận diện mục tiêu.
Nav2	Map, TF, odometry, scan, goal.	Action NavigateToPose, lệnh /cmd_vel.	Cho biết robot có thể nhận goal vị trí hướng.
Mission Manager	Pose mục tiêu, trạng thái patrol, TF.	Tồn tại thông tin đăng ký vị trí goal tiếp theo.	Cho biết hệ thống có thể chuyển hình vị trí khi phát hiện mục tiêu.



Hình 6.2 Hai lp khi ng h thng gm mũ phng Gazebo/Ignition và còc node ROS2 mission

6.3 SLAM và bn mũ trng

Trong nhim v t hnh, robot cn bit v trờ ca mnh tng i vi mũ trng. Nu cha cú bn , h thng s dng SLAM Toolbox xóy dng occupancy grid map t d liu LiDAR, odometry và TF. Nu ã cú bn , robot cú th chuyên sang ch localization nh v trỏ bn ã lu vị dng Nav2 iu hng.

Occupancy grid map biu din mũ trng thnh còc ã li. Mi ã cú th c hiu lị mt vng nh ngoi i thc vi kờch thc ph thuc vọ phón gii bn . Trong cu hnh ca project, phón gii thng dng lị 0.05 m, ngha lị mi ã trỏ bn tng ng vì 5 cm trong mũ trng mũ phng.

6.3.1 D liệu vị trí và dữ liệu ra của quá trình SLAM

Bảng 6.4 Dữ liệu vị trí và dữ liệu ra của quá trình SLAM

Thình phn	Vai trò trong SLAM
/scan	Cung cp khng còh t robot n vt cn theo nhieu gúc quốť. óy lĩ d liu chònh to biỏn vt cn trong bn .
/odom	Cung cp c lng chuyn ng tng i ca robot gia còh thĩ im.
TF	Liỏn kt còh frame map, odom, base_link vĩ rplidar_link d liu quốť c t ửng v trở trong khũng gian.
SLAM Toolbox	Thc hin scan matching, cp nht pose graph, phòt hin loop closure vĩ publish map.
/map	Output ca SLAM, biu đĩn mũĩ trng đĩ dng occupancy grid.
map -> odom	Transform giữp liỏn h h ta bn vĩ h ta odometry.

6.3.2 Còch quy i v trở thc sang ử bn

Khi bn c chia thình lĩ, mt im trong mũĩ trng cú ta thc (x, y) s c quy i sang ch s ử bn . Gi r lĩ phỏn gĩi bn , x_0 vĩ y_0 lĩ gc bn , ch s ử cú th vĩt:

$$i = \left\lfloor \frac{x - x_0}{r} \right\rfloor, \quad (6.1)$$

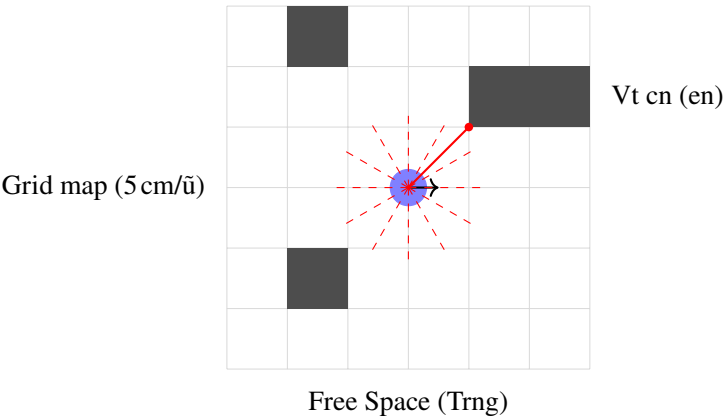
$$j = \left\lfloor \frac{y - y_0}{r} \right\rfloor. \quad (6.2)$$

Trong ứ, i vĩ j lĩ ch s hĩng/ct ca ử bn . Nu $r = 0.05$ m, mt on 1 m trong mũĩ trng tht s tng ng vĩ 20 ử bn . Nh còch biu đĩn nĩy, thut toỏn iu hĩng cú th lp k hoch ng i trởn bn s thay vớ x lĩ trc tĩp toĩn b khũng gian liỏn tc.

6.3.3 Còc tham s SLAM quan trng

Bng 6.5 Còc tham s SLAM quan trng

Tham s	Giò tr thng dng	Ý ngha
resolution	0.05	phón gii bn , mĩ ũ tng ng 5 cm.
min_laser_range	0.2	Loi b còc im o quò gn robot, thng d nhiu hoc nm trón thón robot.
max_laser_range	12.0	Gii hn khong còch o xa nht ca LiDAR c dng trong SLAM.
map_update_interval	2.0 s	Chu k cp nht bn .
use_scan_matching	true	So khp còc ln quố LiDAR lión tip ci thin pose.
do_loop_closing	true	Phòt hin robot quay li vng õ i qua gim sai s tồch ly.



Hnh 6.3 Minh ha occupancy grid map vị tia LiDAR quố trng vt cn

6.4 Navigation vị tun tra

Sau khi cú bn vị pose robot, Nav2 c dng iu hng robot n còc im òch. Trong project, hnh vi tun tra c to bi Patrol Node. Node nỳ khng t iu khin bnh xe, mĩ gi tng waypoint n Nav2 bng action NavigateToPose. Nav2 chu tròch nhim lp ng, iu khin cc b, tròch vt cn vị phòt lnh vn tc.

6.4.1 Mũ hnh waypoint tun tra

Mĩ waypoint cú th mũ t bi mt pose trong frame map:

$$\mathbf{P}_k = (x_k, y_k, \theta_k) \quad (6.3)$$

Trong ú, x_k vị y_k vị ta im tun tra th k , cùn θ_k vị hng quay mong mun ca robot ti im ú. Danh sòch waypoint trong bòa còa gc gm bn im to thnh mt chu trnh n gin:

$$\mathbf{P}_1 = (1.0, 0.0), \quad \mathbf{P}_2 = (1.0, 1.0), \quad \mathbf{P}_3 = (0.0, 1.0), \quad \mathbf{P}_4 = (0.0, 0.0) \quad (6.4)$$

Khi Nav2 bòa goal hin ti ò hoìn thnh, Patrol Node tng ch s waypoint vị gi waypoint tip theo. Khi n waypoint cui cùg, ch s c a v im u to vùng tun tra lp li.

6.4.2 iu kin hoìn thnh waypoint

V mt logic, mt waypoint c xem vị hoìn thnh khi robot n gn v trở òch vị gúc quay nm trong ngng cho phõp. Khong còch gia robot vị waypoint cú th tòn:

$$e_p = \sqrt{(x_g - x_r)^2 + (y_g - y_r)^2} \quad (6.5)$$

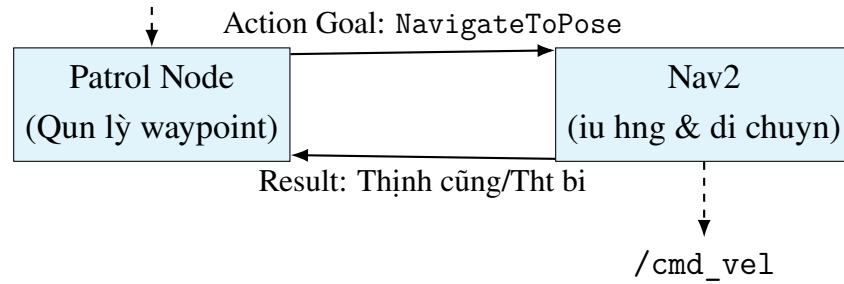
Trong ú, (x_r, y_r) vị v trở hin ti ca robot vị (x_g, y_g) vị v trở goal. Nu e_p nh hn mt ngng sai s cho phõp, Nav2 cú th xem robot ò ti vúng òch. Phn kim tra chỉ tit thng do controller vị action server ca Nav2 x lý, Patrol Node ch nhn kt qu thnh cùg, tht bi hoc b hy.

6.4.3 Trng thòi ca Patrol Node

Bng 6.6 Còc trng thòi chờnh ca Patrol Node

Trng thòi	Mũ t
Ch Nav2 sn sng	Node kim tra action server NavigateToPose trc khi gi goal.
Gi waypoint	Waypoint hin ti c úg gửi thnh goal vị gi n Nav2.
ang tun tra	Robot di chuyn n waypoint, Patrol Node ch feedback/result.
Hoìn thnh waypoint	Node chuyn sang waypoint tip theo.
B Mission Manager tm dng	Nu <code>patrol_enabled = false</code> , goal hin ti b hy nhng quyn cho Mission Manager.

Tồn hieu tm dng t Mission Manager



Hình 6.4 S Patrol Node gí tun t waypoint n Nav2

6.5 Nhn din vị nh v mc ti u

Trong khi robot tun tra, h thng perception chy song song. YOLOv8n x lý nh RGB phòt hin i tng, cùn Object Localization đng nh depth vị thng s camera bin bounding box 2D thnh v trờ 3D. óy lị bc bin thng tin th gi c thnh thng tin cú th đng cho navigation.

6.5.1 Lung x lý nhn din

Bng 6.7 Lung x lý nhn din vị nh v mc ti u

Bc	Input	X lý	Output
1	nh RGB t /oakd/rgb/preview/ image_raw	YOLOv8n chy inference tr n tng frame nh.	Danh sách detection 2D.
2	Detection 2D	Lc theo confidence vị u ti u class person nu cú.	Bounding box mc ti u.
3	Bounding box vị nh depth	Lý tóm bbox, c depth ti v ng lớn cn vị đng median gim nhiu.	s óu Z hp l.
4	Z vị CameraInfo	Đng m hnh pinhole t n h ta 3D trong h camera.	Pose mc ti u tng i vị camera.
5	Pose camera vị TF	Chuy n pose mc ti u sang frame map nu cn.	Pose mc ti u phc v Mission Manager.

6.5.2 Công thức tính tọa độ 3D từ RGB-D

Giả sử (u, v) là tọa độ bounding box trên ảnh, Z là giá trị depth của điểm trong bounding box, f_x, f_y là tiêu cự theo pixel, c_x, c_y là tọa độ tâm ảnh. Ta có mô hình camera theo mô hình pinhole:

$$X_c = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, \quad (6.6)$$

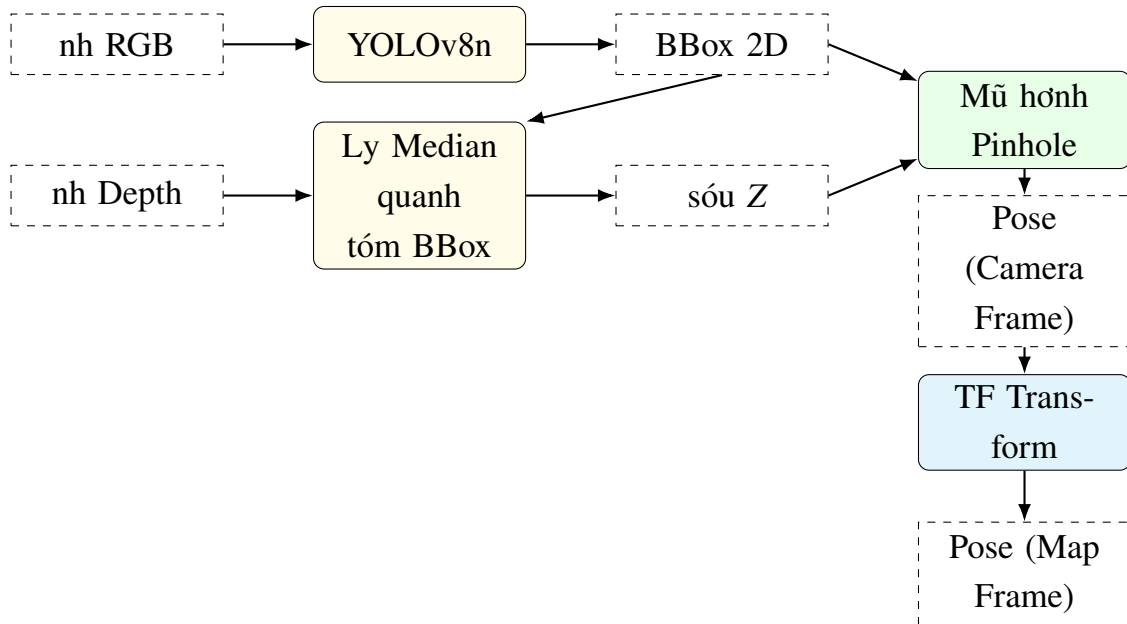
$$Y_c = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}, \quad (6.7)$$

$$Z_c = Z. \quad (6.8)$$

Trong quá trình khai thác, không nên lấy duy nhất một pixel depth với ảnh depth cụ thể cụ thể nhiều học để tìm điểm dữ liệu. Cách đúng đắn là lấy trung bình trong một cửa sổ xung quanh bounding box để giảm nhiễu của Z như sau:

$$Z = \text{median} \{D(u + \Delta u, v + \Delta v)\} \quad (6.9)$$

Trong đó, D là ảnh depth, Δu và Δv là các lệch pixel nằm trong cửa sổ lấy trung bình bounding box. Nếu Z không hợp lệ, node này sẽ không nên publish pose cho Mission Manager nhận xử lý tiếp.



Hình 6.5 Dùng YOLOv8 + depth chuyển bounding box 2D thành pose cục bộ 3D

6.6 Mission Manager

Mission Manager là node điều phối hình vẽ công việc. Node này quyết định khi nào robot tiếp tục tìm kiếm, khi nào tạm dừng tìm kiếm vị trí khi nào gặp goal tiếp tục mục tiêu. Việc quan trọng là

Mission Manager không iu khin trc tip ng c; node ch a ra quy t nh cp cao vị gi goal cho Nav2.

6.6.1 Trng thời chờnh ca Mission Manager

Bng 6.8 Còc trng thời chờnh ca Mission Manager

Trng thời	iu kin v i trng thời	Hình ng chờnh	iu kin tho t
patrolling	Mc nh khi h thng bt u hoc sau khi ho i n th i nh tip cn.	Cho ph p Patrol Node gi waypoint tun tra.	Nhn pose mc ti u hp l vị mc ti u xa hn safe_distance.
approaching_target	Cú mc ti u hp l cn tip cn.	Tm d ng Patrol Node, t n h safe goal vị gi goal n Nav2.	Nav2 ho i n th i nh goal, th t bi hoc ht th i gian ch.
cooldown	Sau khi kt th c tip cn.	Tm th i kh ng ph n ng li ngay vị c ng mc ti u.	Ht th i gian cooldown th o bt li tun tra.

6.6.2 T n h i m tip cn an t o i n

Mission Manager kh ng gi robot n i ng ta mc ti u m i ch n m t i m d ng c òch mc ti u m t khong an t o i n. Gi v tr ò robot vị mc ti u trong frame map l i:

$$\mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_r & y_r \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{p}_t = \begin{bmatrix} x_t & y_t \end{bmatrix}^T \quad (6.10)$$

Vector t robot n mc ti u vị khong c òch ph ng c t n h i:

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_t - \mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} x_t - x_r & y_t - y_r \end{bmatrix}^T \quad (6.11)$$

$$d = \|\Delta \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{(x_t - x_r)^2 + (y_t - y_r)^2} \quad (6.12)$$

Gi d_s l i khong c òch an t o i n. Nu $d > d_s$, i m goal c ch n tr òn on th ng t robot n mc ti u:

$$\alpha = \frac{d - d_s}{d} \quad (6.13)$$

$$\mathbf{p}_g = \mathbf{p}_r + \alpha \Delta \mathbf{p} \quad (6.14)$$

Tng ng theo tng ta :

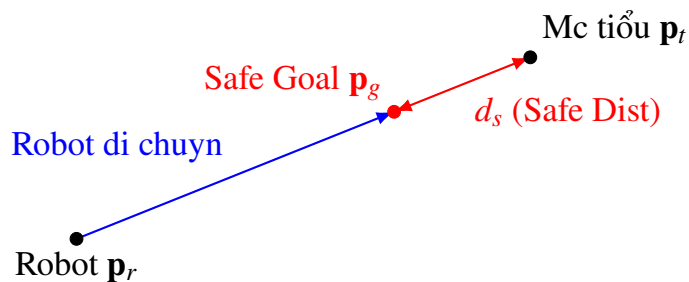
$$x_g = x_r + \alpha(x_t - x_r), \quad (6.15)$$

$$y_g = y_r + \alpha(y_t - y_r). \quad (6.16)$$

Nu $d \leq d_s$, robot ã gn mc tiếu nỏn khũng cn gi goal tip cn mi. Gúc quay ti im goal cú th chn sao cho robot hng v mc tiếu:

$$\theta_g = \text{atan2}(y_t - y_g, x_t - x_g) \quad (6.17)$$

Còch tòngh nỳ giũp robot tip cn mc tiếu mị vn gi khong còch an toạ, tròngh trng hp robot i thng vọ v trờ ngi hoc vt th c phòt hin.



Hơnh 6.6 Mission Manager tòngh safe goal t v trờ robot vị v trờ mc tiếu

6.6.3 Input và output của Mission Manager

Bảng 6.9 Input và output của Mission Manager

Mc	Nội dung
Input	Pose mc nhỏ, TF giữa camera và map, pose hiện tại của robot, trạng thái Nav2, tham số safe_distance, thời gian cooldown.
Output	Thông tin bắt/tắt tìm kiếm, goal tiếp theo an toàn gì của Nav2, trạng thái approaching hoặc patrolling.
Điều kiện xử lý	Chuyển tiếp khi pose mc nhỏ hơn, TF sẵn sàng vị trí không cách xa mc nhỏ hơn hơn safe_distance.
Vai trò	Chuyển đổi dữ liệu perception thành hình vẽ dễ hiểu.

6.7 Các topic kiểm tra quan trọng

Trong quá trình chạy hệ thống, việc kiểm tra topic giúp xác định lỗi như cảm biến, perception, localization, navigation hay mission logic. Nếu một topic không có dữ liệu, các node phía sau trong pipeline có thể không hoạt động.

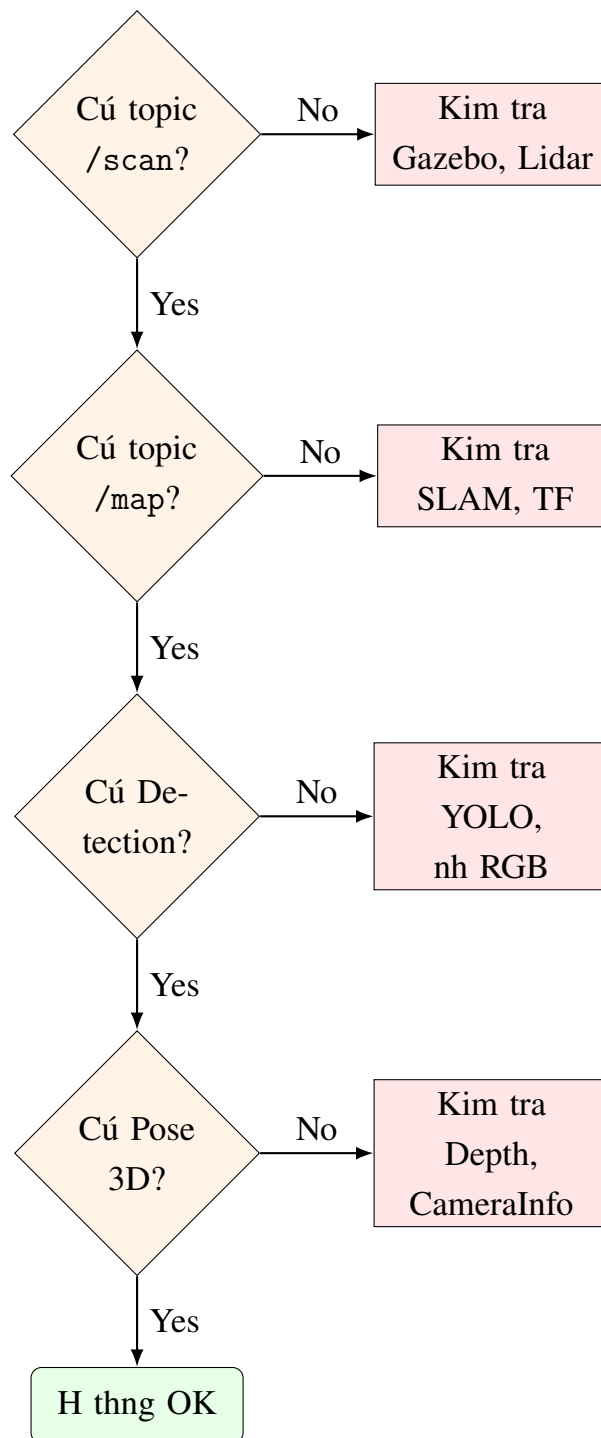
Bảng 6.10 Các topic và lệnh kiểm tra quan trọng

Topic/Lệnh kiểm tra	Ý nghĩa	Kết quả mong muốn
<code>ros2 topic echo /scan -once</code>	Kiểm tra dữ liệu LiDAR.	Có bản tin LaserScan và mảng ranges hiện tại.
<code>ros2 topic echo /odom -once</code>	Kiểm tra odometry của robot.	Có pose và twist của robot.
<code>ros2 topic echo /clock -once</code>	Kiểm tra thời gian mẫu.	Có thời gian mẫu phản hồi.
<code>ros2 topic echo /vision/detected_objects -once</code>	Kiểm tra kết quả YOLOv8n.	Có Detection2DArray khi có đối tượng trong ảnh.
<code>ros2 topic echo /target_object_pose_map -once</code>	Kiểm tra pose mc nhỏ sau này.	Có PoseStamped khi bbox vị trí depth hiện tại.
<code>ros2 topic echo /target_object_marker -once</code>	Kiểm tra marker hiển thị RViz.	Có Marker phục vụ quan sát trực quan.
<code>ros2 topic echo /cmd_vel -once</code>	Kiểm tra lệnh vận tốc của Nav2.	Có Twist khi robot đang di chuyển.

6.7.1 Còch c li theo lung d liu

Bng 6.11 Còch c li theo lung d liu

Hin tng	Nguyên nhón cú th	Hng kim tra
Khũng cú /scan	LiDAR cha c mũ phng ỹng, frame/collision li, Gazebo cha chy.	Kim tra robot model, rplidar_link vị RViz LaserScan.
Cú /scan nhng khũng cú map	SLAM Toolbox cha subscribe ỹng topic hoc TF thiũ.	Kim tra scan_topic, base_frame, odom_frame, map_frame.
Khũng cú detection	Camera cha publish nh hoc YOLO cha chy.	Kim tra nh RGB, model yolov8n.pt vị confidence threshold.
Cú detection nhng khũng cú target pose	Depth khũng hp l hoc thiũ camera_info.	Kim tra nh depth, CameraInfo vị vũng tóm bbox.
Cú target pose nhng robot khũng tip cn	TF sang map khũng sn sịng hoc Mission Manager khũng gi goal.	Kim tra TF tree, trng thời patrol_enabled vị action NavigateToPose.
Robot nhn goal nhng khũng i	Nav2/costmap/controller li hoc goal nm ngoị vũng hp l.	Kim tra Nav2 status, global costmap, local costmap vị /cmd_vel.



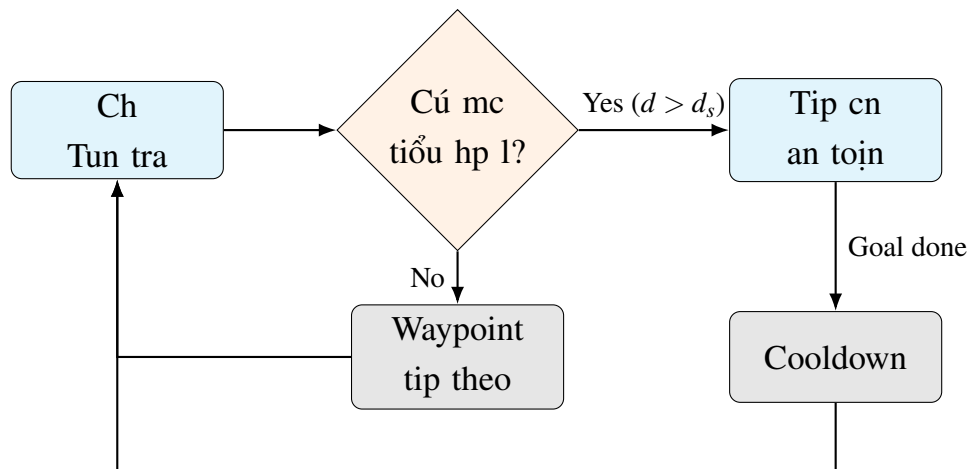
Hình 6.7 S kim tra li theo pipeline cm bin – nhn đin – nh v – iu hng

6.8 S hot ng tng hp ca nhim v

S hot ng ca nhim v cú th mĩ t theo chui quy t nh sau. Robot bt u bng ch tun tra. Nu khũng phòt hìn mc tiổ hp l, robot tip tc gi waypoint k tip. Nu cú mc tiổ hp l vị khong còch n mc tiổ ln hn khong còch an toịn, Mission Manager tm dng patrol, tòngh safe goal vị gi goal nịy n Nav2. Khi quò trónh tip cn kt thữc, h thng bt li tun tra.

Bng 6.12 S hot ng tng hp ca nhim v t hnh

Bc	Khi thc hin	D liu vjo	D liu ra
1	Gazebo/Ignition	World, robot model, pose ban u.	D liu cm bin mũ phng.
2	SLAM/Localization	/scan, /odom, TF.	Map vị pose robot.
3	Patrol Node	Danh sỏch waypoint, trng thòi patrol_enabled.	Goal tun tra gi Nav2.
4	YOLOv8n	nh RGB.	Detection2DArray.
5	Object Localization	Detection, depth, CameraInfo.	Pose mc tiỏu 3D.
6	Mission Manager	Pose mc tiỏu, pose robot, safe_distance.	Safe goal hoc lnh tip tc tun tra.
7	Nav2	Goal, map, costmap, TF.	/cmd_vel.
8	Differential Drive	/cmd_vel.	Chuyn ng thc ca robot trong mũ phng.



Hnh 6.8 S hot ng tng hp ca nhim v t hnh tun tra – phòt hnh – tip cn

6.9 ònh giò quy trnh trin khai

Quy trnh trin khai trong chng nỳy cú u im lị rủ rừng, d kim tra vị phứ hp vi kin trứ module ca ROS2. Mi chc nng c kim tra bng topic hoc action riỏng. iu nỳy giúp khi h thng khũng hot ng, ngi phòt trin cú th ln theo pipeline xỏc nh li.

Tuy nhiên, quy trnh hnh vn mang tồnh mũ phng vị cha ti u hoịn toịn cho robot tht. Waypoint cũn c t c nh, Mission Manager mi dng logic trng thòi n gin, vic nh v mc tiỏu ph thuc nhieu vjo cht lng nh depth vị h thng cha cú c ch tracking mc tiỏu theo thi

gian. Khi triển khai robot thật, cần bổ sung vòng nhúng, kiểm tra, nhiều cảm biến, sai số odometry vị trí không trôi về 0.

Bảng 6.13 Vòng đời quy trình triển khai nhiệm vụ thực nghiệm

Mô hình đời	Nhân vật
Tổng quản lý	Quy trình triển khai theo từng bước, để dễ dàng debug.
Tổng module	Các node perception, localization, patrol và mission manager để xử lý, để thay thế học mô hình.
Tổng an toàn	Robot không đi vào các vùng cấm không có safe_distance.
Tổng hành trình	Thực thi TF, depth, cấu hình Nav2 và xử lý nhiều các vùng cấm.
Kiểm tra mô hình	Cấu trúc logic của Mission Manager thành finite state machine hoặc behavior tree.

6.10 Kết luận chương

Chương 6 mô tả quy trình triển khai nhiệm vụ thực nghiệm của TurtleBot4 từ khi bắt đầu đến khi robot thực hiện xong, nhận diện các vùng cấm, và các vùng cấm vị trí cần các vùng an toàn. Nội dung chương cho thấy các thành phần của phần mềm được tích hợp thành một chuỗi xử lý hoàn chỉnh.

Thông qua quy trình triển khai, cấu trúc vai trò của từng lớp trong hệ thống: Gazebo/Ignition để mô phỏng vị trí cảm biến; SLAM/localization để biết vị trí pose; Nav2 lập kế hoạch vị trí di chuyển; YOLOv8n để nhận diện đối tượng; Mission Manager quyết định hành vi; các cấu hình thực hiện chuyển động. Ý nghĩa của chuỗi quy trình vòng đời kết quả mô phỏng vị trí các hành trình cần biết.

7. KT QU MŨ PHNG VỊ ÒNH GIÒ

Chng nịy trng bìy còch tng hp kt qu mũ phng vị ònh giò h thng robot t hnh TurtleBot4 sau khi còch thnh phn ò c trin khai trong mũi trng Gazebo/Ignition. Khòc vì còch chng trc ch yu trng bìy c s lý thuyt, kin trũc, cm bin vị iu khin, ni dung chng nịy tp trung tr li cóu hi: h thng ò chy c nhng chc nng nịo, cht lng ca tng khi ra sao, cùn hn ch gờ vị cn ci tin theo hng nịo.

Vic ònh giò c thc hnh theo hng h thng, tc lị khũng ch xem riỏng tng node ROS2 mị cùn xem xỏt toịn b chui x lý t mũ phng, cm bin, SLAM, iu hng, nhn din, nh v mc tiỏu n hnh vi tip cn. Còch ònh giò nịy phứ hp vì bn cht ca robot t hnh, vớ mt sai s nh cm bin, TF hoc navigation u cú th nh hng n kt qu cui cựng ca nhim v.

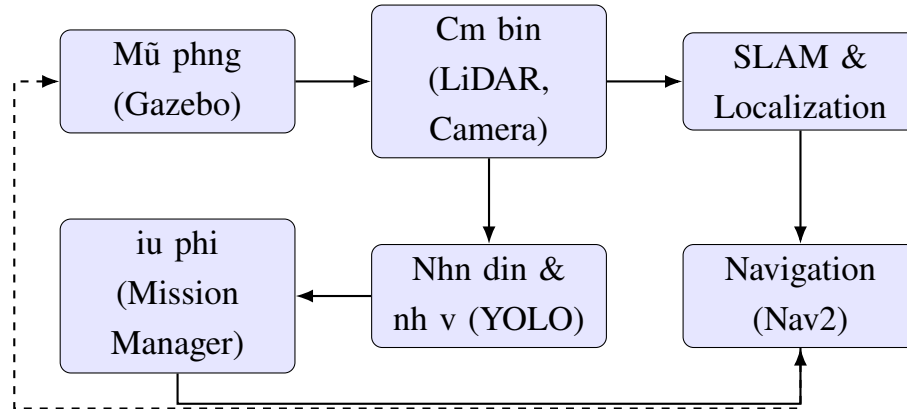
7.1 Mc òch vị phm vi ònh giò

Mc òch ca phn ònh giò lị xỏc nhn h thng ò òp ng còch mc tiỏu chònh ca tịi mc mũ phng. Còch mc tiỏu cn c kim tra gm: robot cú th c spawn trong mũi trng mũ phng, còch topic cm bin cú d liu, h thng cú th xỏy dng bn hoc s dng bn nh v, Nav2 cú th nhn goal, YOLOv8n cú th phòt hnh mc tiỏu, Object Localization cú th to pose mc tiỏu vị Mission Manager cú th iu phi quò trng tun tra – tip cn.

Phm vi ònh giò trong chng nịy dng mc kim chng chc nng vị phón tồch k thut. Do h thng cha trin khai trỏn robot tht, còch yu t nh sai s c khờ, trt bòngh thc t, rung cm bin, thay i ònh sòng vị tr phn cng cha c o trc tip. Tuy nhiỏn, ònh giò mũ phng vn cú giò tr vớ nú giữp kim tra logic tồch hp, lung d liu ROS2 vị kh nng phi hp gia còch module.

Bng 7.1 Ni dung vị mc ònh ònh giò h thng

Ni dung ònh giò	Mc òch	Kt qu cn quan sòt
Mũ phng robot	Kim tra robot TurtleBot4 Lite cú xut hin vị hot ng trong warehouse.	Robot spawn ững v trờ, cú clock mũ phng vị còc plugin cm bin hot ng.
H cm bin	Kim tra LiDAR, camera RGB-D, odometry vị TF.	Còc topic /scan, /odom, nh RGB, nh depth vị camera_info cú d liu n nh.
SLAM/Localization	Kim tra kh nng to bn hoc nh v robot trỏn bn .	Cú map, pose robot vị transform map -> odom hp l.
Navigation	Kim tra Nav2 nhn goal vị iu hng theo waypoint.	Robot di chuyn n waypoint, trờnh vt cn vị cp nht trng thòi goal.
Nhn din – nh v mc tiỏu	Kim tra YOLOv8n vị Object Localization.	Cú detection 2D, pose mc tiỏu 3D vị marker hin th trỏn RViz.
Mission Manager	Kim tra hnh vi tun tra – phòt hin – tip cn.	Robot tm dng patrol, tờnh safe goal, tip cn mc tiỏu ri quay li tun tra.



Hnh 7.1 Quy trờnh ònh giò tng th h thng TurtleBot4 trong mũ phng

7.2 Kt qu t c

Kt qu mũ phng cho thy h thng ò t c mc tồch hp chc nng c bn. Robot TurtleBot4 Lite cú th c khi chy trong mũ trng warehouse ca Gazebo/Ignition. Còc ngun d liu LiDAR, camera RGB-D, odometry vị TF cú th c publish còc node x lý s dng. Trỏn c s ú, SLAM Toolbox, Nav2, YOLOv8n, Object Localization vị Mission Manager c gộp li thnh mt pipeline nhim v t hnh.

im quan trng ca kt qu niny l h thng khng ch chy tng node c lp mĩ õ hnh thnh c lung nhim v tng i y : robot tun tra theo waypoint, camera quan sòt mĩ trng, YOLO phòt hin mc tiỏu, nh depth h tr tỏnh v trỏ mc tiỏu, Mission Manager chuyn mc tiỏu thnh goal an toỏn v Nav2 iu khin robot tip cn. óy l kt qu phứ hp vi mc tiỏu xỏy dng mt h robot t hnh trong mĩ trng mũ phng.

Bng 7.2 Tng hp còc kt qu t c

Nhóm kt qu	Kt qu t c	Ý ngh i vi h thng
Mũ phng	TurtleBot4 Lite c spawn trong warehouse ca Gazebo/Ignition.	To mui trng th nghim n nh trc khi trin khai trón robot tht.
Cm bin	LiDAR, camera RGB-D, odometry vị TF cú d liu phc v x lý.	Cung cp u v i o cho SLAM, Nav2, YOLO vị nh v mc tiúu.
SLAM/Map	SLAM Toolbox cú th s dng d liu LiDAR to occupancy grid map.	Robot cú c s bn thc hin navigation.
Navigation	Nav2 nhn goal t Patrol Node hoc Mission Manager.	Robot cú th di chuy n theo waypoint vị tip cn mc tiúu.
Nhn din	YOLOv8n phòt hin i tng t nh RGB.	B sung lp thúng tin ng ngha cho robot.
nh v mc tiúu	Object Localization to pose mc tiúu t bbox vị depth.	Chuy n detection 2D thnh v trờ khúng gian dúng cho iu hng.
iu phi hnh vi	Mission Manager iu phi tun tra, phòt hin vị tip cn.	To hnh vi t hnh thay vớ ch chy iu hng n l.

7.3 Phng phòp ònh giò vi ch tiúu nh lng xut

Trong bào cào gc, kt qu c ònh giò ch yu theo mc hoịn thịnh chc nng. phn ònh giò rử rịng hn, cú th b sung thỏm mt s ch tiỏu nh lng. Còc ch tiỏu nịy khũng bt buc phi cú s liu the nghim ngay, nhng nỏn trnh bịy cũng the th hin còch ònh giò nu h thng c o trong nhiu ln chy.

Gi s h thng c th nghim N ln, trong ú N_s l s ln robot ho i n thnh nhim v tun tra – phòt hin – tip cn. T l ho i n thnh nhim v c t ònh:

$$S = \frac{N_s}{N} \times 100\% \quad (7.1)$$

Trong ú, S cũng ln thờ tin cy tng th ca h thng cng cao. Nu S thp, cn xóc nh li xy ra bc nio: cm bin khũng cú d liu, YOLO khũng phòt hin, TF khũng chuyn c frame, Nav2 khũng nhn goal hoc Mission Manager x lý sai trng thời.

Thi gian hoặi thịnh nhim v trung bnh c xóc nh theo cũg thc:

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (7.2)$$

Trong ú, T_i lĩ thi gian hoặi thịnh nhim v ln th th i . i lng nịy phn ònh mc nhanh chm ca h thng khi thc hìn mt chu trnh t hịnh. Nu thi gian quò ln, nguổn nhón cú th n t ng i cha ti u, robot quay nhieu, local planner dao ng hoc target pose khũng n nh.

Sai s nh v mc tiổ cú th c ònh giò bng khong còch Euclid gia v trờ c lng $\hat{\mathbf{p}}_i$ vị v trờ tham chiu $\mathbf{p}_i^*$. Vi $\hat{\mathbf{p}}_i = (\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ vị $\mathbf{p}_i^* = (x_i^*, y_i^*)$, ta cú:

$$e_i = \sqrt{(\hat{x}_i - x_i^*)^2 + (\hat{y}_i - y_i^*)^2} \quad (7.3)$$

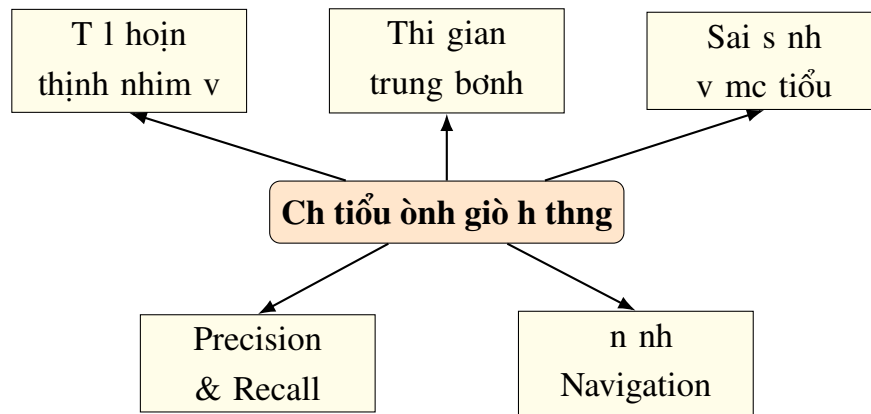
Sai s trung bnh qua N ln o lĩ:

$$\bar{e} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i \quad (7.4)$$

Nu $\bar{e}$ ln, cn kim tra nh depth, camera intrinsic, phỗp bin i TF t camera sang map vị còch chn im depth trong bbox. óy lĩ ch tiổ quan trng nu h thng cn tip cn mc tiổ chờnh xóc.

Bng 7.3 Còch ch tiổ nh lng xut

Ch tiổ	Cũg thc/còch kim tra	Ỗ ngha
T l hoặi thịnh nhim v	$S = \frac{N_s}{N} \times 100\%$.	ònh giò tin cy tng th ca pipeline t hịnh.
Thi gian hoặi thịnh trung bnh	$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i$.	ònh giò tc thc hìn nhim v.
Sai s nh v mc tiổ	$e_i = \sqrt{(\hat{x}_i - x_i^*)^2 + (\hat{y}_i - y_i^*)^2}$.	ònh giò chờnh xóc ca Object Localization vị TF.
T l phòt hìn ỹg	$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$.	ònh giò cht lng nhn đin YOLO.
T l b sút mc tiổ	$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$.	ònh giò kh nng phòt hìn mc tiổ.
n nh navigation	Quan sòt s ln recovery, dao ng hoc goal b hy.	ònh giò cht lng Nav2 vị costmap.



Hình 7.2 Còc ch tiêu ònh giò h thng robot t hnh TurtleBot4

7.4 ònh giò h cm bin

H cm bin l lp u vò ca toin b h thng, vớ vy cht lng d liu cm bin nh hng trc tip n SLAM, navigation v nh v mc tiu. Trong tì, còc cm bin chònh gm LiDAR, camera RGB-D, odometry v TF. Mi ngun d liu cú u im v h ch riõng, do ú cn ònh giò theo c kh nng cung cp d liu v vai trò trong nhim v t hnh.

7.4.1 ònh giò LiDAR

LiDAR úng vai trò chònh trong bii toin SLAM v xóy dng costmap cho Nav2. Trong mĩ phng, LiDAR publish d liu qua topic /scan. Khi topic n nh, còc node nh SLAM Toolbox hoc local costmap cú th s dng khong còch o c xòc nh vt cn xung quanh robot.

u im ca LiDAR l d liu cú tòngh hnh hc rử rìng, phứ hp phòt hìn tng, k hnh v vt cn trong mĩ trng warehouse. Tuy nhiên, LiDAR 2D ch quan sòt trong mt mt phng quòt, nỏn còc vt th quò thp, quò cao hoc nm ngoi mt phng quòt cú th khũng c phn ònh y trong /scan.

7.4.2 ònh giò camera RGB-D

Camera RGB-D OAK-D cung cp hai loi d liu quan trng: nh mĩu nhn din v nh chiu sòu c lng khong còch. Trong h thng, nh RGB l u vò cho YOLOv8n, cùn nh depth cùg camera_info c dứg tòngh ta 3D ca mc tiu.

im mnh ca camera RGB-D l b sung thũg tin ng ngha mĩ LiDAR khũng cú. Nh nh RGB, robot cú th bit i tng ang quan sòt l ngi hoc vt th nỏ. Nh nh depth, detection 2D cú th c chuyñ thnh pose tng i trong khũng gian. Hn ch chònh nm cht lng nh depth: nu

mc tiêu b che khuất, nm biến vt th học depth b nhiều, pose mc tiêu cú th dao ng.

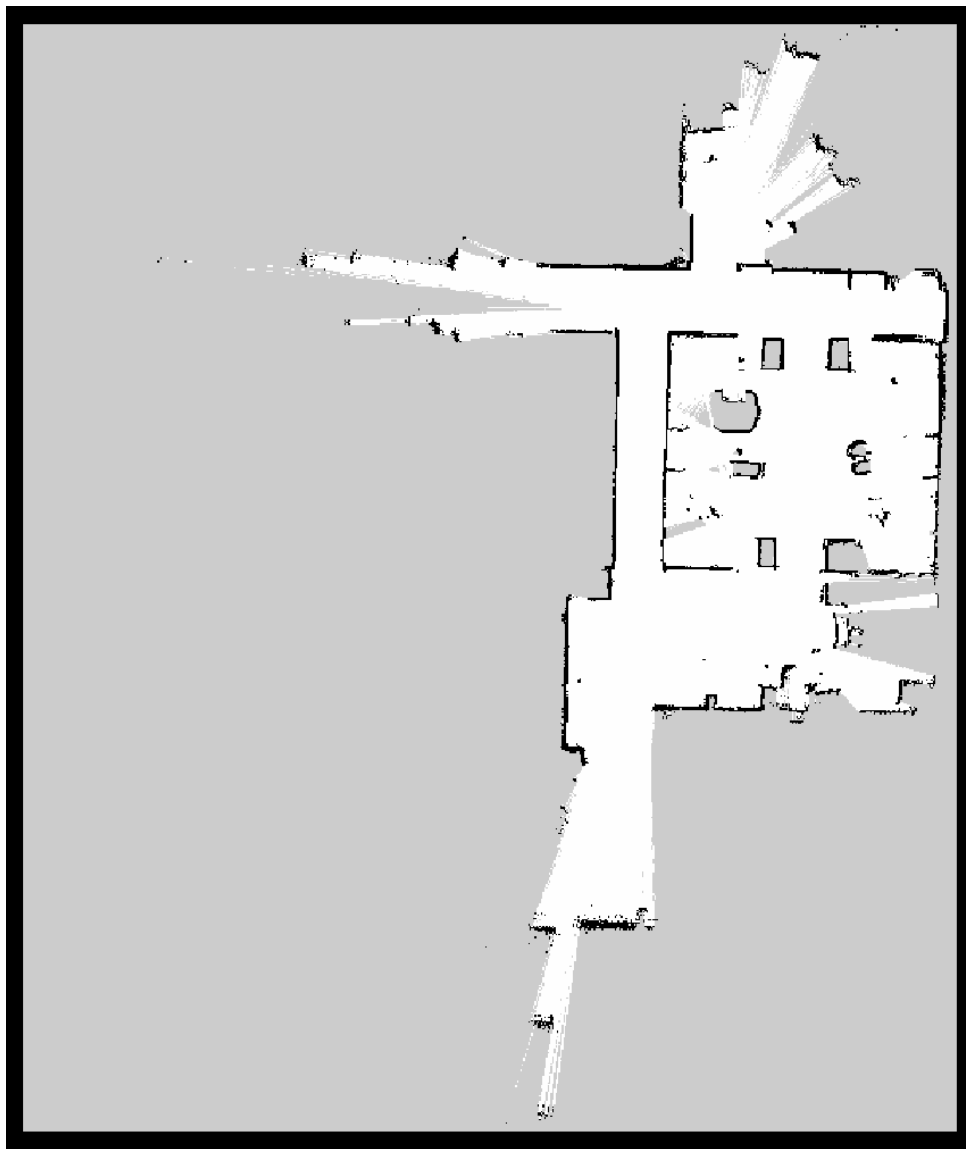
7.4.3 ònh giò odometry vị TF

Odometry giúp robot cú thũng tin chuyng ng tng i liến tc, phc v localization vị iu khin. Trong mũ phng, odometry thng n nh hn so vì thc t vớ cha chu nh hng y ca trt bõnh, sai s c khờ vị mt sị. TF/TF2 úng vai trù liến kt cõc frame nh map, odom, base_link, oakd_link vị rplidar_link.

Nu TF y vị ng b, d liu t camera cú th chuyng sang frame map Mission Manager tởnh goal tip cn. Nu TF thiú học sai, robot cú th phòt hin mc tiêu nhng khũng bit mc tiêu nm óu trõn bn . Vớ vy, ònh giò TF lị bc bt buc khi kim th h thng.

Bng 7.4 ònh giò cõc ngun d liu cm bin

Ngun d liu	Vai trò trong ònh giò	u im	Hn ch cn chũ y
LiDAR /scan	Kim tra SLAM, localization vị costmap.	o vt cn hõnh hc n nh, phứ hp mũ trng trong nhị.	Ch quan sòt trong mt phng quõt 2D.
Camera RGB	u vớ cho YOLOv8n.	Cung cp thũng tin ng ngha v mc tiêu.	Ph thuc ònh sòng, gúc nhõn vị cht lng mũ hõnh nhn đin.
nh depth	Tởnh khong cõch vị pose 3D ca mc tiêu.	Bin detection 2D thịnh v trờ khũng gian.	D nhiều biến vt th học vũng b che khuất.
Odometry	c lng chuyng ng liến tc ca robot.	Tn s cao, h tr localization.	Cú th tởch lý sai s nu trin khai trõn robot tht.
TF/TF2	Chuyng i d liu gia cõc frame.	Lị iu kin bt buc hp nht cm bin.	Sai frame học lch thi gian lịm hng pose mc tiêu.



Hình 7.3 Minh họa ônh giề bn vị d liu cm bin (s dng map thc t ca d òn)

7.5 ônh giề c cu chp hnh vị iu khin

C cu chp hnh ca TurtleBot4 lị trun ng vị sai. Trong h thng, còc node nhim v khũng iu khin trc tip tc tng bòn mị gi goal cho Nav2. Nav2 sau ú sinh lnh vn tc /cmd_vel gm vn tc tyn tòn v vị vn tc gúc ω . B iu khin cp thp chun lnh nịy thnh chun ng bòn tròi vị bòn phi.

Kt qu iu khin c ônh giề thũng qua kh nng robot di chun n waypoint, chun hng n nh, tròn vt cn vị tip cn mc tiú khong còch an toin. Nu robot i quò gn mc tiú, cn kim tra tham s `safe_distance` trong Mission Manager. Nu robot dao ng hoc quay nhieu trc khi ti goal, cn kim tra local planner, costmap vị cu hnh footprint ca robot.

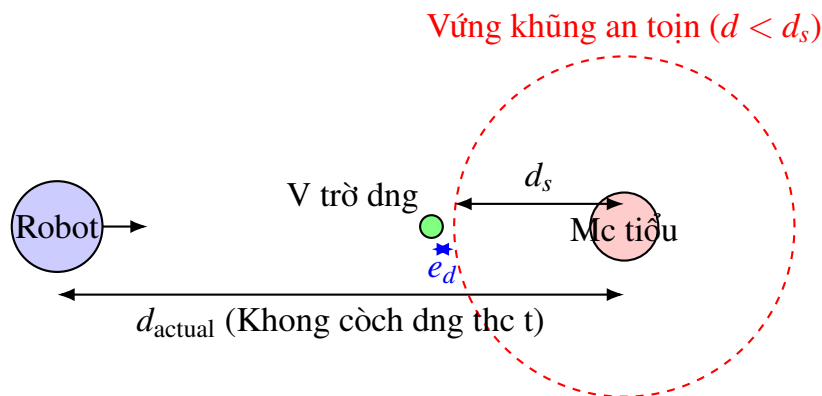
Bng 7.5 ònh giò c cu chp hình vị iu khin

Khòe cnh ònh giò	Du hieu t yỏu cu	Du hieu cn ci thfin
Nhn goal	Nav2 chp nhn goal t Patrol Node hoc Mission Manager.	Goal b t chi, action server cha sn sng hoc frame sai.
Bòm ng	Robot di chuyn theo ng i toịn cc vị trờn vt cn.	Robot lch ng, quay vùng hoc kt gn vt cn.
Lnh vn tc	/cmd_vel thay i phứ hp vi hng di chuyn.	Lnh vn tc git, i du liỏn tc hoc bng 0 bt thng.
Tip cn mc tiỏu	Robot dng trc mc tiỏu vi khong cỏch an toịn.	Robot dng quỏ xa, quỏ gn hoc khũng hng v mc tiỏu.
Khũi phc li	Nav2 cú th recovery khi gp tỏnh hung khũ.	Robot b kt cc b vị khũng thoỏt c.

Cú th b sung sai s dng ti mc tiỏ ònh giò mc chờnh xỏc ca hình vị tip cn. Gi d_{actual} lị khong cỏch robot n mc tiỏ sau khi dng vị d_s lị khong cỏch an toịn mong mun, sai s dng c tờnh:

$$e_d = |d_{\text{actual}} - d_s| \quad (7.5)$$

Nu e_d nh, robot dng gn ửng v trờ mong mun. Nu e_d ln, cn kim tra sai s target pose, logic tỏnh safe goal hoc chờnh xỏc ca Nav2 khi ti goal.



Hnh 7.4 Minh ha robot tip cn mc tiỏ vị sai s dng ti khong cỏch an toịn d_s

7.6 ònh giò nhn din vị nh v mc tiỏ

Khi nhn din vị nh v mc tiỏ lị phn to im khỏc bit ca h thng so vi mt robot ch chy navigation. YOLOv8n chu trờch nhim phỏt hfin mc tiỏ t nh RGB, cùn Object

Localization s dng bbox, nh depth vị camera_info tòngh pose mc tiỏu. Vớ vỵ, cht lng ca bc nịy ph thuc ng thi vịo mữ hỏnh nhn đin vị d liu chiu sỏu.

ị vị YOLOv8n, cú th ònh giò bng còc ị lng TP , FP vị FN . TP ị s ln phòt hìn ững mc tiỏu, FP ị s ln phòt hìn sai ị tng, FN ị s ln cú mc tiỏu nhng h thng khũng phòt hìn. T ú cú th tòngh Precision vị Recall:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (7.6)$$

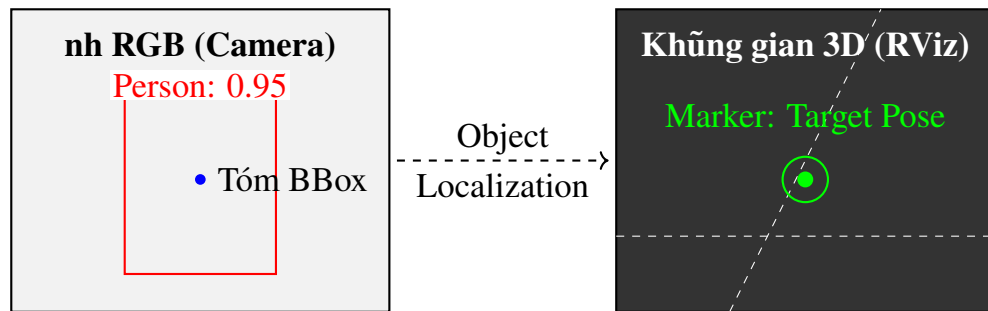
$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7.7)$$

Precision cao cho thỵ h thng ờt bởo nhm. Recall cao cho thỵ h thng ờt b sút mc tiỏu. Trong bị toỏn tun tra vị tip cn ngi, recall quan trng vớ robot cn phòt hìn c ngi khi xut hìn trong vũng quan sỏt; tuy nhiỏn precision cng cn cao trỏnh robot phn ng vị ị tng khũng mong mun.

ị vị nh v mc tiỏu, cn quan sỏt n nh ca pose mc tiỏu. Nu marker trong RViz dao ng mnh khi mc tiỏu ng yỏn, cú th nguyỏn nhón ị depth nhieu, bbox thay ị gia còc frame hoc transform TF khũng ng b. Vic ly median depth trong vũng gn tỏm bbox giúp gim nh hng ca pixel ị so vị ly mt im depth duy nht.

Bng 7.6 ònh giò nhn đin vị nh v mc tiỏu

Thịnh phn	Kt qu cn ònh giò	Cỏch kim tra
YOLOv8n	Phòt hìn ững mc tiỏu, confidence cao.	Quan sỏt /vision/detected_objects vị nh debug.
Bounding box	BBox bao quanh mc tiỏu hp lỵ.	So sỏnh bbox trỏn nh RGB vị v trỏ thc ca mc tiỏu.
Depth	Giỏ tr depth ti bbox hp l vị ờt nhieu.	Kim tra nh depth, loi b NaN hoc giò tr ngoịi khong.
CameraInfo	Thũng s f_x , f_y , c_x , c_y c nhn ững.	Kim tra topic /camera_info vị ma trn nị ti.
Pose mc tiỏu	Pose cú frame hp l vị ờt dao ng.	Quan sỏt /target_object_pose_map vị marker RViz.



Hình 7.5 Mẫu phng nh RGB cú bounding box YOLO vị marker mc tiể 3D trồn khũng gian RViz

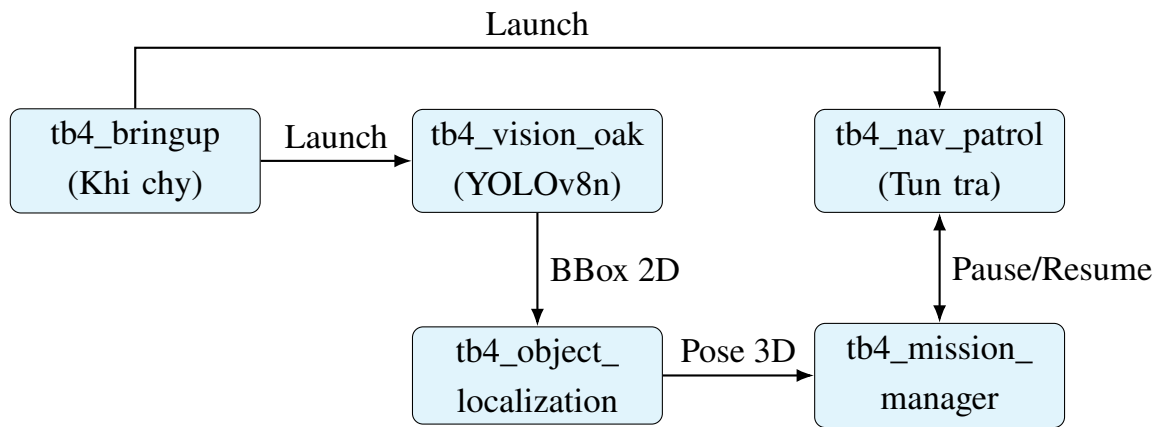
7.7 ònh giò kin trũc phn mm

Kin trũc phn mm ca h thng c t chc theo còc package ROS2 c lp. óy lĩ u im quan trng vớ mi package cú nhim v riể: bringup khi chy h thng, vision nhn đĩn, localization tồnh pose mc tiể, patrol gi waypoint, mission manager iu phi hĩnh vi. Cồch t chc nĩy giữũ vic debug thun li hĩn so vi vĩt toĩn b logic trong mt node duy nht.

C ch publish/subscribe phũ hp vi d liu liển tc nh nh, scan, odometry vị pose. C ch action phũ hp vi nhim v kổ dĩ nh NavigateToPose vớ navigation khũng phi lĩ mt lĩnh tc thi. Tham s ROS2 giữũ iu chĩnh confidence threshold, safe_distance hoc topic name mĩ khũng phi sa trc tip trong code.

Bĩng 7.7 ònh giò kin trũc phn mm ROS2

Tiể chũ	ònh giò	Nhĩn xĩt
Tồnh module hĩa	Tt	Còc chc nĩng chồnh c tồch thĩnh package rũ rĩng.
Kh nĩng debug	Tt	Cũ th kĩm tra tĩng topic vị tĩng node c lp.
Kh nĩng m rĩng	Khò tt	Cũ th thay YOLOv8n bĩng model custom hoc thay Patrol Node bĩng behavior tree.
Ph thuc TF	Cn chũ y	Nhiu khi ph thuc vị ọ frame vị thi gian transform.
Cu hĩnh waypoint	Cn ci thĩn	Waypoint hĩn cũn nổĩn a ra file YAML lĩnh hot hĩn.



Hình 7.6 S ờnh giò t ờnh module h úa c ớc package ROS2 ca h thng

7.8 Hn ch ca h thng

M ớc d ứ h thng ỡ ờp ng m ớc ti ờu m ứ phng, vn cùn mt s hn ch cn n ờu r ử ờnh giò kh ờch quan. Hn ch ln nht l ệ h thng cha c kim th tr ờn TurtleBot4 tht. M ứi trng m ứ phng gi ờp gim chi ph ờ v ị ri ro, nhng cha phn ờnh y nh ừu cm bin, sai s lp t, trt b ờnh, gi ờ hn ng c v ị thay i ờnh s ờng ngo ịi thc t.

Mt hn ch kh ờc l ệ waypoint tun tra cùn mang t ờnh c nh. Nu mun robot hot ng trong nh ừu m ứi trng kh ờc nhau, danh s ờch waypoint n ờn c a ra file YAML hoc giao din cu h ờnh. Mission Manager hin m ỉ l ệ logic trng th ời n gin, cha phi behavior tree hoc finite state machine y , n ờn cha x lý c nh ừu t ờnh hung phc tp nh mt m ớc ti ờu, nh ừu m ớc ti ờu ng th ỉ, m ớc ti ờu di chuy ờn hoc v ứng cm.

Bng 7.8 Hn ch ca h thng vị hng khc phc

Hn ch	nh hng	Hng khc phc
Cha chy trở robot tht	Cha ònh giò c sai s phn cng, tr vị nhieu thc t.	Trin khai trở TurtleBot4 tht vị o sai s nh lng.
Waypoint cùn c nh	Khú thay i nhim v khi i mũi trng.	a waypoint ra file YAML hoc giao din cu hnh.
Mission Manager cùn n gin	Khú x lý nhieu trng thời vị ngoi l.	Nóng cp thịnh FSM hoc Behavior Tree.
Depth cú th nhieu	Pose mc tiểu dao ng hoc sai khi mc tiểu b che khut.	Lc theo thi gian, đứng median/Kalman hoc multi-frame fusion.
Cha tracking nhieu mc tiểu	Robot ch phn ng vị mt mc tiểu u tiểu.	B sung multi-object tracking vị la chn mc tiểu theo ng cnh.
Nav2 cha ti u sấu	Robot cú th dao ng hoc kt trong mũi trng phc tp.	Ti u planner, controller, costmap vị footprint.

7.9 Hng phòt trin

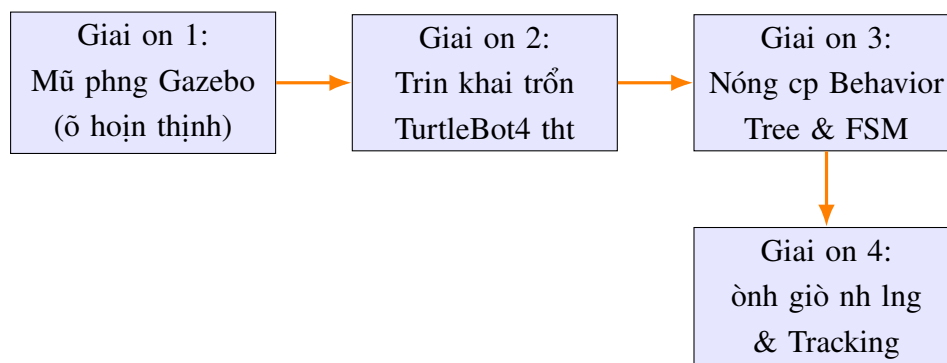
T còc hn ch trở, h thng cú th phòt trin theo ba hng chònh: trin khai thc nhim, nóng cp thut toàn vị b sung ònh giò nh lng. Hng u tiểu lị chy trở TurtleBot4 tht kim tra sai s cm bin, n nh ca odometry, cht lng camera RGB-D vị phn ng ca Nav2 trong mũi trng thc. óy lị bc quan trng chuyn t mũ phng sang ng dng thc t.

Hng th hai lị nóng cp logic nhim v. Mission Manager cú th c thit k li thịnh finite state machine hoc behavior tree. Khi ú robot cú th cú nhieu trng thời rử rịng hn nh tun tra, tòm kim, phòt hìn, xóc nhn mc tiểu, tip cn, theo dủi, quay li tuyn tun tra hoc x lý li. iu nịy giũp h thng d m rng vị d kim chng hn.

Hng th ba lị b sung logging vị tiểu chò nh lng. Thay vớ ch quan sòt bng mt trở RViz, h thng nỏn ghi li thi gian hoị thịnh nhim v, s ln phòt hìn ỹng, sai s v trở mc tiểu, s ln Nav2 recovery vị n nh ca /cmd_vel. Còc s liu nịy giũp phn ònh giò cú tởnh khoa hc hn.

Bng 7.9 Cúc hng phòt trin ca h thng

Hng phòt trin	Ni dung xut	Li ờch
Trin khai robot tht	Chy h thng trỏn TurtleBot4 tht trong phùng thờ nghim.	ờnh giò kh nng ng dng thc t.
Ti u Nav2	Tinh chnh costmap, planner, controller vị recovery.	Gim dao ng, tng mt vị gim kt cc b.
YOLO custom	Hun luy n mũ hnh cho i tng chuyón bit.	Tng chờnh xóc nhn din trong bị toón c th.
Tracking mc tiỏu	Theo dủi mc tiỏu qua nhieu frame.	Gim dao ng pose vị x lý mc tiỏu di chuyón.
Behavior Tree/FSM	Thay Mission Manager n gin bng mũ hnh hnh vị rủ rịng hn.	D m rng vị kim soát lung nhim v.
Semantic map	Gn thũng tin ng ngha vọ bn .	Robot hieu mũi trng mc cao hn, h tr ra quy t nh.
Logging nh lng	Ghi d liu vị tòngh ch tiỏu ờnh giò.	Tng tòngh thuyt phc cho kt qu thc nghim.



Hnh 7.7 L trnh phòt trin t mũ phng sang thc t vị nóng cp h thng

7.10 Kt lun chng

Chng nịy ỏ phón tồch kt qu mũ phng vị ờnh giò h thng robot t hnh TurtleBot4 theo nhieu khờa cnh: cm bin, nhn din, nh v mc tiỏu, iu hng, c cu chp hnh, kin trũc phn mm, hn ch vị hng phòt trin. Kt qu cho thỳ h thng ỏ t mc tiỏu tồch hp chc nng mc mũ phng: robot cú th thu nhn d liu cm bin, lp bn , iu hng, nhn din mc tiỏu, nh v mc tiỏu vị thc hnh vị tip cn.

Tuy nhiên, h thng vn cn c ci thnh còc im nh ti u Nav2, tng n nh depth, x lý nhieu mc tiỏu, a waypoint ra cu hnh ngoịi, nóng cp Mission Manager vị b sung ờnh giò nh

Ing. Những nội dung này là cơ sở phát triển hệ thống thành một robot tự hành hoàn chỉnh hơn trong môi trường thực tế.

8. KT LUN

Chng 8 lị phn tng kt toin b tị nghiêng cu vị xóy dng h thng robot t hnh TurtleBot4 trong mui trng mĩ phng. Nì dung chng khũng ch nhc li kt qu t c, mị cùn lịm rĩ ý ngha ca tị i vị hc phn *Cm bin vị C cu chp hnh*, ch ra còc hn ch cùn tn tị vị nh hng phòt trin nu trin khai tip trỏn robot tht.

Khòc vì còc chng trc tp trung vọ c s lý thuyt, kin trũc, cm bin, chp hnh, trin khai vị ònh giò, Chng 8 cú vai trũ tng hp. Chng nịy cn th hnh c mị liỏn h gia còc phn ò trnh bọy: cm bin cung cp d liu, thut toỏn x lý d liu, Nav2 lp k hoch vị c cu truyn ng vị sai the hnh chuyn ng.

8.1 Kt lun chung

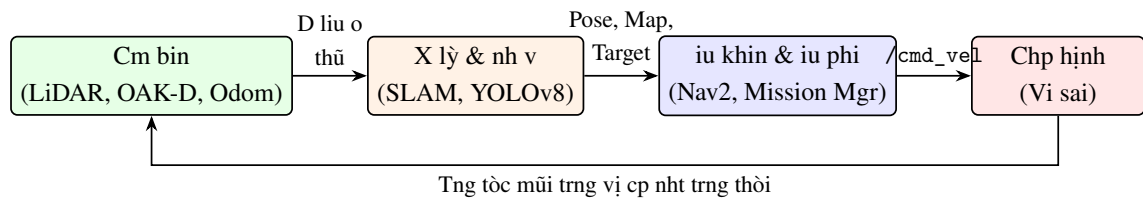
tị ò xóy dng c mt h thng robot t hnh đa trỏn nn tng TurtleBot4 Lite, ROS2 Humble, Gazebo/Ignition, SLAM Toolbox, Nav2 vị YOLOv8n. H thng c trin khai theo hng mĩ phng, nhng vn phn ònh tng i y cu trũc ca mt robot di ng t hnh hnh i: cú lp cm bin, lp x lý – ra quyt nh vị lp c cu chp hnh.

V mt cm bin, h thng s dng LiDAR o khong còch vị phc v SLAM/navigation; camera RGB-D OAK-D nhn nh mịu, nh chiu sỏu vị h tr nh v mc tiỏu; odometry c lng chuyn ng tng i ca robot; TF/TF2 liỏn kt còc h ta . Nhng d liu nịy c x lý trong ROS2 to thnh thũng tin trng thòi cú ý ngha cho iu khin robot.

V mt iu khin vị chp hnh, robot s dng truyn ng vị sai. Nav2 úng vai trũ iu khin chuyn ng cp cao bng còch nhn goal, lp ng i, tỏnh lnh vn tc vị gi lnh n robot. Mission Manager úng vai trũ iu phi hnh vị, quyt nh khi nọ robot tun tra, khi nọ tm dng tun tra vị khi nọ tip cn mc tiỏu.

Bng 8.1 Tng kt còc ni dung k thut chònh ca tị

Ni dung tng kt	Ý ngha k thut
Nn tng trin khai	ROS2, Gazebo/Ignition, TurtleBot4 Lite, Nav2, SLAM Toolbox vậ YOLOv8n c kt hp thịnh mt h thng thng nht.
Cm bin	LiDAR, RGB-D camera, odometry vậ TF cung cp d liu cn thit cho nhn thc mủi trng vậ nh v.
X lý d liu	D liu cm bin c chuyñ thịnh bn , pose robot, detection 2D vậ pose mc tiỏu 3D.
iu khin	Nav2 chuyñ goal thịnh lnh vn tc robot di chuyñ an toịn trong mủi trng.
iu phi nhim v	Mission Manager kt ni kt qu nhn đin mc tiỏu vậ hính vậ tip cn vậ quay li tun tra.



Hnh 8.1 S tng kt quan h cm bin – x lý – iu khin – chp hính ca h thng TurtleBot4

8.2 Còc ni dung ò hoịn thịnh

Còc ni dung ò hoịn thịnh cú th c nhúm thịnh bn hng chònh: nghiỏn cu lý thuyt, thit k kin trũc, trin khai chc nng vậ ònh giò h thng. Còch nhúm nịy giúp phn kt lun khũng b lit kỏ ri rc mậ th hín rủ quỏ trỡnh phòt trin ca tị t nn tng lý thuyt n h thng vn hính.

Bng 8.2 Còc ni dung ò hoịnh thnh

Nhóm ni dung	Kt qu ò hoịnh thnh	Vai trò trong tị
Nghiên cu lý thuyt	Trnh bñ c s v robot t hnh, cm bin, c cu chp hnh, SLAM, Nav2, YOLOv8 vñ robot vñ sai.	Lm nn tng hiu nguyõn lý hot ng ca toñ h thng.
Thit k kin trũc	T chc h thng theo còc package ROS2 nh bringup, vision, localization, patrol vñ mission manager.	Giũp h thng d m rng, d debug vñ cú cu trũc rũ rñg.
X lý cm bin	Tòch hp LiDAR, camera RGB-D, odometry vñ TF; x lý detection vñ depth to pose mc tiõu.	Cung cp d liu u vñ cho SLAM, navigation vñ mission logic.
Iu hng vñ chp hnh	S dng Nav2 gi goal, lp ng i, to lnh vn tc vñ iu khin robot vñ sai.	Chuyñ mc tiõu iu hng thnh chuyñ ng thc t ca robot.
Nhim v t hnh	Trin khai logic tun tra, phòt hìn mc tiõu, tip cn an toñ vñ quay li tun tra.	Th hìn kh nng phi hp gia perception, localization, planning vñ control.
ònh giò h thng	Tng hp kt qu mũ phng, nhn xõt u im, hn ch vñ hng phòt trin.	Lm c s ci tin khi trin khai trõn robot tht.

Nhõn tng th, tị ò hoịnh thnh mc tiõu mc tòch hp chc nng. Robot cú th c mũ phng, nhn d liu cm bin, x lý nhn ðin mc tiõu, tònñ v trõ mc tiõu vñ gi nhim v iu hng. óy lĩ kt qu quan trng vñ nú chng minh còc khi phn mm ò giao tip c vñ nhau theo ãng mũ hõnh ca mt h robot t hnh.

8.3 Ý ngha i vñ hc phn Cm bin vñ C cu chp hnh

Ý ngha ln nht ca tị lĩ t cm bin vñ c cu chp hnh trong mt h thng robot hoịnh chnh. Khi hc riõng tng loi cm bin hoc tng dng c cu chp hnh, ngi hc cú th hiu nguyõn lý hot ng ca tng phn t riõng l. Tuy nhiõn, trong robot t hnh, giò tr ca cm bin vñ c cu chp hnh ch th hìn y khi chũng c tòch hp trong mt vùng kõn iu khin.

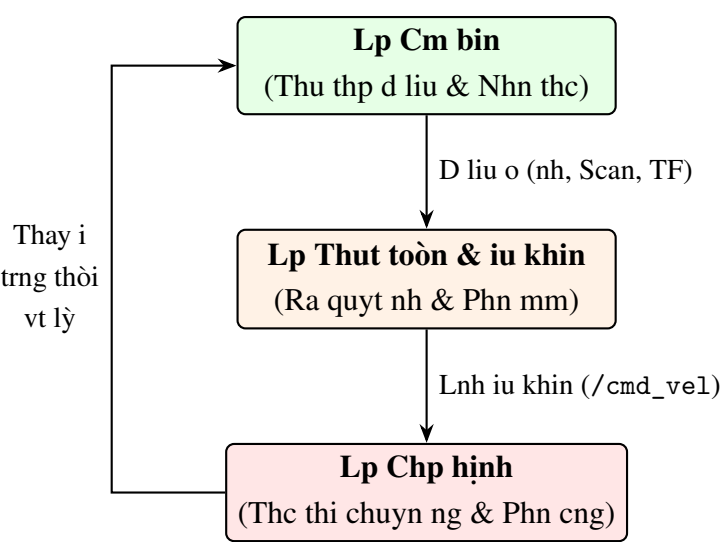
Trong h thng nìy, cm bin quyñ nh robot bit gõ v mũi trng. LiDAR cho bit khõng cõch ti vt cn, camera RGB-D cho bit hõnh nh vñ chiu sỏu, odometry cho bit chuyñ ng tng i, TF cho bit quan h gia còc frame. Ngc li, c cu chp hnh quyñ nh robot cú th lĩm gõ vñ thũng tin ú. Nu cm bin phòt hìn mc tiõu nhng c cu chp hnh khũng th thc hìn lnh iu hng, robot vn khũng th hoịnh thnh nhim v.

tị cng giũp lĩm rũ vai trò trung gian ca thut toñ. D liu cm bin ban u thng ch lĩ d liu

thứ nh nh, scan học odometry. Cờc thut toờn nh SLAM, YOLOv8, Object Localization vự Nav2 bin d liu thữ thnh bn , pose, goal vự lnh vn tc. Vớ vự, h robot t hnh khũng ch gm phn cng mự cùn lự s kt hp cht ch gia cm bin, phn mm vự truy n g.

Bng 8.3 Ý nghĩa ca tặ i vự hc phn

Khờa cnh hc phn	Biu hnh trong tặ	Kin thc rữ ra
Cm bin	LiDAR, RGB-D camera, odometry, TF.	Cm bin cung cp d liu o vự quyt nh cht lng nhn thc mữ trng.
X lý tờn hiu/d liu	SLAM, YOLOv8, depth processing, transform frame.	D liu cn c x lý, lc, chuyn i vự t trong h ta phứ hp.
C cu chp hnh	Truy n g vự sai, lnh /cmd_vel, bờnh trời vự bờnh phi.	Lnh iu khin phi c bin thnh chuyn ng vt lý.
iu khin h thng	Nav2 vự Mission Manager.	Robot cn lp iu khin cp cao lp k hoch vự lp iu phi chn hnh vự.



Hnh 8.2 Mỉ quan h gia cm bin, thut toờn x lý vự c cu chp hnh trong hc phn

8.4 Hn ch ca tặ

Mc dứ h thng ỗ th hnh c lung nhim v t hnh trong mữ phng, tặ vn cùn mt s hn ch cn c nhõn nhn rử. Cờc hn ch nựy khũng lựm mt ý nghĩa ca tặ, nhng lự c s xờc nh nhng phn cn ci tin trong giai on tip theo.

Bng 8.4 Hn ch ca tị

Hn ch	Nguyón nhón	nh hng
Cha trin khai trón robot tht	tị gii hn trong mũ trng mũ phng Gazebo/Ignition.	Cha ònh giò c nhieu cm bin tht, trt bòn, sai s lp t vị tr trun thũng.
Cha ti u sỏu Nav2	Planner, controller vị costmap mi mc cu hnh c bn.	Robot cú th cha t chuyn ng mt trong mũ trng phc tp.
Waypoint tun tra cùn n gin	Danh sỏch waypoint c thit k c nh cho kch bn mũ phng.	Tỏnh linh hot khi thay i mũ trng cùn hn ch.
Mission Manager cùn n gin	Logic ch yu gm hai trng thời tun tra vị tịp cn mc tiỏu.	Cha x lý c nhieu tớnh hng nh mt mc tiỏu, mc tiỏu ng hoc nhieu mc tiỏu.
nh v mc tiỏu ph thuc depth	Pose mc tiỏu c tớnh t bbox vị nh depth.	Kt qu cú th b nh hng khi depth nhieu, vt th b che khut hoc bbox khũng chỏnh xỏc.
Cha cú ònh giò nh lng y	Cha xỏy dng b ch s th nghim chỉ tị.	Khú so sỏnh cht lng h thng gia còc ln cu hnh khỏc nhau.

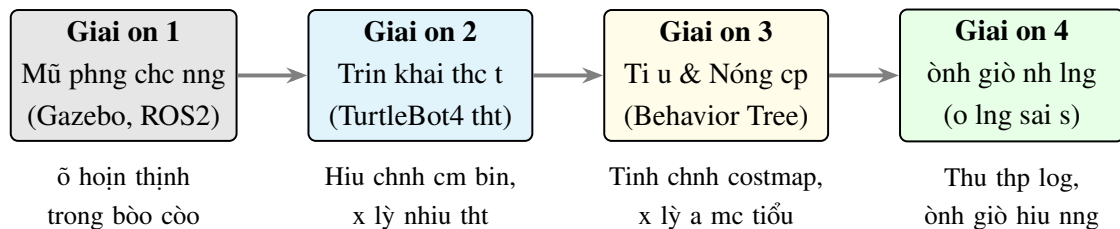
Còc hn ch trón cho thy s khỏc bit gia mũ phng vị thc nghim. Trong mũ phng, nhieu yu t nh ònh sỏng, ma sỏt, sai s c khỏc hoc tr trun thũng thng c n gin húa. Khi chuyn sang robot tht, còc yu t nịy cú th nh hng òng k n kt qu iu hng vị nhn đin mc tiỏu.

8.5 nh hng phòt trin tịp theo

T còc hn ch ò nỏu, h thng cú th c phòt trin theo nhieu hng. Còc hng phòt trin nỏn c chia thnh nhúm phn cng, nhúm thut toỏn, nhúm phn mm h thng vị nhúm ònh giò nh lng d trin khai.

Bng 8.5 nh hng phòt trin tip theo

Nhúm phòt trin	Hng ci tin	Kt qu mong mun
Trin khai thc nhim	Chy h thng trón TurtleBot4 tht, hiu chnh LiDAR, camera, odometry vị TF.	òngh giò c sai s thc t vị n nh khi robot vn hnh ngoi mũ phng.
Ti u iu hng	Tinh chnh planner, controller, local costmap, global costmap vị recovery behavior ca Nav2.	Robot di chuy n mt hn, ờt dao ng hn vị trónh vt cn tt hn.
Ci tin Mission Manager	Xóy dng finite state machine hoc behavior tree.	H thng cú kh nng x lý nhieu trng thòi phc tp hn.
Nóng cp nhn đin	Hun luy n YOLO custom cho còc i tng chuyón bit.	Tng chónh xóc nhn đin trong mũi trng ng dng c th.
Theo dủi mc tiỏu	B sung multi-object tracking vị lc v trỏ mc tiỏu theo thi gian.	Robot theo dủi mc tiỏu n nh hn, gim nhieu pose.
òngh giò nh lng	Ghi log thi gian tip cn, sai s nh v, t l phòt hnh ửng vị t l hoị n thnh nhim v.	Cú c s khòch quan so sòngh vị ti u h thng.



Hnh 8.3 S nh hng phòt trin t mũ phng sang robot tht

Trong còc hng trón, trin khai trón robot tht lị bc quan trng nht nu mun kim chng kh nng ng dng thc t. Sau ú, vic ti u Nav2, ci tin Mission Manager vị b sung òngh giò nh lng s giúp h thng t mc demo chc nng tin ti mc h thng cú th kim th vị so sòngh mt còch khoa hc.

8.6 Tng hp giò tr t c ca tị

Cú th tng hp giò tr ca tị theo ba nhúm: giò tr hc thut, giò tr k thut vị giò tr thc tin. Còch nhon nịy giúp phn kt lun cú chiu sỏu hn, thay vớ ch dng vic lit kỏ còc cũng vic ỡ hoị n thnh.

Bng 8.6 Tng hp giò tr t c ca tị

Loi giò tr	Ni dung th hin
Giò tr hc thut	tị giúp cng c kin thc v cm bin, c cu chp hnh, robot t hnh, SLAM, navigation v nhn din i tng.
Giò tr k thut	tị th hin quy trnh tồch hp nhieu module ROS2 thnh mt pipeline hoìn chnh, gm perception, localization, planning, mission management v actuation.
Giò tr thc tin	Mũ hnh cú th lịm nn tng cho robot tun tra kho, robot giòm sòt, robot dch v hoc còc bậi toàn tòm kim mc tiỏu trong mủi trng trong nhậi.
Giò tr m rng	Kin trức module húa cho phỏp thay th hoc nóng cp tng phn nh YOLO, Nav2, Mission Manager hoc cm bin mị khững phi vit li toịn b h thng.

Nh vy, tị khững ch giúp ngi thc hin hiu còch chy mt h thng robot trong ROS2 mị cùn giúp hnh thnh t duy thit k h thng. Ngì hc cn bit cm bin to d liu gờ, d liu ú c x lý nh th nộ, thut toàn ra quy t nh ra sao vậ c cu chp hnh thc hin quy t nh ú bng còch nộ.

8.7 Kt lun cui cữg

Thững qua tị nghiỏn cu vậ xỏy dng h thng robot t hnh TurtleBot4 trong mủi trng mủ phng, cú th khng nh rng mc tiỏu c bn ca bởo cởo ỏ c ỏp ng. H thng ỏ tồch hp c còc thnh phn quan trng ca mt robot t hnh gm cm bin, x lý d liu, lp bn , iu hng, nhn din mc tiỏu, iu phi nhim v vậ chp hnh chuyn ng.

Kt qu t c cho thỳ mị liỏn h cht ch gia cm bin vậ c cu chp hnh. Cm bin giúp robot nhn bit mủi trng vậ mc tiỏu; thut toàn bin d liu cm bin thnh thững tin iu khin; c cu chp hnh bin lnh iu khin thnh chuyn ng. ỏy chỏnh lậ ni dung ct lủi ca hc phn *Cm bin vậ C cu chp hnh* trong mt bậi toàn robot hin i.

Trong tng lai, nu c trin khai trỏn robot TurtleBot4 tht, b sung ònh giò nh lng vậ ti u còc tham s iu hng, h thng cú th tr thnh nn tng tt cho còc ng dng robot giòm sòt, robot tun tra, robot dch v hoc nghiỏn cu sỏu hn v robot t hnh thững mnh.

PH LC A: CU TRỮ SOURCE CODE

```
1 Robots_Sensor_Actuators/
2 |-- tb4_bringup/
3 |   |-- launch/sim_demo.launch.py
4 |   |-- launch/slam_demo.launch.py
5 |   |-- config/slam_toolbox_tb4.yaml
6 |   |-- rviz/tb4_debug.rviz
7 |   '-- tb4_bringup/initial_pose_publisher.py
8 |-- tb4_vision_oak/
9 |   |-- launch/oak_detection.launch.py
10 |   |-- config/camera_params.yaml
11 |   |-- models/yolov8n.pt
12 |   '-- tb4_vision_oak/detection_node.py
13 |-- tb4_object_localization/
14 |   |-- launch/localization.launch.py
15 |   '-- scripts/localization_node.py
16 |-- tb4_nav_patrol/
17 |   |-- launch/nav_patrol.launch.py
18 |   '-- tb4_nav_patrol/patrol_node.py
19 '-- tb4_mission_manager/
20     |-- launch/mission_manager.launch.py
21     '-- tb4_mission_manager/mission_manager_node.py
```

PH LC B: CÒC LNH CHY CHÒNH

Build workspace

```
1 cd ~/tb4_project_ab
2 source /opt/ros/humble/setup.bash
3 colcon build --symlink-install
4 source install/setup.bash
```

Launch simulator

```
1 cd ~/tb4_project_ab
2 export ROS_DOMAIN_ID=7
3 export RMW_FASTRTPS_USE_SHM=0
4 source /opt/ros/humble/setup.bash
5 source install/setup.bash
6
7 ros2 launch turtlebot4_ignition_bringup
  turtlebot4_ignition.launch.py \
8   model:=lite world:=warehouse x:=2.0 y:=0.0 z:=0.01
  yaw:=0.0
```

Chy full mission

```
1 cd ~/tb4_project_ab
2 export ROS_DOMAIN_ID=7
3 export RMW_FASTRTPS_USE_SHM=0
4 source /opt/ros/humble/setup.bash
5 source install/setup.bash
6
7 ros2 launch tb4_bringup sim_demo.launch.py use_rviz:=true
```

Kim tra topic

```
1 ros2 topic echo /scan --once
2 ros2 topic echo /odom --once
3 ros2 topic echo /clock --once
4 ros2 topic echo /vision/detected_objects --once
```

```
5 ros2 topic echo /target_object_pose_map --once
6 ros2 topic echo /target_object_marker --once
```


PHẦN C: MÔ TẢ VIỆC CÀI ĐẶT KHÁC PHỨC

Lưu ý về ROS daemon học session c

- Dùng ROS daemon bằng `ros2 daemon stop`.
- Kill các process ROS2/Gazebo nếu cần thiết.
- Xóa cache shared memory nếu cần.
- Source lại môi trường ROS2 vào workspace.

Lưu ý /scan bất thường

- Kiểm tra topic `/scan` có dữ liệu hay không.
- Kiểm tra frame vị trí trở lại `rplidar_link`.
- Kiểm tra collision giữa LiDAR và robot model.
- Quan sát LaserScan trong RViz xem như thế nào.

Lưu ý không thay đổi marker mặc định

- Kiểm tra `/vision/detected_objects` có detection hay không.
- Kiểm tra nh depth vị camera info có publish hay không.
- Kiểm tra `/target_object_pose_map` có dữ liệu hay không.
- Trong RViz thêm display Marker vị trí topic `/target_object_marker`.

TÀI LIU THAM KHO

1. TS. Phm Hoịng Anh, *Bịi ging hc phn Cm bin vị C cu chp hịnh*, Khoa K thut in t 1, Hc vin Cũng ngh Bu chõnh Vin thũng.
2. Open Robotics, *ROS2 Documentation*, ROS2 Humble Hawksbill.
3. Open Navigation, *Nav2 Documentation*, Navigation2 project.
4. Slam Toolbox, *ROS2 SLAM Toolbox Documentation*.
5. TurtleBot4, *TurtleBot4 User Manual and Simulation Documentation*, Clearpath Robotics / Open Robotics.
6. Ultralytics, *YOLOv8 Documentation*.
7. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, MIT Press.
8. B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer.